

OPAMP設計 (TR10)

ISHI会

<https://ishi-kai.org/>

Mail: info@ishi-kai.org

もくじ： トランジスタ編

- トランジスタの素性を調べる
- 飽和領域
- 短チャネル効果
- オーバードライブ電圧
- 実測

もくじ： 基本回路編

- I_{bias} （バイアス電流）
- カレントミラー
- カスコード接続

もくじ： OPAMP編

- 電流源（カレントミラー）
- ソース接地増幅段
- 差動増幅段
- 負荷設計
- 位相補償
- バイアスレプリカ

もくじ： 性能評価編

- プロセスコーナー
- オープンループ特性
- スルーレート
- CMRR
- PSRR
- 温度解析

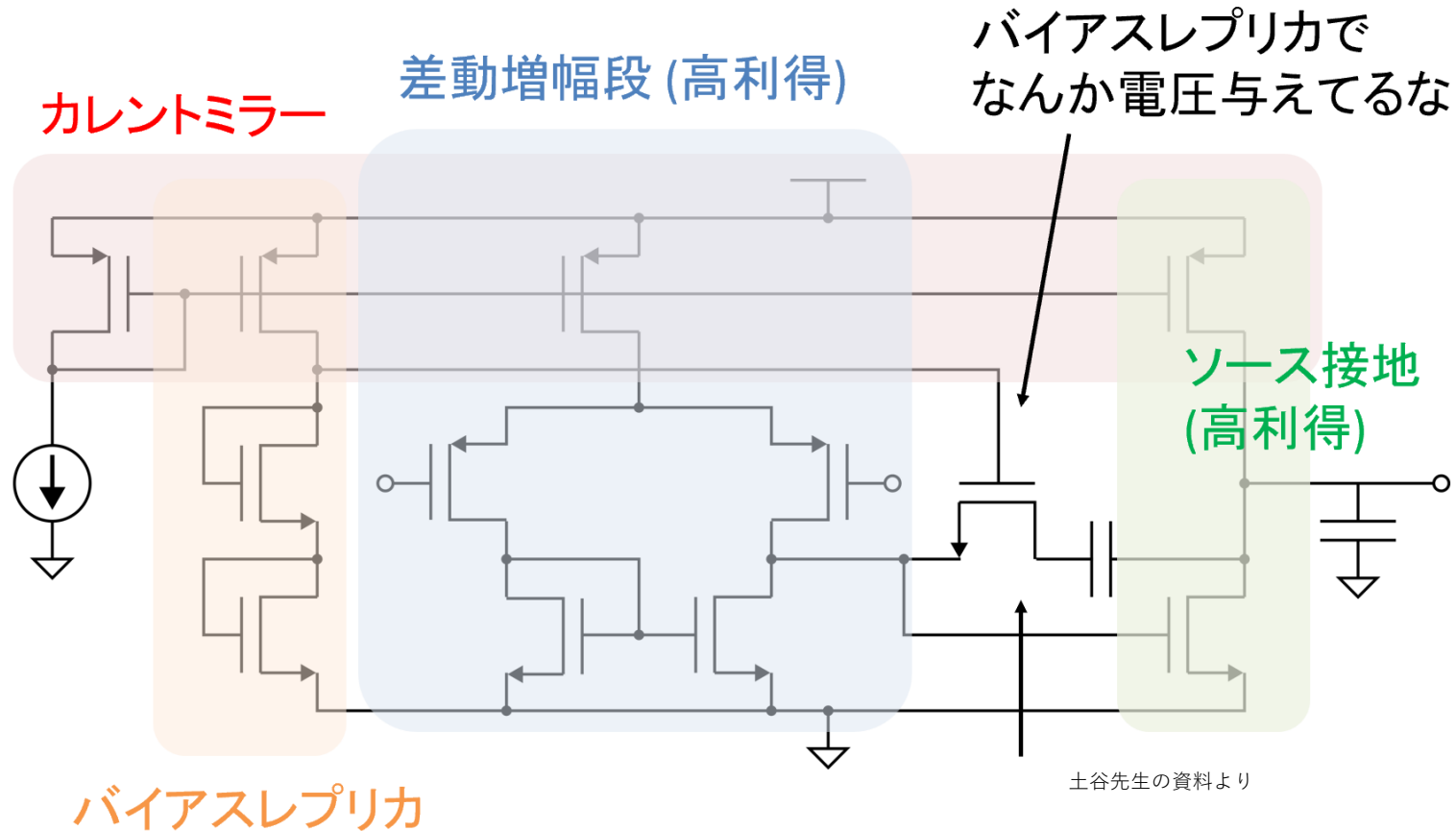
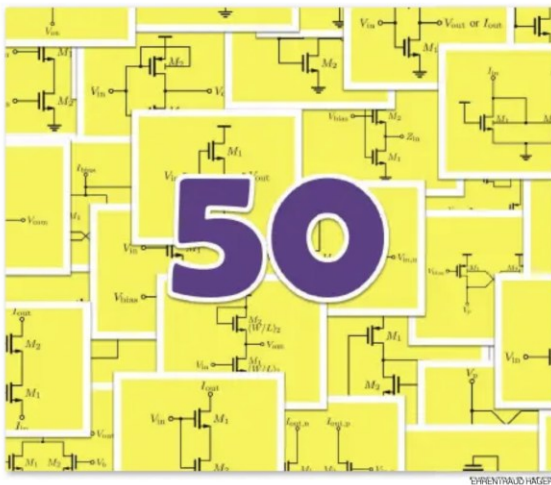
もくじ： レイアウト テクニック編

- schematic to placeレイアウト
- Cell（セル）単位でのレイアウト
- VDD/VSSセル
- ダミーポリシリコン
- コモンセントロイド
- ガードリング
- ラッチアップ
- ダブルVIA/コンタクト
- N-Well電位
- ESD
- PDKのCellの使い方

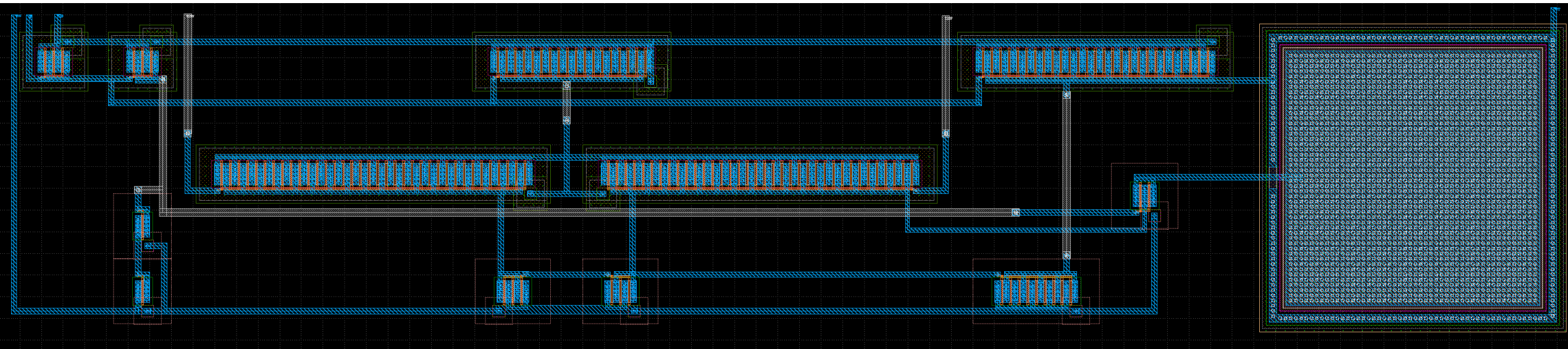
OPAMPの構造

- 差動増幅 + ソース接地
 - Nifty-Fifty
 - 2つのFETの組み合わせで回路ができているという論文

*Fifty Nifty
Variations
of Two-
Transistor
Circuits*



- https://www.researchgate.net/publication/354364068_Fifty_Nifty_Variations_of_Two-Transistor_Circuits_A_tribute_to_the_versatility_of_MOSFETs



OPAMPのサンプル

<https://github.com/ishi-kai/openmpw-transistor-level-examples/tree/main/TR10/opamp>

- 2段増幅回路
 - 差動増幅回路
 - ソース接地増幅回路
 - 位相保証回路
 - バイアスレプリカ回路

提出物

(ハンズオン 参加者向け)

- 仕様
 - 600um x 200umまで
 - 5ピンまで（VSSは除く）
- 提出物
 - 全ての回路図
 - 全てのテストベンチ
 - レイアウト（一週間後までに）
 - 説明文
 - 設計の説明
 - 工夫したポイント
 - 苦労したポイント
- 提出先
 - ISHI会Discord内の所定のチャンネル



トランジスタの素性編



トランジスタの 素性を調べる

- アナログ回路設計で重要なのは
 - ドレイン電流 I_d
 - しきい値電圧 V_{th}
 - 相互コンダクタンス g_m
 - 出力抵抗 R_{ds} ($1/g_{ds}$)



トランジスタとは？

- デジタル的には
 - ゲート電圧でONしたりOFFしたりする **スイッチ**
 - ONのときに抵抗が小さい = たくさん電流が流せる
 - OFFのときにちゃんとOFFする
 - アナログ的には
 - ゲート電圧で電流が変わる **電圧制御電流源**
 - **電圧 → 電流 → 電圧の変換**で振幅を上げる (増幅)
 - 変換の倍率が高いほどよい
 - 理想電流源に近い = **内部抵抗が大きい**ほどよい
-



飽和領域



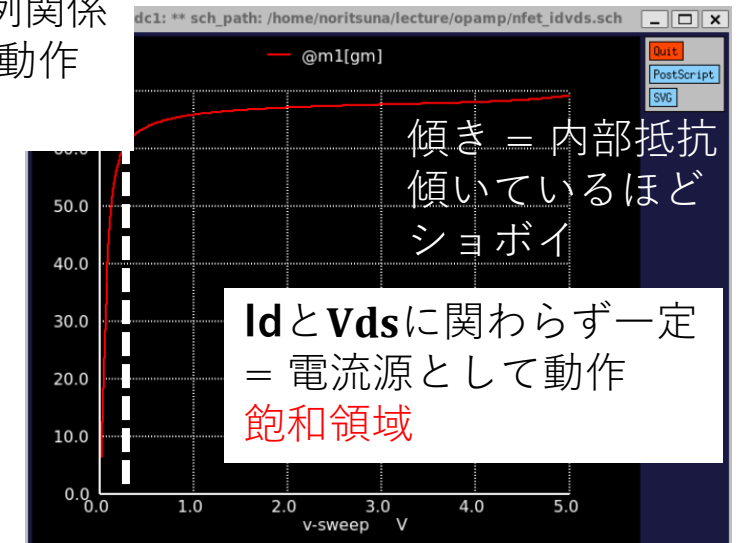
V_{gs}-I_dカーブ

- 詳しくは下記を参照のこと！
 - https://github.com/3zki/lsi1_analog1/blob/main/analog_tutorial_jp.pdf
-

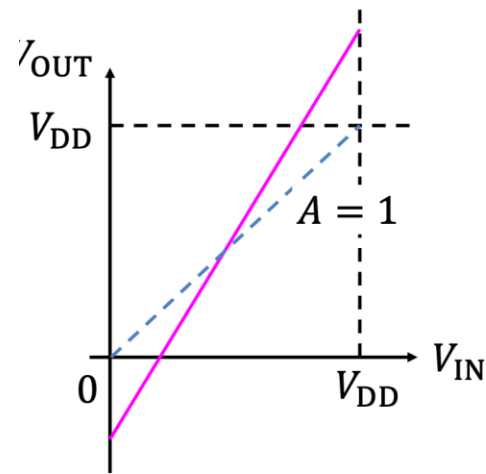
飽和領域&Vds-Idカーブ

IdとVdsが比例関係
= 抵抗として動作
線形領域

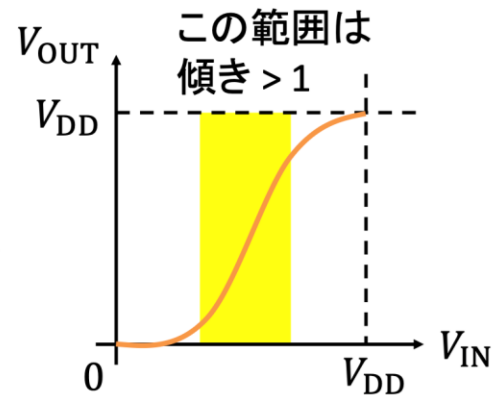
- $|V_{ds}| \geq |V_{gs}| - V_{th}$ かつ $|V_{gs}| - V_{th} \geq 0$
 - トランジスタが十分な電圧利得を発揮するために重要な動作領域



幅したいので $A > 1$ にしたいが、直線では無理

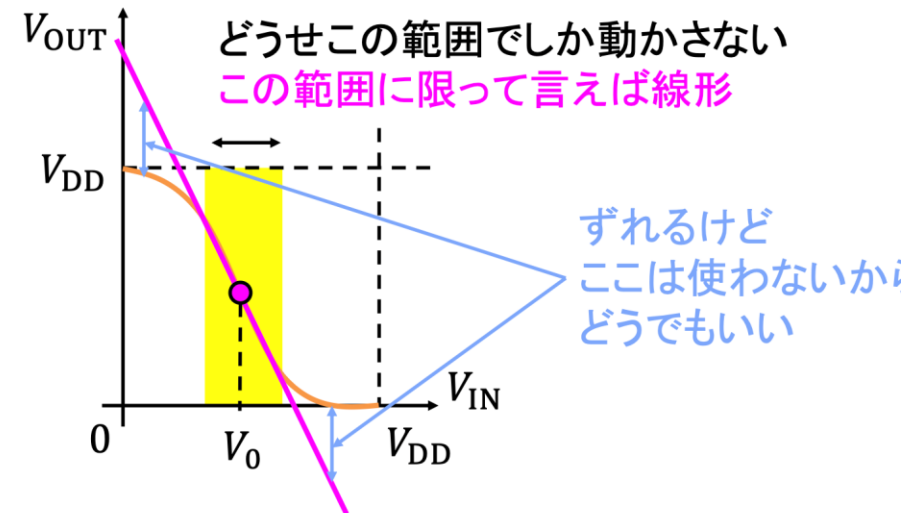


$A > 1$ の線を引くと
出力が 0 以下 and/or V_{DD} 以上
になってしまう (普通は無理)



どこかで曲げて部分的に
傾き > 1 を作るしかない
→ 非線形素子が必要

バイアス電圧 V_0 は適切な (線形に増幅できる) ところにあると
まじめに非線形性を考えなくてもいいのでは？



正弦波にとっては (傾きが同じの) 線形回路と見ても同じこ

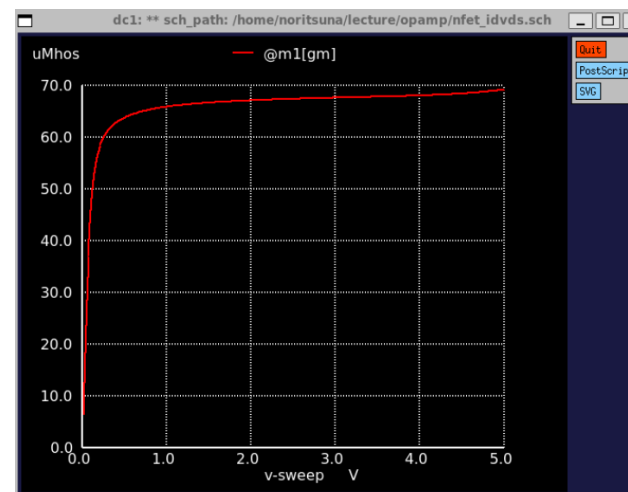
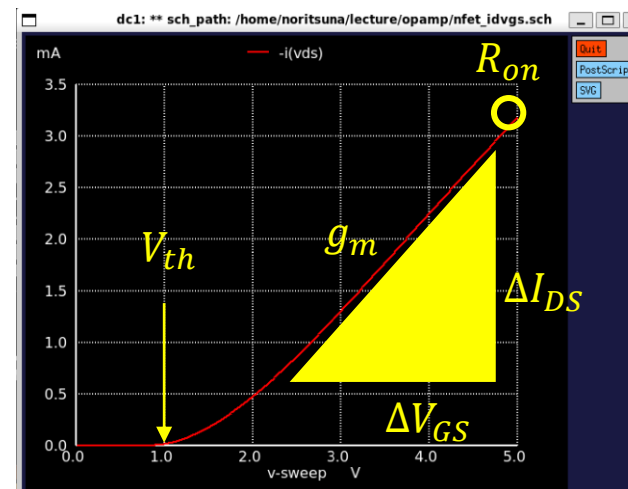
土谷先生の資料より

飽和領域

- 非線形デバイスで線形デバイスとして利用できる部分

相互コンダクタンス： $g_m[S]$ と $V_{gs}-I_d$ カーブ

- 電圧電流特性を線形近似する際に用いられる最重要パラメータ
 - 電圧利得
 - ノイズ特性
 - 周波数特性
- R_{on} (オン抵抗)
 - スイッチングデバイス＝デジタルデバイスとして使用されるトランジスタが「オン」状態、つまり電流を流しているときに示す抵抗値
 - https://github.com/3zki/lsi1_analog1/blob/main/analog_tutorial_jp.pdf



出力抵抗

- $R_{ds} = \frac{\partial V_{out}}{\partial I_{out}}$
 - 「飽和領域」で動作しているときに示す抵抗値(≡ 内部抵抗)
 - **電流源**としてどれだけ理想に近いかを示す指標
 - 理想的な電流源の内部抵抗は無限大
-

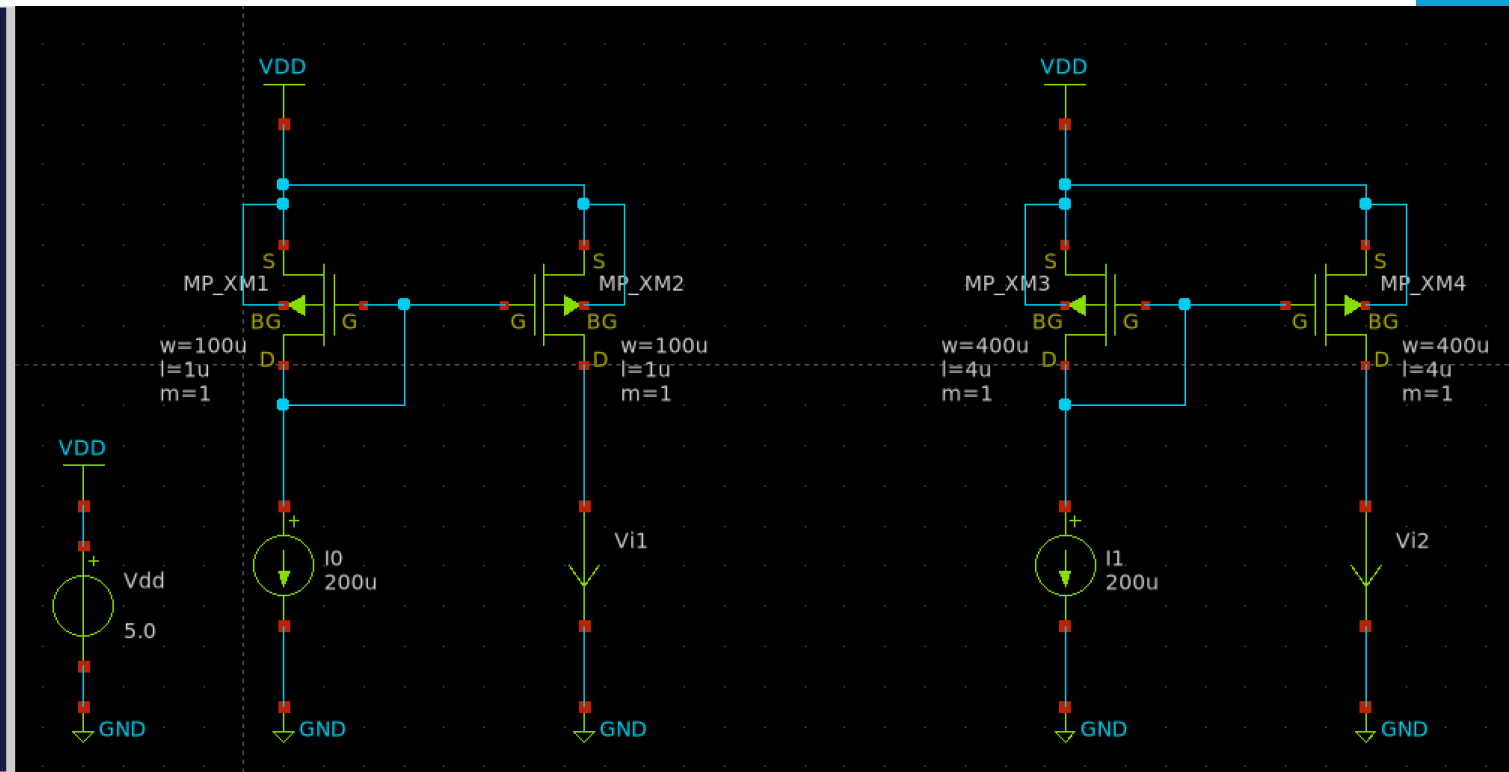
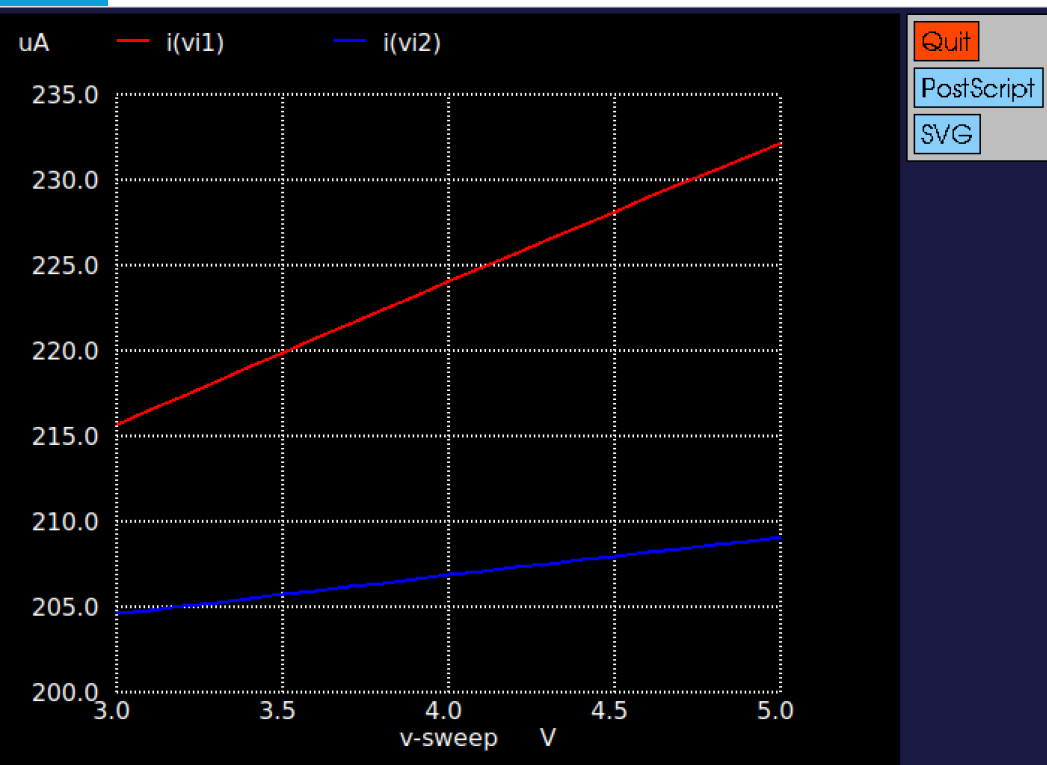


短チャネル効果



短チャネル効果

- ソースとドレイン間の距離（チャネル長）が短くなることで発生
 - 事象
 - しきい値電圧 (V_{th}) の低下 (V_{th} ロールオフ) など
 - 要は「想定電流値ではなくなる（ずれる）」！！！！
-



短チャネル長変調効果

- TR10の状況
 - 1umなので起きないと思いきや、起きるので注意！！
 - 4umでも起きているので注意
 - short_channel.sch



オーバードライブ電圧

オーバードライブ電圧： V_{od}

- ゲート-ソース間電圧 V_{gs} がしきい値電圧 V_{th} をどれだけ上回っているかを示す電圧差
 - $V_{od} = |V_{gs}| - V_{th}$
 - $V_{od} \geq 0$ かつ $|V_{ds}| \geq V_{od}$ が「飽和領域」
 - 電流駆動能力に影響
 - $I_d = \frac{1}{2} \mu C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right) (V_{od})^2$
-



μC_{ox}

- μ (ミュー): キャリア移動度 (Mobility) [$\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$]
 - 半導体材料中を電荷キャリア (電子または正孔) がどれだけ容易に移動できるかを示す量
 - C_{ox} (シーオックス): 単位面積あたりのゲート酸化膜容量 (Gate Oxide Capacitance per unit area) [F/cm^2]
 - ゲート電極、ゲート絶縁膜、半導体基板の3層構造で形成されるMOSキャパシタの単位面積あたりの容量
 - PDKにより提供され、 g_m が電圧に依存するので、電圧に依存しない定数 $= \mu C_{ox}$ (W/L) にするために利用する
 - https://github.com/3zki/lssi1_analog1/blob/main/analog_tutorial_jp.pdf
-

OP解析からVgs-Idsカーブを求める

NMOS Vds=1.8V, **Vgs=1.7V**, W/L=50u/50u

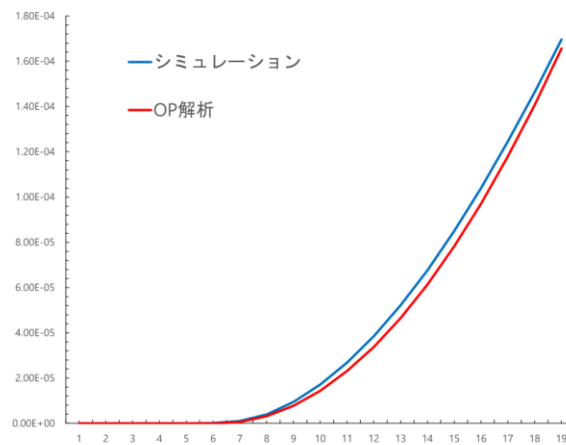
gm	0.000239084
gds	9.09633e-07
vdsat	1.11921
vth	0.522749

飽和領域における $g_m = \frac{W}{L} \mu_n C_{ox} (V_{GS} - V_{th})$ より、

$$\frac{W}{L} \mu_n C_{ox} = \frac{g_m}{V_{GS} - V_{th}} = \frac{0.000239084}{1.7 - 0.522749} = 0.000203087$$

上の値を $I_{DS} = \frac{W}{L} \mu_n C_{ox} \left[\frac{1}{2} (V_{GS} - V_{th})^2 \right]$ に代入して求める。

二次関数カーブでそれなりに近似可能→



参考: μC_{ox} と V_{th} について

- μC_{ox} はSPICEモデルの定数からでも計算可能
- $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}$ [F/m] (electric constant)

トランジスタサイズ別に複数のモデルが収録
ここでは#0のモデルを使用
\$(PDK)/libs.ref/sky130_fd_pr/spice/
sky130_fd_pr_pfet_01v8.pm3.spice
sky130_fd_pr_nfet_01v8.pm3.spice

Variables in formula	Variables in SPICE	nfet_01v8.0	pfet_01v8.0
μ	u0 [m ² /Vs]	0.030197	0.0025134
ϵ_r	epsrox	3.9	3.9
t_{ox}	tox [m]	4.148×10^{-9}	4.23×10^{-9}
V_{th}	vth0 [V]	0.5190093	-1.05955351

$$C_{ox,n} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r}{t_{ox}} = \frac{8.854 \times 10^{-12} \times 3.9}{4.148 \times 10^{-9}} = 8.325 \times 10^{-3} \text{ F/m} = 8.325 \text{ fF}/\mu\text{m}^2$$

$$\mu_n C_{ox} = 0.030197 \text{ m}^2/\text{Vs} \times 8.325 \text{ fF}/\mu\text{m}^2 = 251.4 \mu\text{A}/\text{V}^2$$

$$\mu_p C_{ox} = 0.0025134 \text{ m}^2/\text{Vs} \times 8.163 \text{ fF}/\mu\text{m}^2 = 20.52 \mu\text{A}/\text{V}^2$$



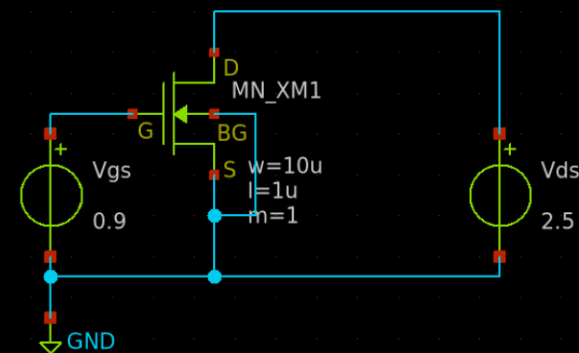
実測

M1などのデバイスに
設定されたパラメータを
指定する方法

TR10_MODELS

control

```
.option savecurrent
.control
op
show m
save all
save @m.xm1.m1[gds]
save @m.xm1.m1[gm]
save @m.xm1.m1[vth]
dc vds 0.01 5.0 0.01
plot -i(Vds)
plot @m.xm1.m1[vth]
plot 1/@m.xm1.m1[gds]
plot @m.xm1.m1[gm]
plot -@m.xm1.m1[gm]/i(vds)
.endc
```



対象

- pMOS,nMOS
 - チャンネル長 L を最小の 1 um、MOSのサイズはW/L=10
 - <https://github.com/isshi-kai/openmpw-transistor-level-examples/tree/main/TR10/opamp>

TR10_MODELS



```
control
.option savecurrent
.control
op
show m
save all
save @m.xm1.m1[gds]
save @m.xm1.m1[gm]
save @m.xm1.m1[vth]
dc vgs 0 5.0 0.01
plot -i(Vds)
plot @m.xm1.m1[vth]
plot @m.xm1.m1[gm]
plot -@m.xm1.m1[gm]/i(vds)
.endc
```

I_d/V_{gs}

TR10_MODELS

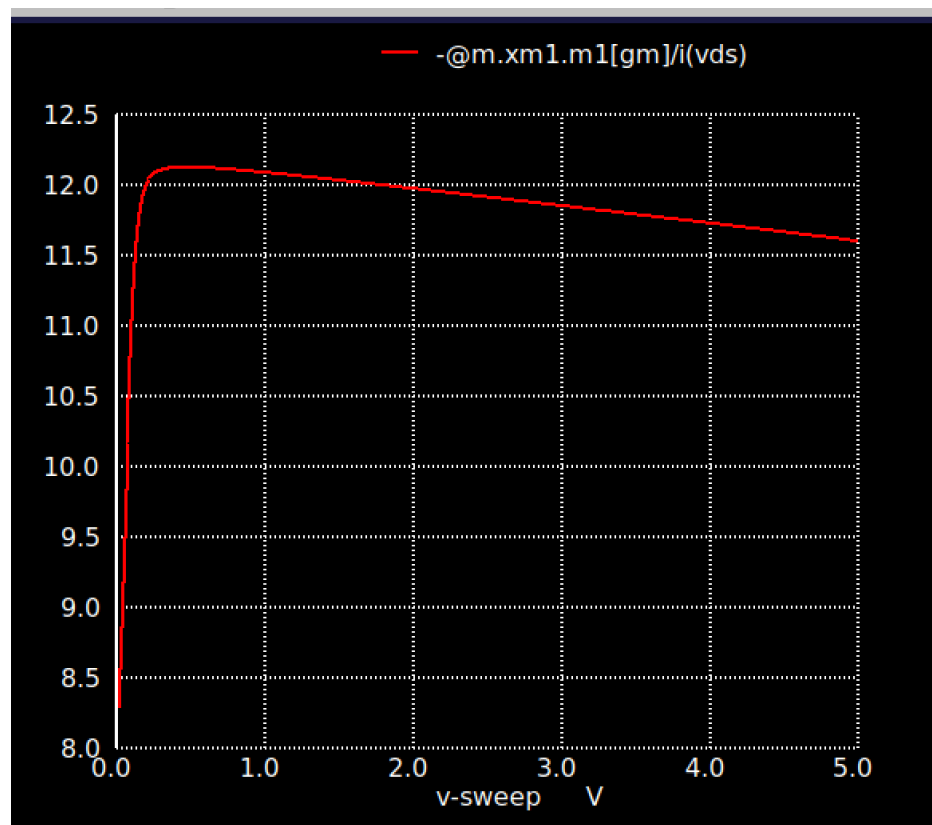
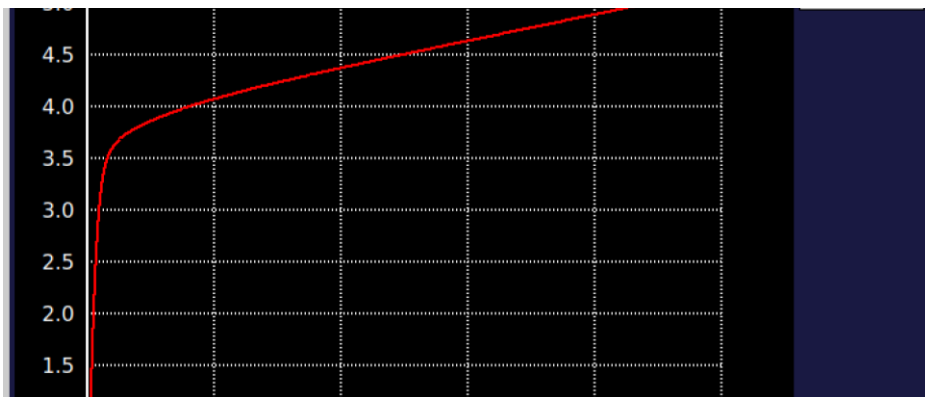


```
control
.option savecurrent
.control
op
show m
save all
save @m.xm1.m1[gds]
save @m.xm1.m1[gm]
save @m.xm1.m1[vth]
dc vds 0.01 5.0 0.01
plot -i(Vds)
plot @m.xm1.m1[vth]
plot 1/@m.xm1.m1[gds]
plot @m.xm1.m1[gm]
plot -@m.xm1.m1[gm]/i(vds)
.endc
```

I_d/V_{ds}

pMOS回路サンプル

- opコマンドで詳細を確認する
- 数値の理由
 - $V_{ds}=2.5V$
 - $V_{gs}=0.9V$



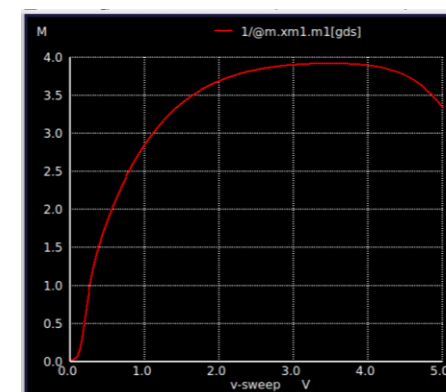
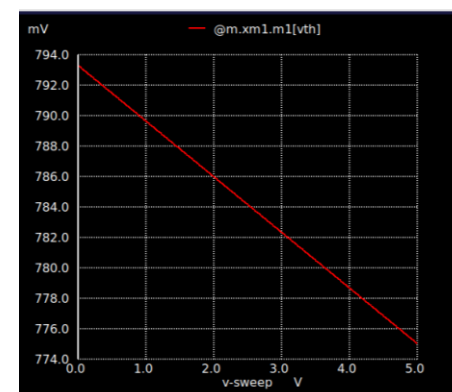
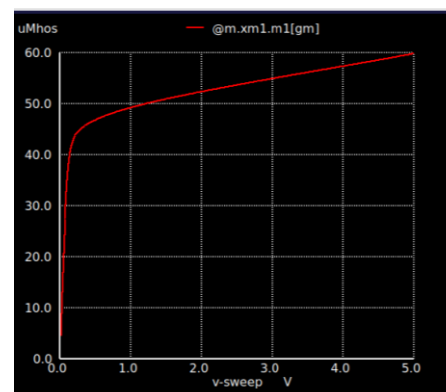
```

ad      0
as      0
pd      0
ps      0
nrd     0
nrs     0
off     0
nqsmod  0
acnqsmod 0
geo     0
delvto  0
mulu0   1
icvgs   0
icvds   0
icvbs   0
gmbs    2.35492e-05
gm      5.36856e-05
gds     2.60635e-07
vdsat   0.112975
vth     0.784163
id      4.50584e-06
vbs     0
vgs     0.9
vds     2.5
ibd     -2.51e-12
ibs     0
gbd     1e-12
gbs     1.38664e-12
qb      -1.63842e-14
cqb     0
qg      1.83467e-14
cqq     0
qd      1.81235e-14
cqd     0
cgg     1.34781e-14
cgd     2.6534e-17
cgs     -1.04084e-14
cdg     -4.22197e-15
cdd     -1.53609e-17
cbs     6.00447e-15
cbg     -2.92388e-15
cbd     1.195e-17
cbs     -4.60182e-15
capbd   0
capbs   0

```

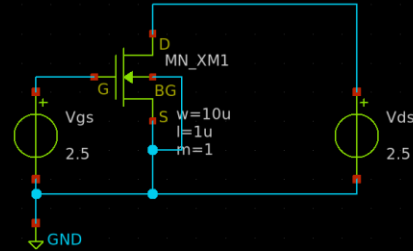
pMOS

- I_d V_{gs}
 - サンプル：nfet_idbgs.sch
- I_d V_{ds}
 - サンプル：nfet_idvds.sch



TR10_MODELS

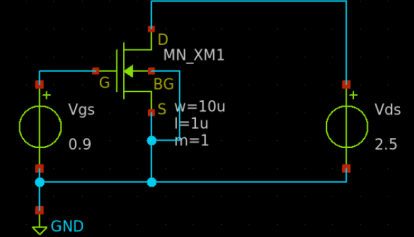
```
control
.option savecurrent
.control
op
show m
save all
save @m.xm1.m1[gds]
save @m.xm1.m1[gm]
save @m.xm1.m1[vth]
dc vgs 0.01 5.0 0.01
plot -i(Vds)
plot @m.xm1.m1[vth]
plot @m.xm1.m1[gm]
plot -@m.xm1.m1[gm]/i(vds)
.endc
```



I_d/V_{gs}

TR10_MODELS

```
control
.option savecurrent
.control
op
show m
save all
save @m.xm1.m1[gds]
save @m.xm1.m1[gm]
save @m.xm1.m1[vth]
dc vds 0.01 5.0 0.01
plot -i(Vds)
plot @m.xm1.m1[vth]
plot 1/@m.xm1.m1[gds]
plot @m.xm1.m1[gm]
plot -@m.xm1.m1[gm]/i(vds)
.endc
```



I_d/V_{ds}

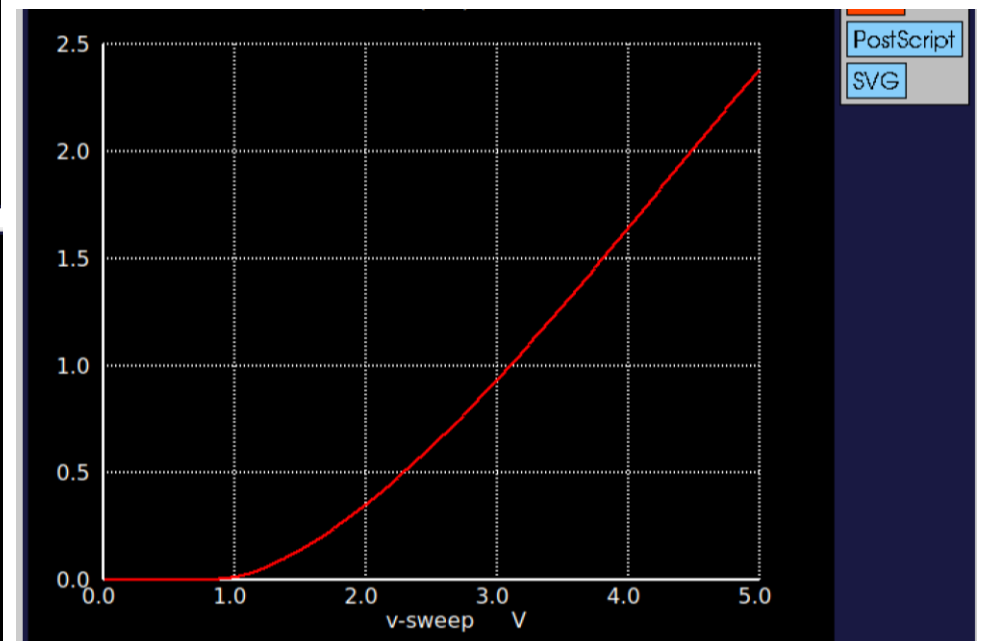
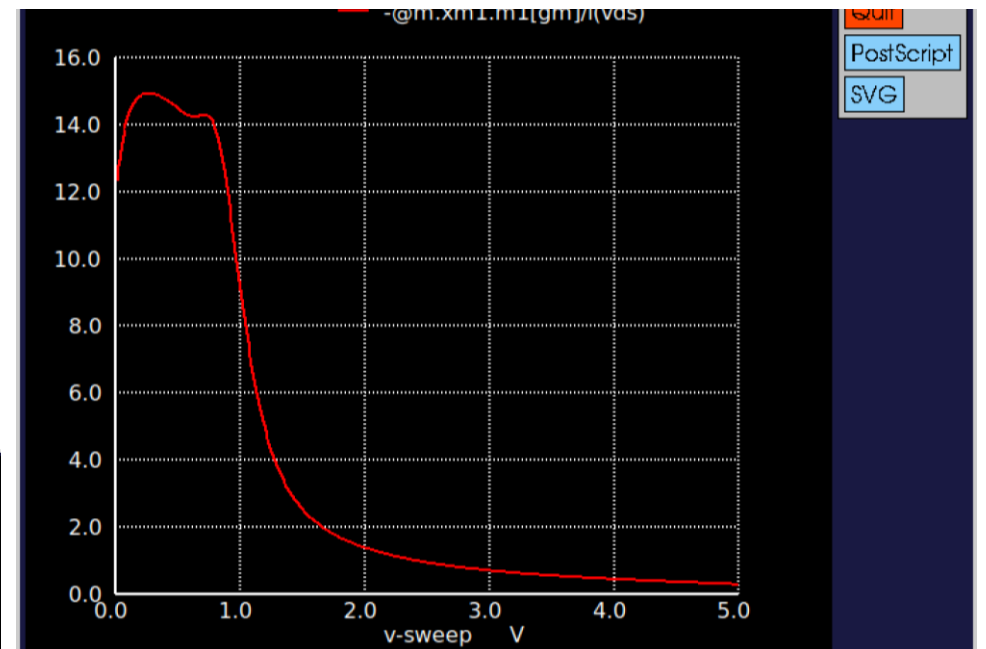
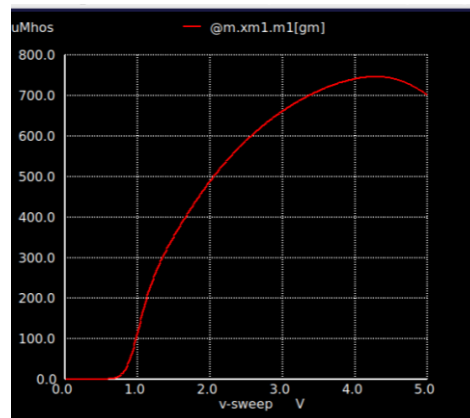
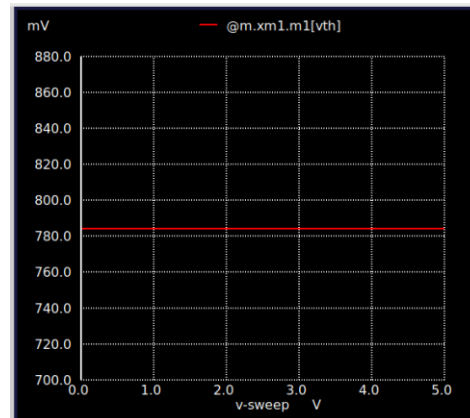
nMOS回路サンプル

- opコマンドで詳細を確認する
- 数値の理由
 - $V_{ds}=2.5V$
 - $V_{gs}=0.9V$

nMOS

- I_d V_{gs}
 - サンプル：nfet_idbgs.sch
- I_d V_{ds}
 - サンプル：nfet_idvds.sch

```
icvbs 0
gmbs 0.000224795
gm 0.000590508
gds 9.40433e-06
vdsat 1.13967
vth 0.784163
id 0.000624302
vbs 0
vgs 2.5
vds 2.5
ibd -2.51e-12
ibs 0
gbd 1e-12
gbs 1.38654e-12
qb -2.46782e-14
cqb 0
qg 9.94055e-14
cgg 0
qd -8.85786e-15
cqd 0
cgg 1.46885e-14
cgd 2.78622e-17
```



L=1um	pMOS	nMOS
Vth	800mV	784mV
Id	1.5uA	5uA
gm	16.0uS	53.7uS
rds	13.0MΩ	3.8MΩ
gm*rds(Intrinsic gain)	208.0	204.1

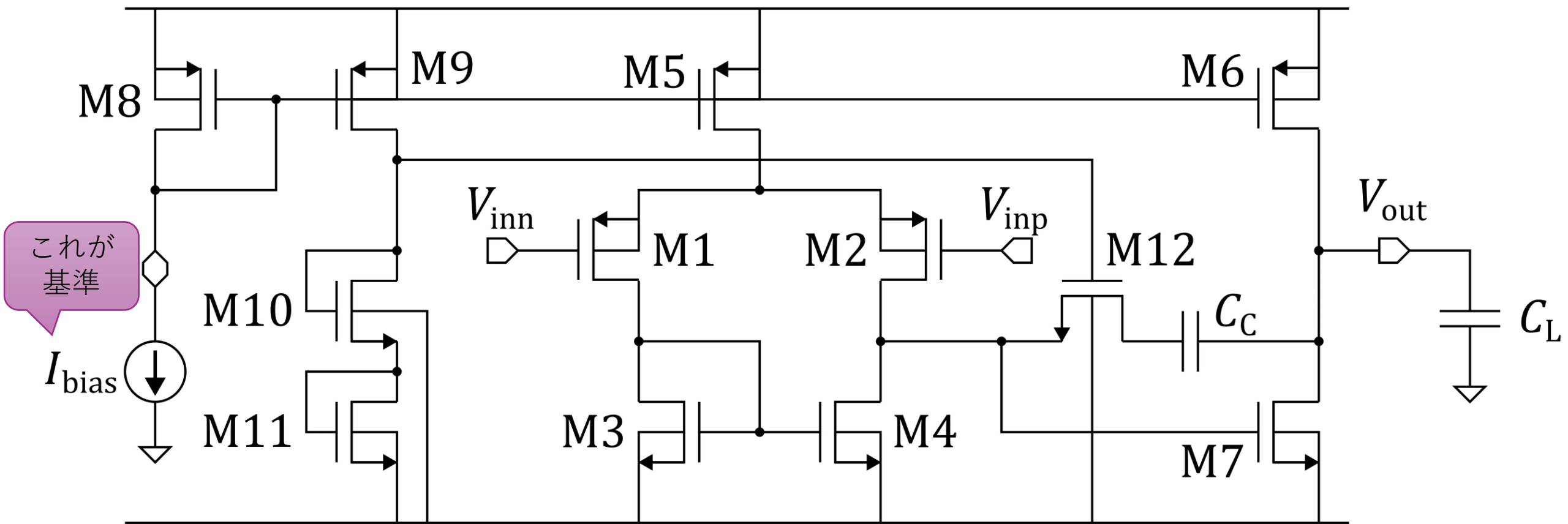
結果

基本回路編



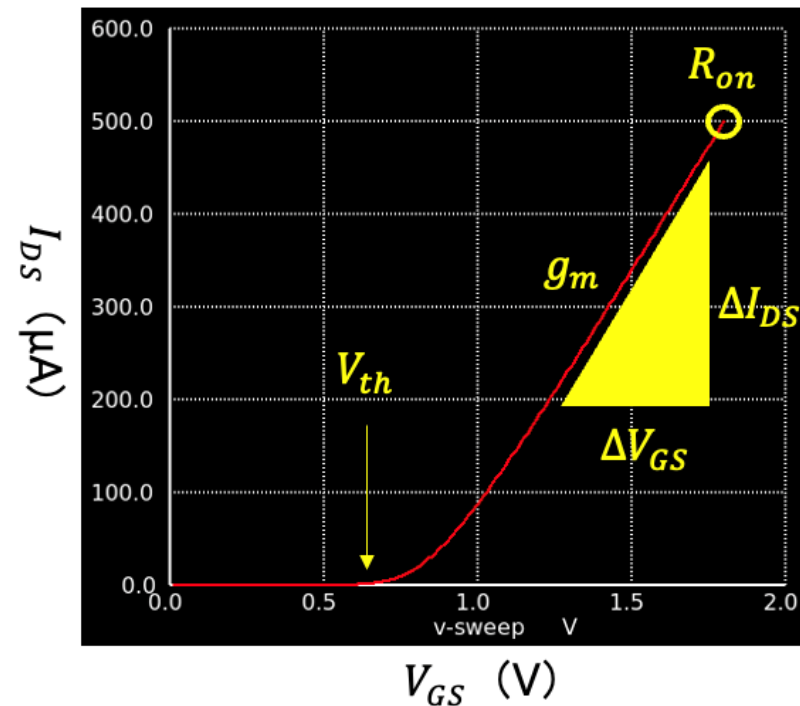
I_{bias} (バイアス電流)

よくある2段差動増幅OPAMP



Ibias(バイアス電流)

- Ibiasが回路の設計目標を達成するための鍵！
 - デバイスの性能を決定し、安定した動作を保証するための要素
 - ゲイン
 - 帯域幅
 - ノイズ
 - 歪み
 - 消費電力
- 役割
 - 線形領域の中央付近に動作点を置き、入力信号が印加された際に素子が飽和したりカットオフしたりせず、安定して信号を増幅できるようにする



The image features a dark gray background with three overlapping teal-colored circles. A horizontal white band runs across the middle of the image, passing through the center of the circles. The text "カレントミラー" is centered within this white band.

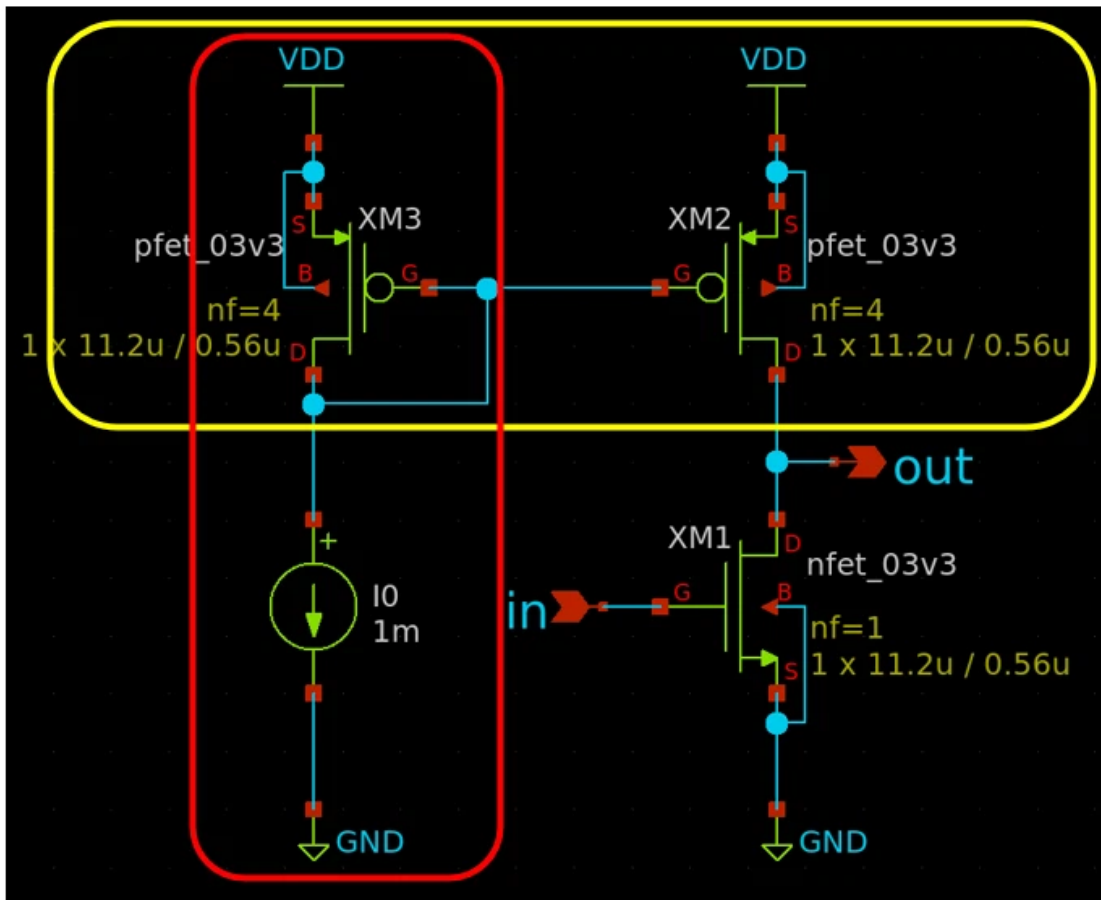
カレントミラー

カレントミラー

- 役割・機能

- その名の通り、ある基準となる電流（参照電流）を「鏡（ミラー）」のように複製し、別の回路ブロックに供給する役割
 - 回路内の複数の箇所に正確で安定した電流を供給する

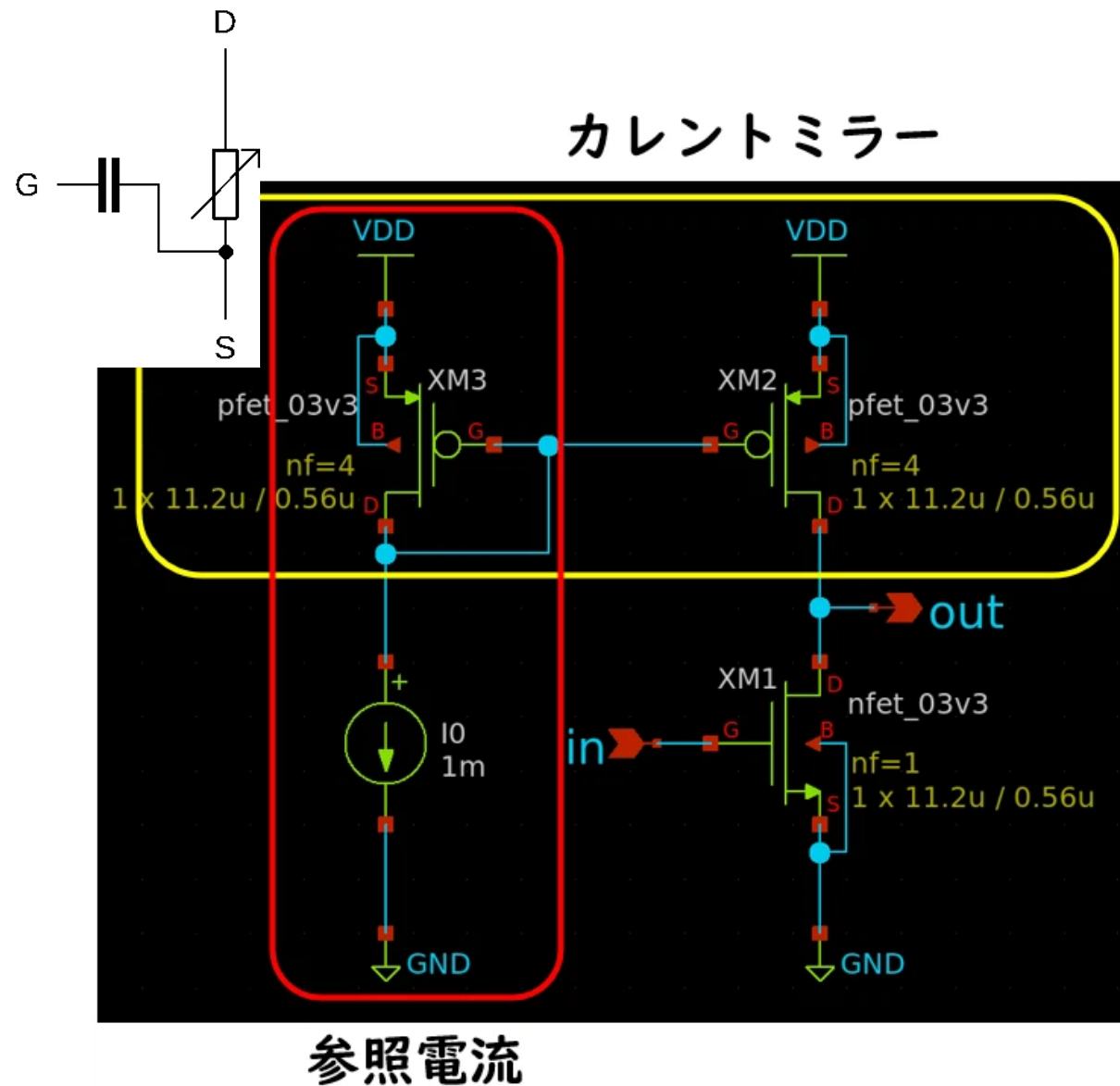
カレントミラー



参照電流

動作内容

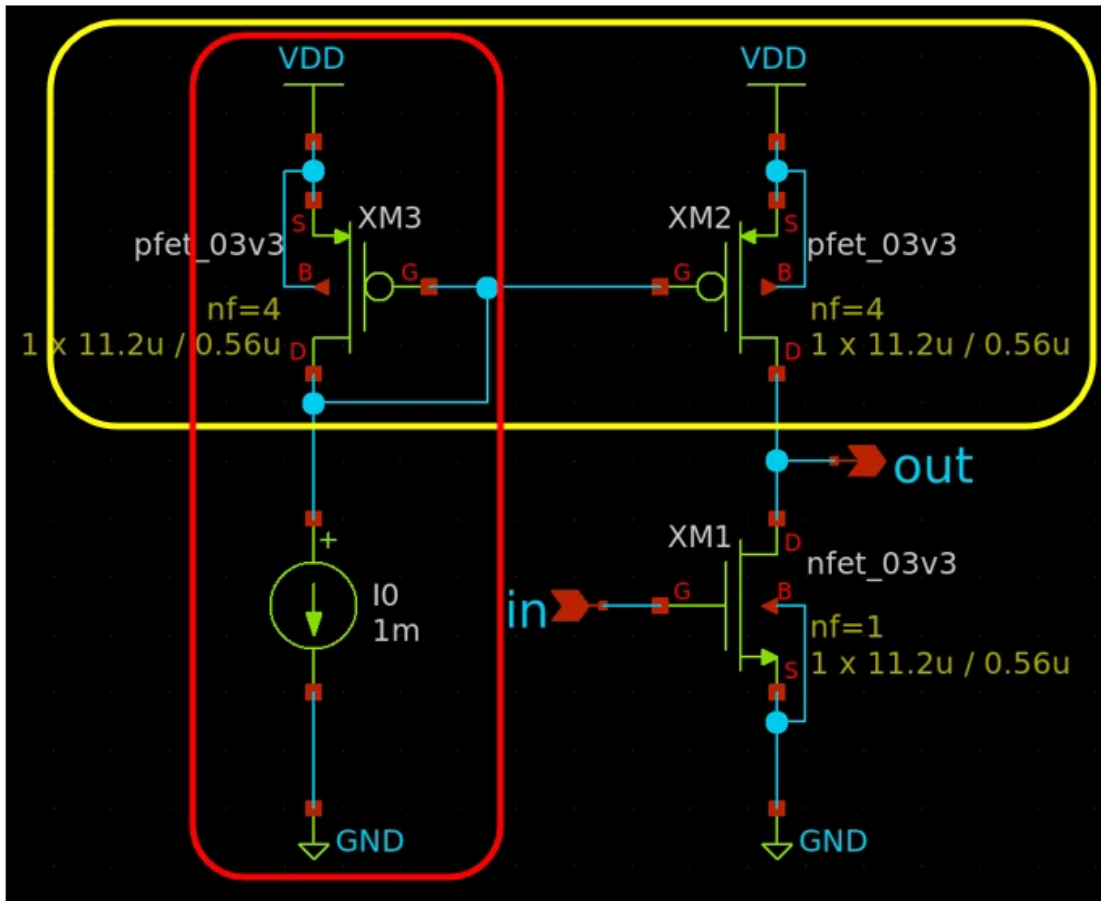
- マスター側 (XM3) のMOSFETは、ゲートとドレインを接続してダイオード接続とする
 - ドレイン電流によってゲート-ソース間電圧が決定される
- スレーブ側 (XM2) のMOSFETのゲートは、マスター側のゲートに接続する
 - 両方のMOSFETが同じ特性を持ち、飽和領域で動作している場合、マスター側のゲート-ソース間電圧がスレーブ側にも印加されるため、スレーブ側のドレイン電流はマスター側の参照電流とほぼ同じになる
 - W/L比を変更することで、参照電流のn倍や1/n倍の電流を生成することも可能



数式

- M3とM2が同一の場合、 $V_{GS3}=V_{GS2}$
 - $I_{ref} = \frac{1}{2} \mu C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_3 (V_{GS} - V_{th})^2$
 - $I_{out} = \frac{1}{2} \mu C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_2 (V_{GS} - V_{th})^2$
- 式を変形して
 - $I_{out} = I_{ref} \times \left(\frac{W}{L}\right)_2 / \left(\frac{W}{L}\right)_3$
- $\left(\frac{W}{L}\right)_2 = \left(\frac{W}{L}\right)_3$ の場合
 - $I_{out} = I_{ref}$

カレントミラー



参照電流

The background features three overlapping teal circles of varying shades, creating a layered effect. A horizontal white band cuts across the middle of the image, serving as a backdrop for the text.

カスコード接続

カスコード接続

- 構成
 - 2つのトランジスタを直列に接続し、単一のトランジスタでは実現が難しい優れた性能を得るための回路
- 原理
 - M2がM1に対して「**電圧スタビライザ**」および「**電流ブースター**」として機能
 - M1 (下段、コモンソース)
 - 役割: 入力電圧(V_{in})を電流変化に変換する。基本的な増幅動作の起点。
 - M2 (上段、コモンゲート)
 - ゲート: 固定バイアス電圧(V_b) - M2の動作点を決める
 - 役割: M1のドレイン電圧を安定させる

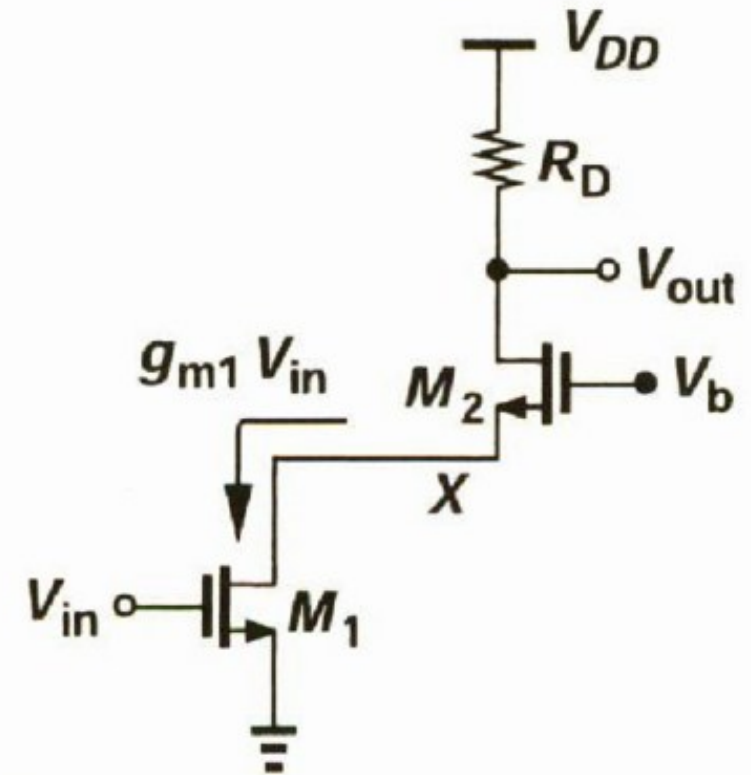
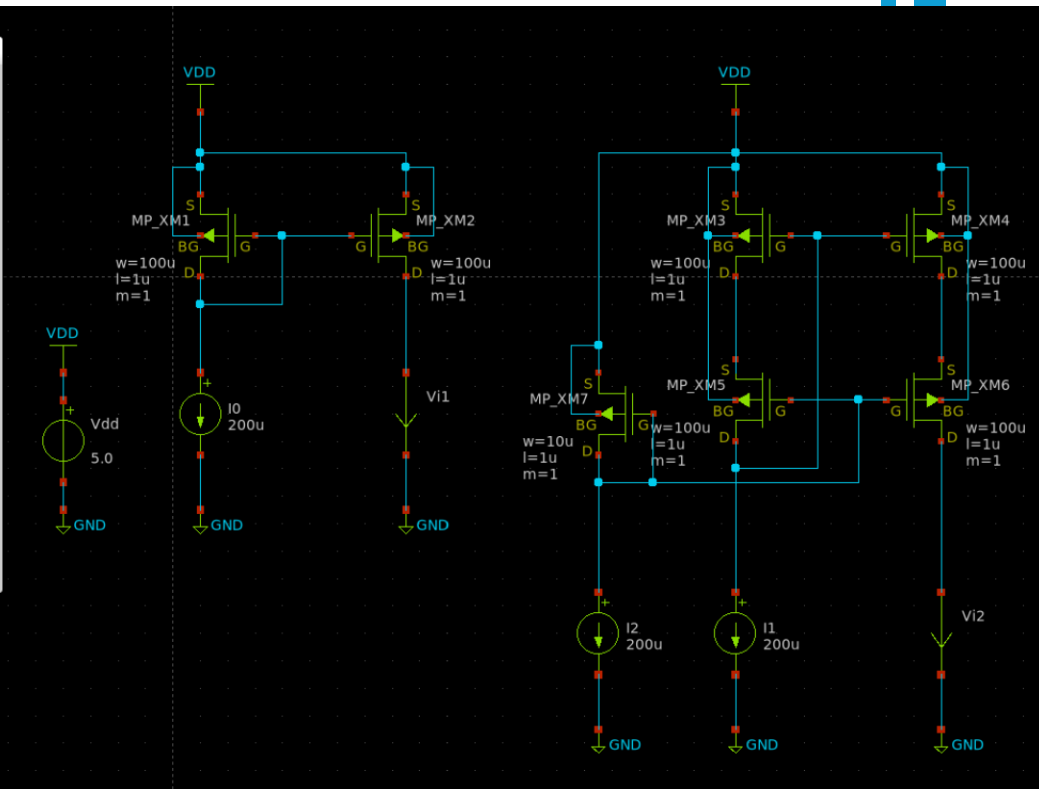
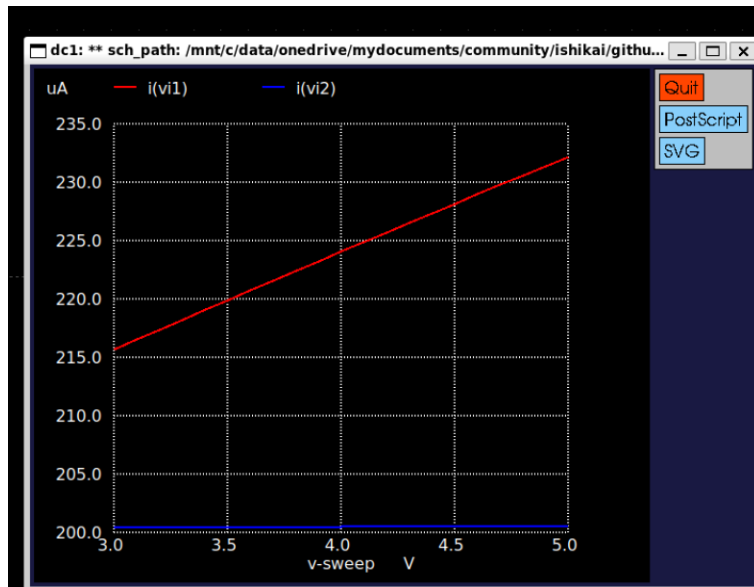


図 3.50 カスコード増幅段.

利点：短チャネル効果の改善

- 原理

- 下段トランジスタのドレイン電圧がほぼ一定に保たれることを利用
 - cascode.sch



利点：ミラー効果の改善

- 原理

- 下段トランジスタのドレイン電圧が上段トランジスタによってほぼ一定に保たれるため、下段トランジスタのドレイン電圧の変動が非常に小さくなる

これが小さくなる

- $I_{Cgd} = C_{gd}(V_{gs} - V_{ds})$
- これにより、下段トランジスタの C_{gd} (または C_{cb}) を介して入力に帰還する電流が大幅に抑制され、ミラー効果が低減される
 - ちなみに、Miller Effect、鏡のmirrorではなく、人名

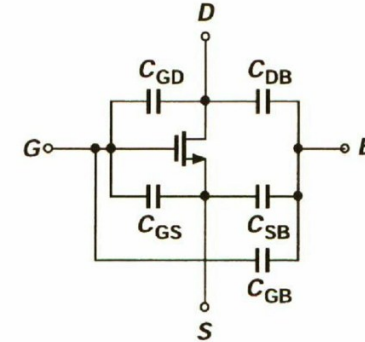


図2.30 MOS 容量.

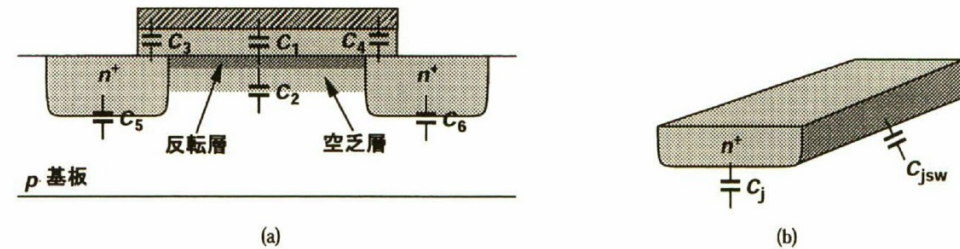
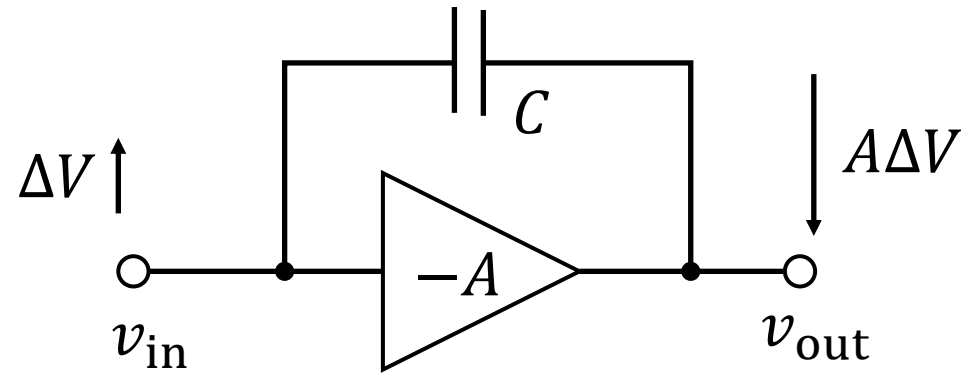


図2.31 (a) MOS デバイス容量, (b) S/D 接合容量を底面と側壁の二つの成分に分解.

ミラー効果 (Miller effect)

入力端子と出力端子の間をつなぐキャパシタンスはどう見えるか



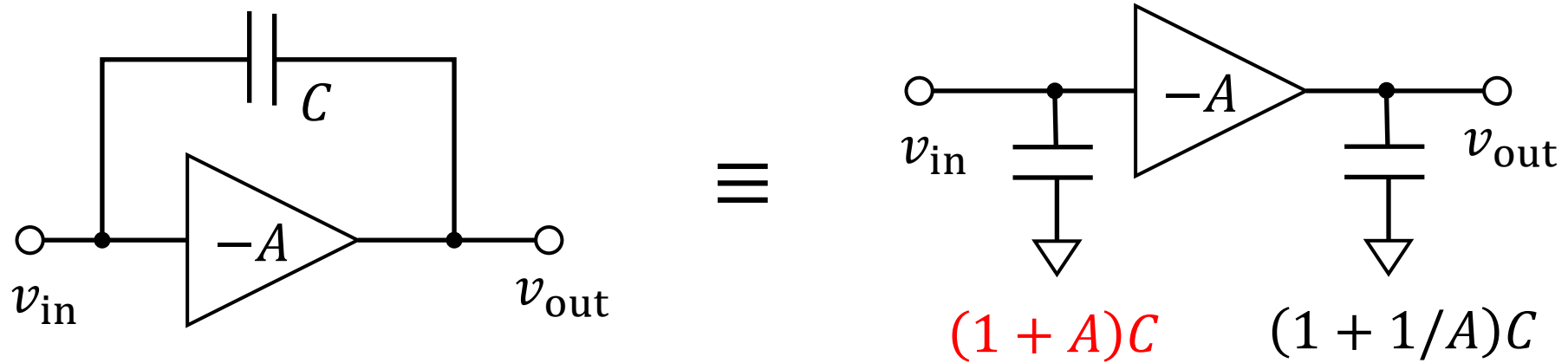
$v_{out} = -Av_{in}$ だから、入力が ΔV 上がると出力は $A\Delta V$ 下がる

C の端子間電圧は $(1 + A)\Delta V$ 変化する

入力端子から C に流れ込む電荷量 $\Delta Q = C \times (1 + A)\Delta V$

$\Delta Q = (1 + A)C \times \Delta V$: 大きさ $(1 + A)C$ の対地容量と同じ

ミラー効果 (Miller effect)



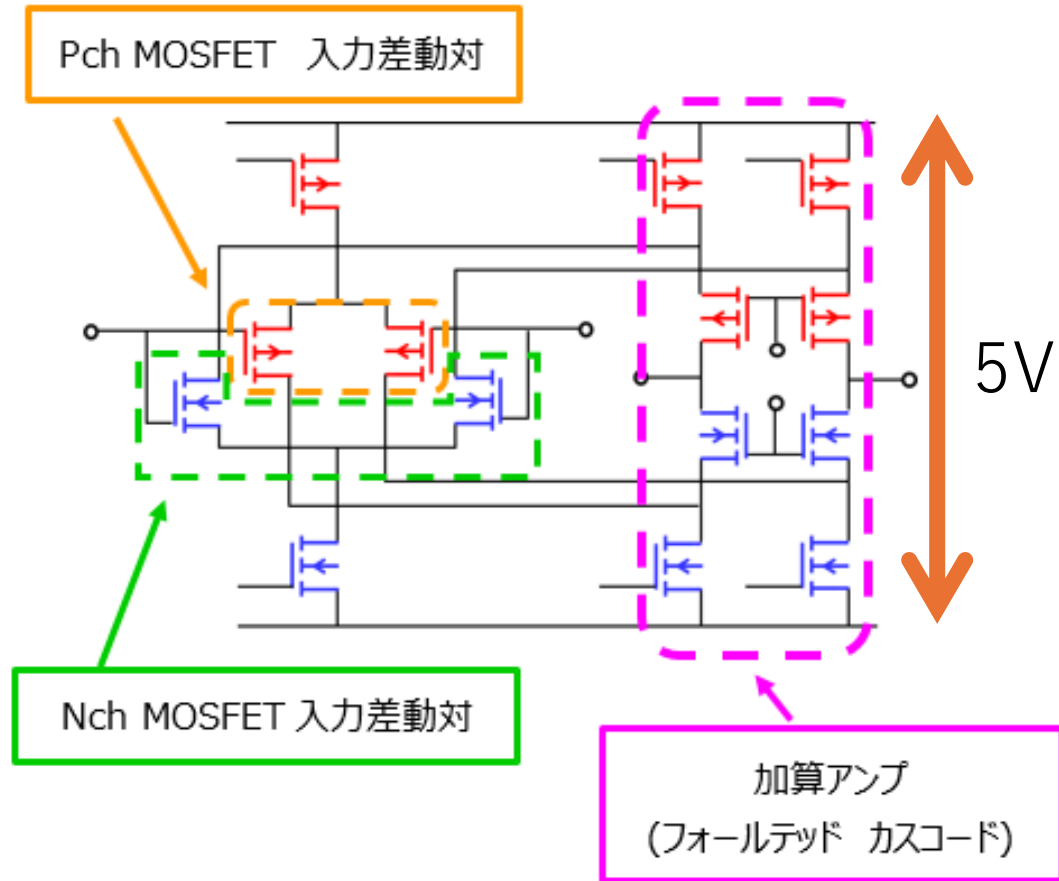
利得 $-A$ の増幅器の入出力をつなぐ容量は、
 $(1 + A)$ 倍の対地容量に近似できる

例) $-A = 1$ (入力と出力が常に同電位) であれば
容量 C は存在しないのと同じ $\equiv (1 + A) = 0$

- 構成
 - コンプリメンタリ差動対
 - フォールデッドカスコード
 - プッシュプル構成
- 内容
 - VDD-VSSまでフルレンジで出力させる
- 構造
 - 差動対をpMOS,nMOS構造にする
 - カレントミラーをカスコード接続する



飽和領域で 動作させる難しさ



- 4つMOSFETがつながっているが、5Vを分圧していることになる
 - 単純計算で、 $5V/4=1.25V$ が一つのMOSFETの動作範囲となる
 - =すべてのMOSFETが飽和領域で動作している必要がある
 - これなら余裕があるように見えるが、昨今のアナログ回路で使われるMOSFETの電圧は、1.8Vくらいのためほとんど余裕はない

OPAMP編

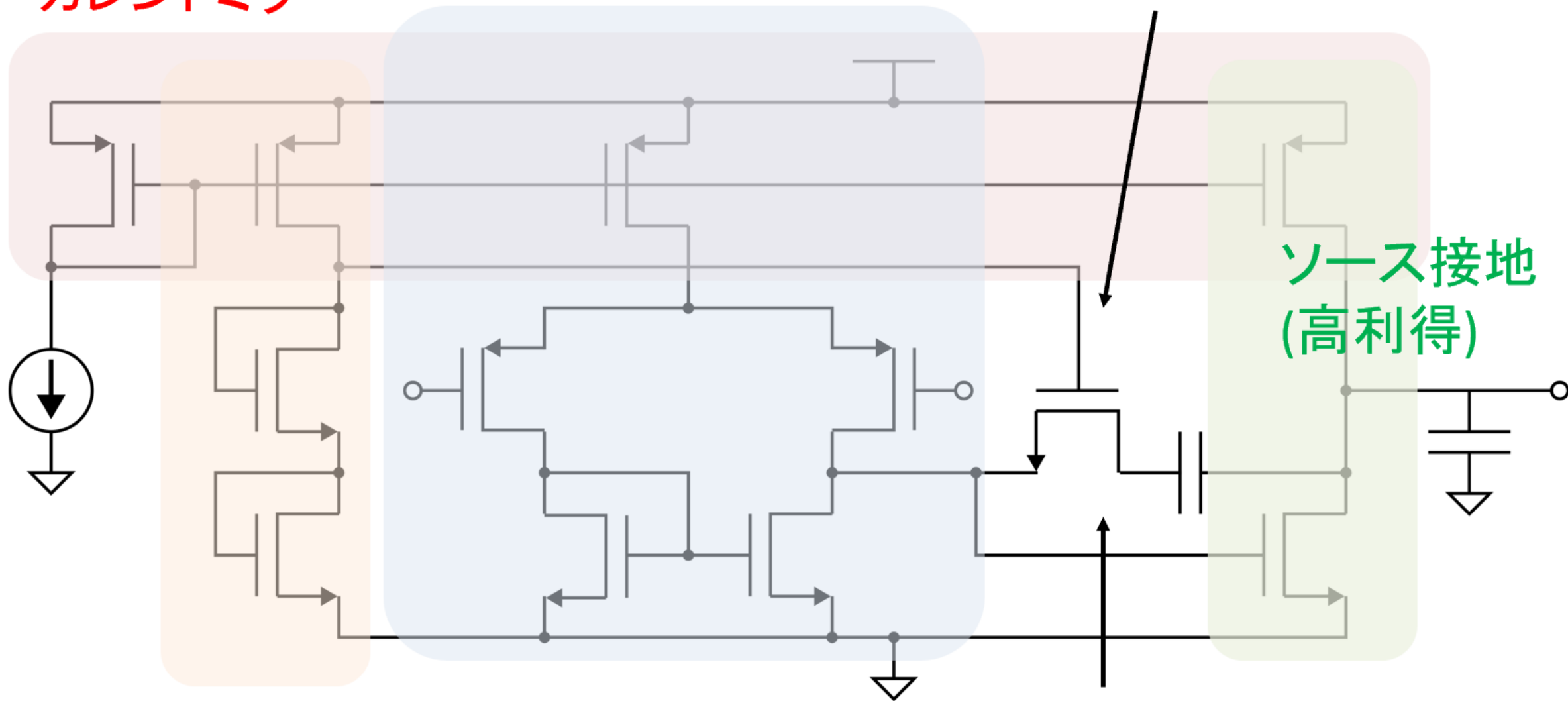
カレントミラー

差動増幅段 (高利得)

バイアスレプリカで
なんか電圧与えてるな

ソース接地
(高利得)

バイアスレプリカ





基本的な増幅回路

注意事項

- 増幅回路については半導体設計におけるポイントのみ解説します。
- 増幅回路の基本動作原理などを知りたい方は右の書籍をお勧めします。

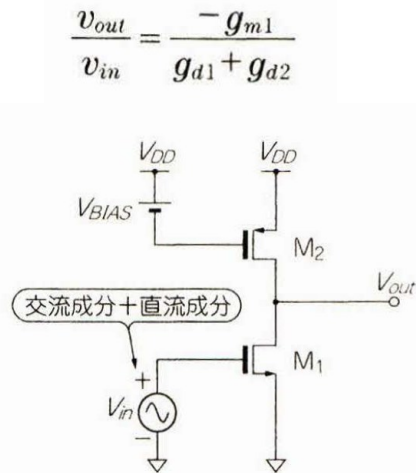


図6-5 カレント・ソースを用いたソース接地増幅回路

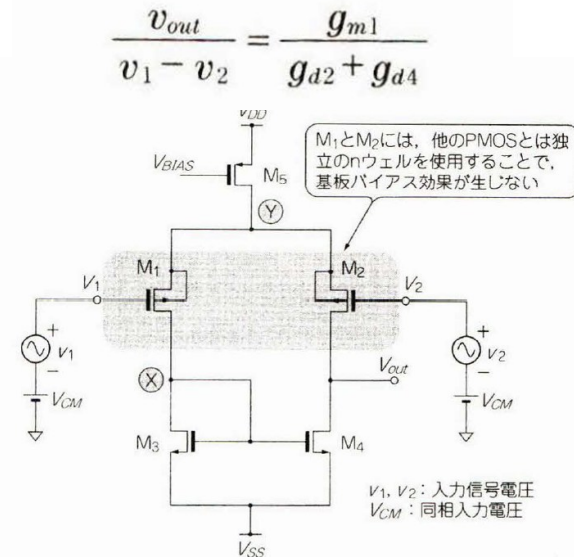


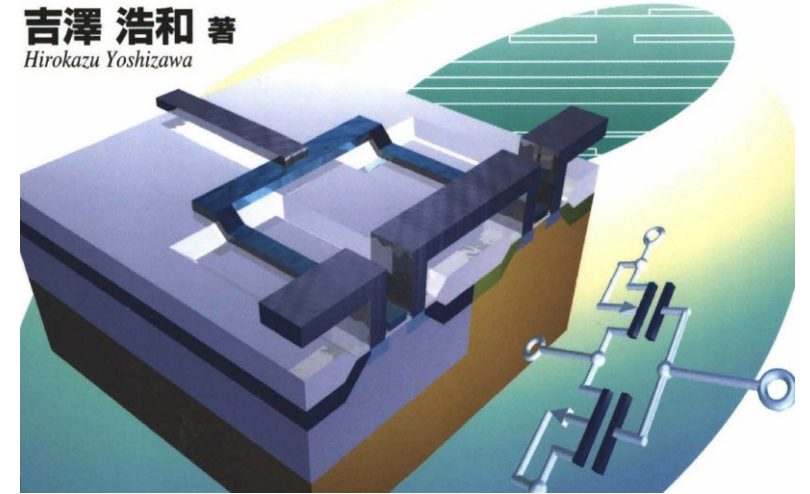
図6-15 PMOSトランジスタを入力に用いた差動増幅回路

これからアナログIC設計を
学ぶ人のための

Semiconductor Series
半導体シリーズ

CMOS OPアンプ回路 実務設計の基礎

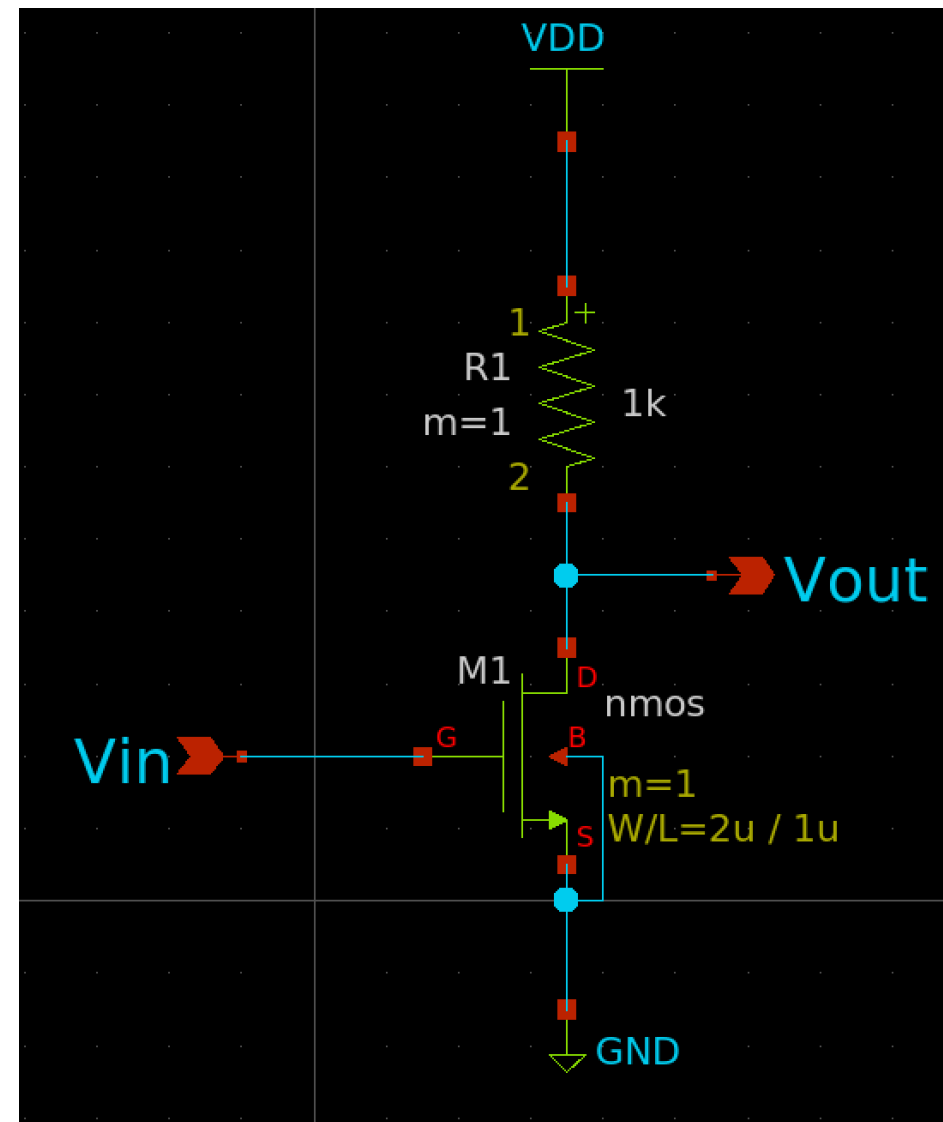
吉澤 浩和 著
Hirokazu Yoshizawa



出典：CMOS OPアンプ回路実務設計の基礎

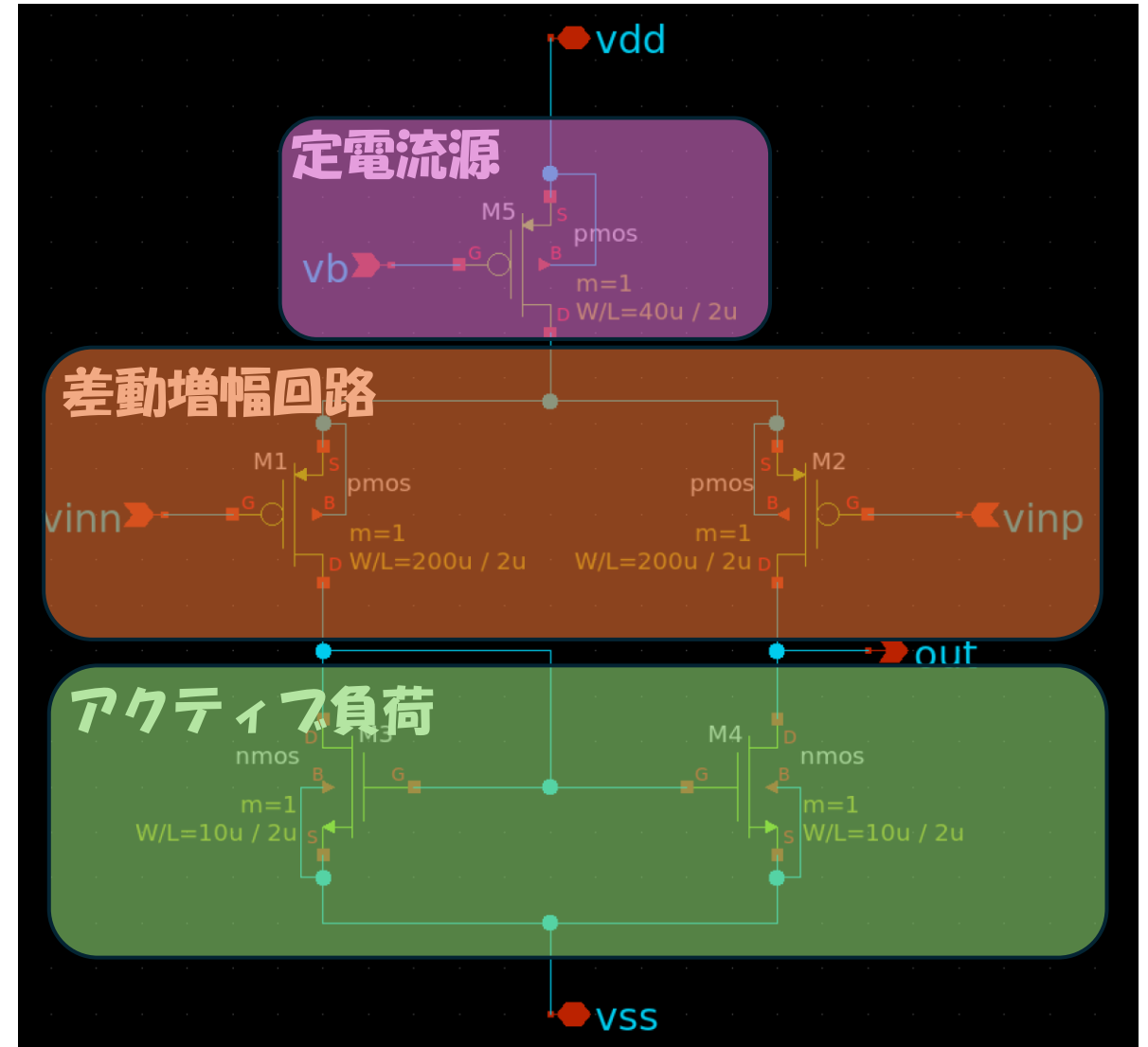
ソース接地増幅回路

- MOSFETがゲート-ソース間電圧 V_{gs} の微小な変化に対して、ドレイン電流 I_d を大きく変化させるという特性を利用
 - $V_{in} \leq V_{th}$
 - M1には電流が流れていないため、 $V_{out} = VDD$ (R1を無視した場合)
 - $V_{in} > V_{th}$
 - M1に電流が流れ始め、分圧により、 V_{out} が減少していく



差動増幅回路

- 差動入力信号が印加された場合
 - M1の変化:** V_{inp} 上昇 $\Rightarrow V_{gs1}$ の絶対値減少 $\Rightarrow I_{d1}$ 減少
 - M2の変化:** V_{inn} 下降 $\Rightarrow V_{gs2}$ の絶対値増加 $\Rightarrow I_{d2}$ 増加
 - テール電流源により $I_{d1} + I_{d2} = I_{ss}$ (一定) のため、M1の電流増加分とM2の電流減少分は等しくなる
- M2とM4の電流差:** M1の電流増加分がM3に流れ、アクティブ負荷（カレントミラー）によりM4にその電流が流れるため、M2とM4で電流差が発生し、出力電圧の差が大きくなる
 - 入力差動電圧が増幅されて出力される





設計方針

基本的な設計方針

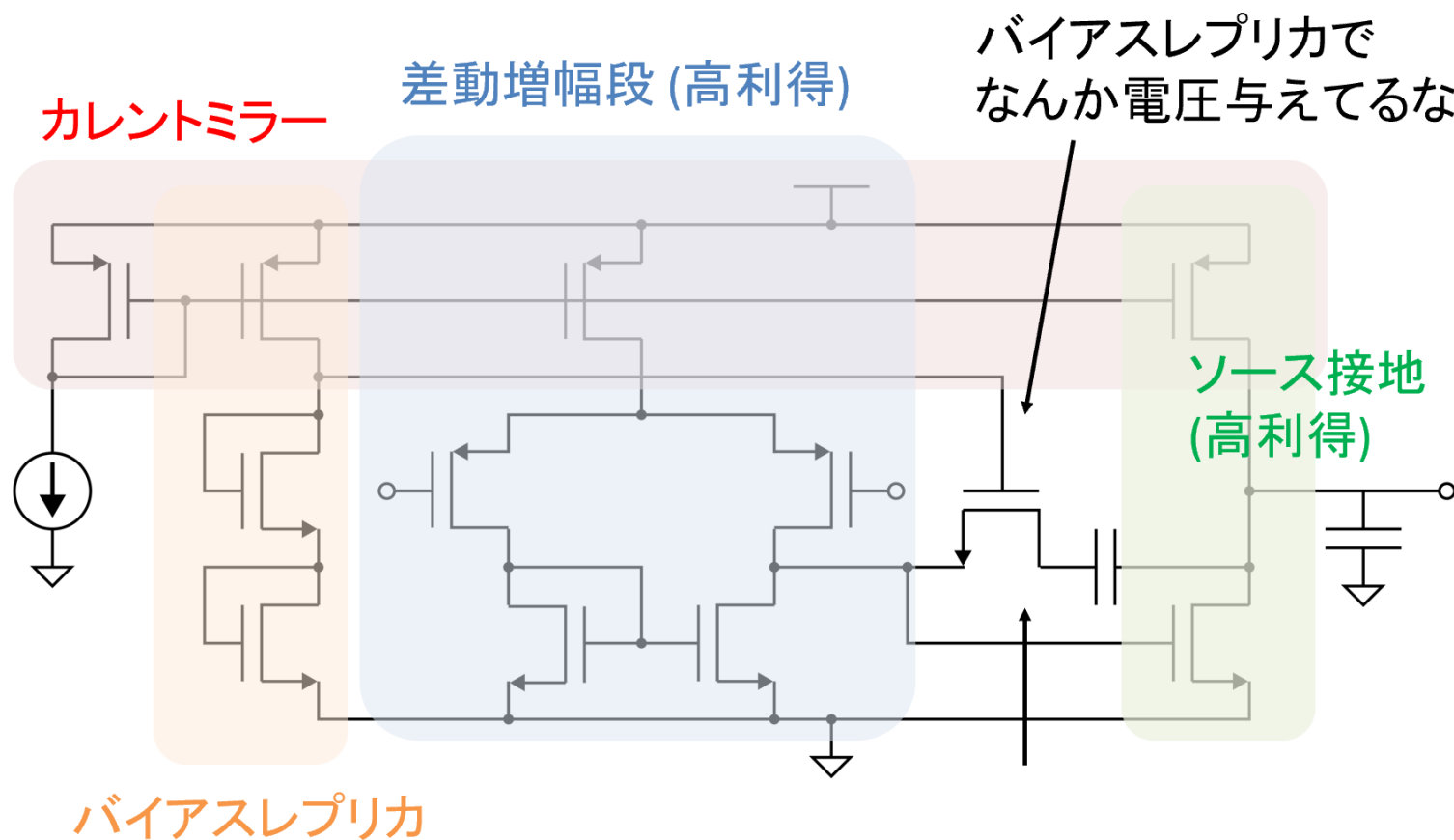
- 入力による決定
 - LNA（ノイズ）など
- 出力による決定
 - Amplifierの出力（ゲイン）など
- 最小MOSFETによる決定
 - トポロジ（回路）が決定しているものなど

チャネル長：Lの決定

- 方針
 - r_{ds} を大きくする = 利得を大きくする = Lを大きくする
 - C_g を小さくする = 高周波で動作する = Lを小さくする
 - どちらかを選ぶ
- このサンプルでは、 $L=1\mu\text{m}$ の最小値とする

どこから決定する？

- 最小のMOSFETはどこ？
 - カレントミラー
 - 電流を消費しない部分のため



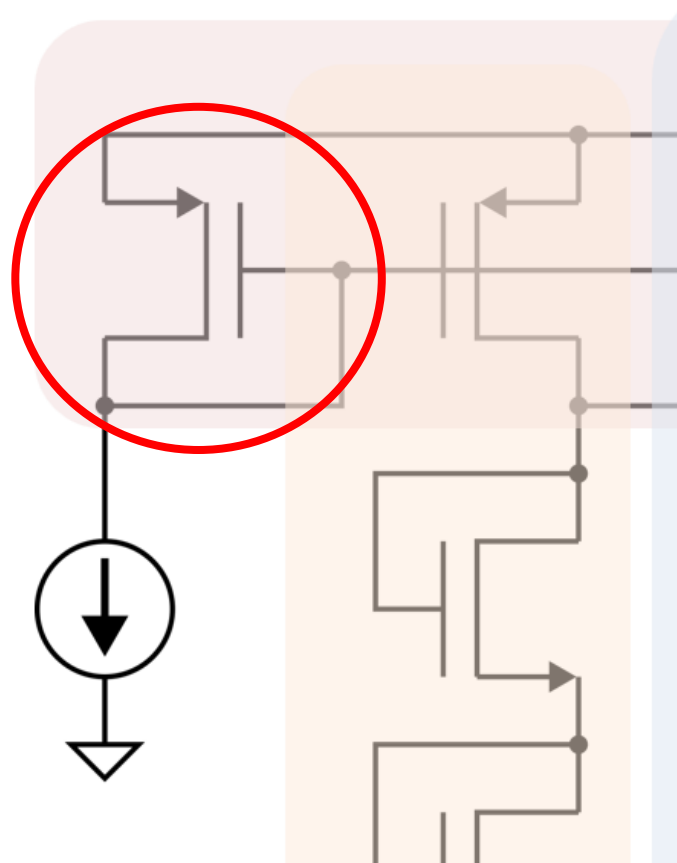


電流源（カレントミラー）

Wの決定方法

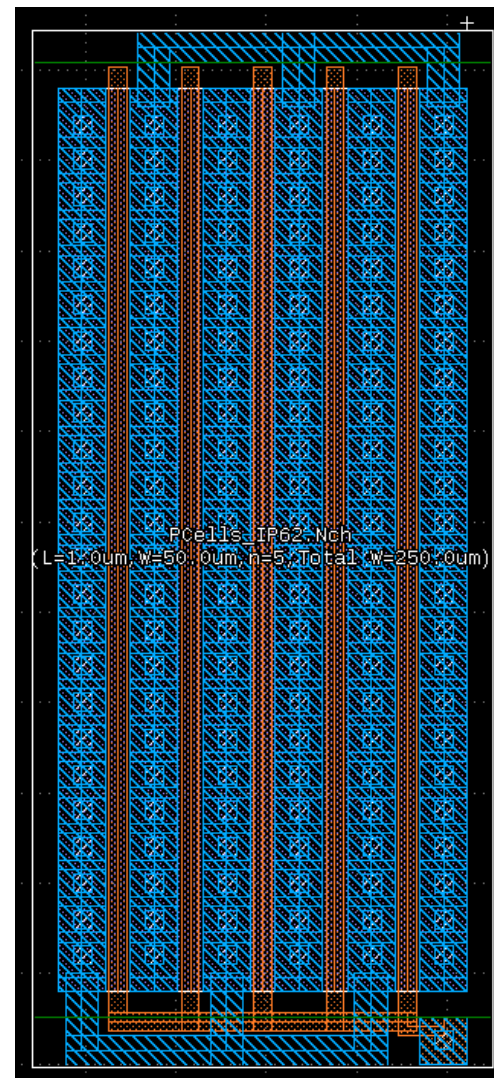
- 思惑
 - 消費電力を下げたい
 - 面積を減らしたい（MOSFETの最小サイズ）
 - ばらつかせたくない
- ばらつかせたくない
 - 何が起きる？
 - 製造上の物理的なばらつき

カレントミラー



Wの長さとフィンガー数

- ばらつき ≡ ポリシリコンが削られる
 - ある程度の長さ
 - フィンガーにより軽減
- ポイント
 - フィンガー数が奇数
 - SとDの数が揃う



Wの決定

- 出力の電圧がオーバードライブ電圧になるようにWのサイズを調整する
 - オーバードライブ電圧 = $V_{th} + 100\text{mV}$ くらい
 - I_{bias} は電流源のスペックから決定される
- 以上から、VとIが決定したのでR (=Wサイズ) を決定する
 - r_{ds} をopコマンドで測定する

本ハンズオン では . . .

- 可変の電流源から I_{bias} を与えるため、 W は好きなサイズでOK

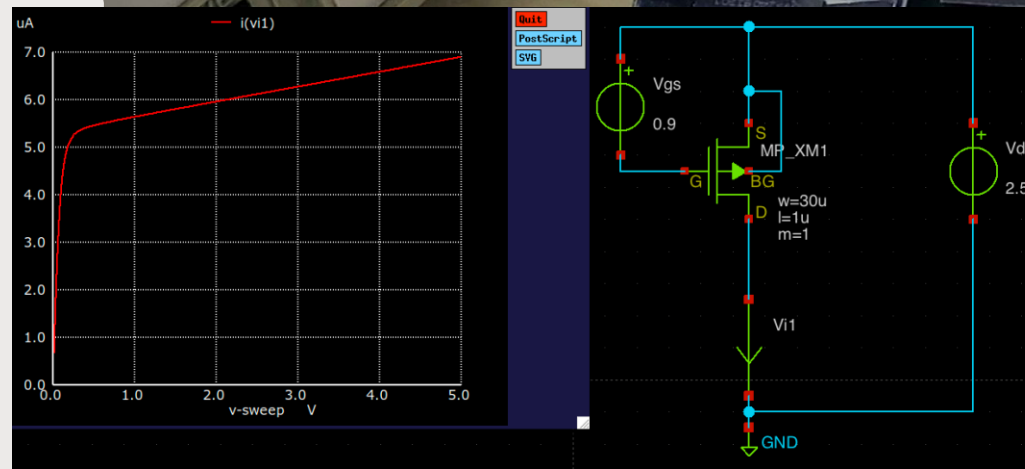
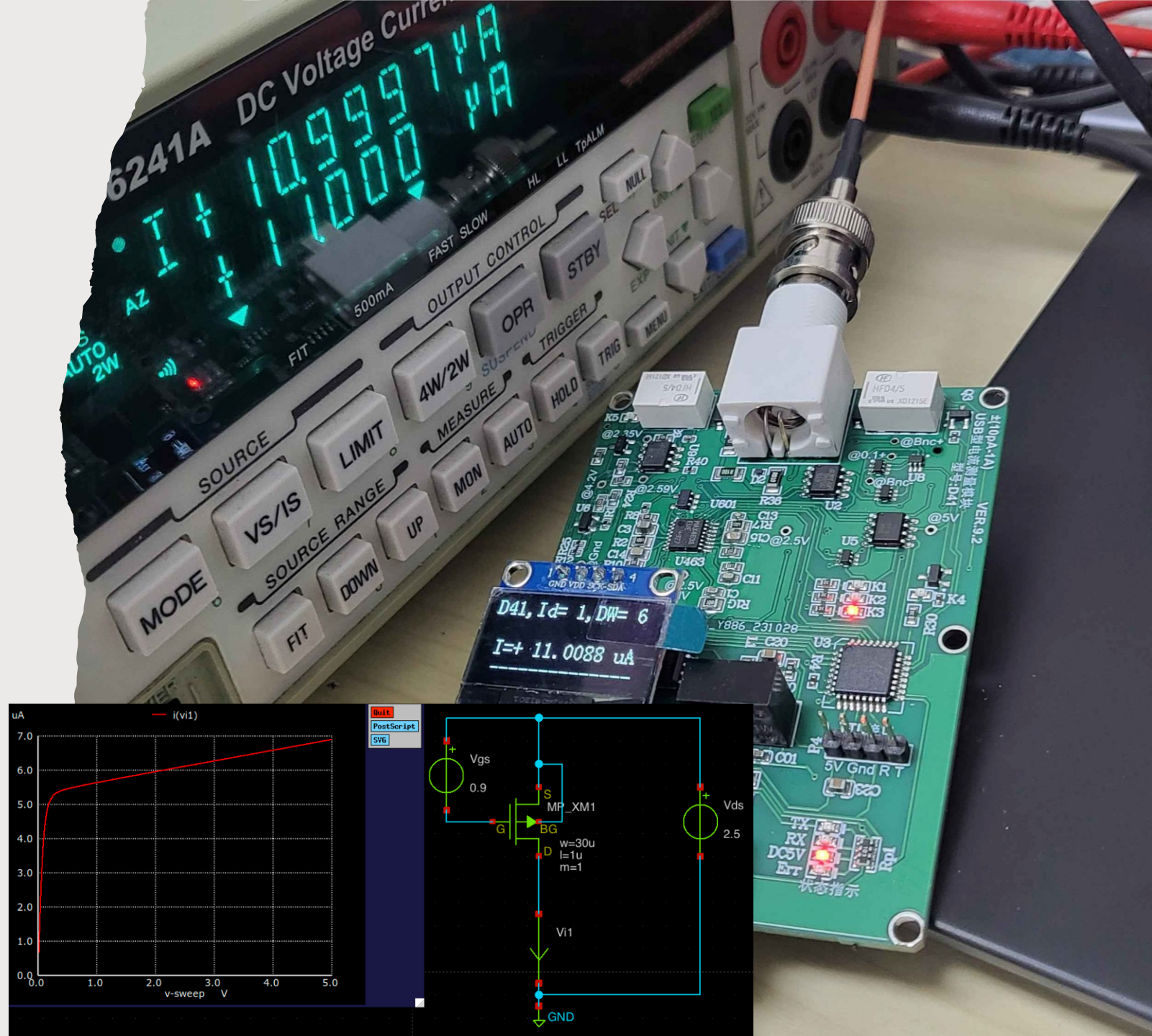
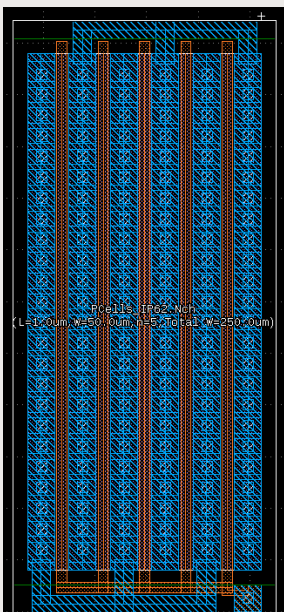
- 経験則

- フィンガー数 = 3 or 5
- 1フィンガーの W の長さ = L の10~20倍

- $W = 30\mu\text{m}$ とする

- $I_{bias} = I_d = 5.1\mu\text{A}$
 - $V_{ds} - V_{gs}/r_{gd}$

- サンプル : `ibias_rds.sch`

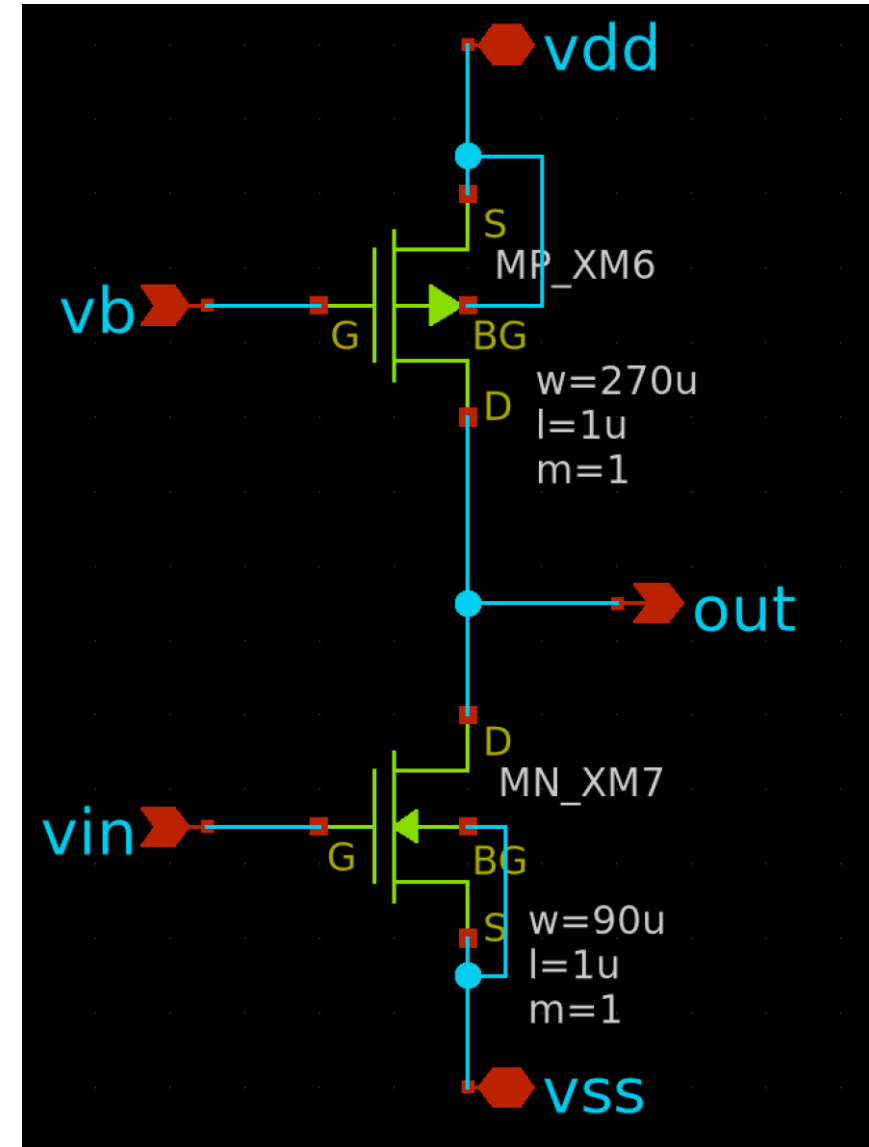




ソース接地増幅回路

ソース接地増幅回路

- 2段目は普通のソース接地増幅回路
 - 設計のポイント
 - $V_{out}=V_{dd}/2$ となるようにすること
 - 十分なスルーレートが得られるように大きな電流を流すこと

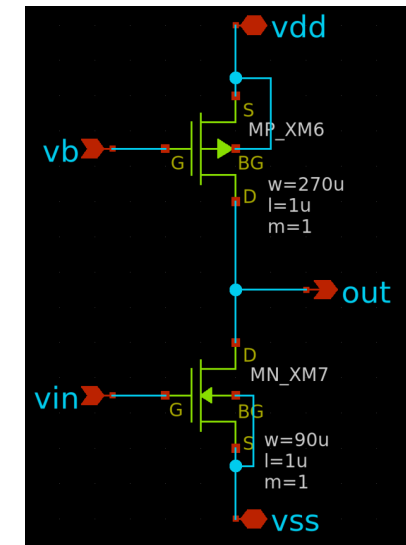


$V_{out}=V_{dd}/2$ とは？

- 出力バイアスを出力の中央値にするということ
 - $V_{dd}=5V$
 - 出力バイアス=2.5Vなら、+2.5V～-2.5Vまでの5Vの範囲で正弦波が出力ができる
 - 出力バイアス=1.0Vなら、+1.0V～-1.0Vまでの2Vの範囲で正弦波が出力ができる

$V_{out} = V_{dd}/2$ の設計

- M6 (P-MOS) と M7 (N-MOS) の「電子移動度」の比
 - すなわち、 I_d の比である
 - 本設計では、 $1.5\mu A : 5.0\mu A \div 1 : 3$
 - M6 を M7 の 3 倍くらいのサイズとする
 - サンプル : cs.sch



L=1um	pMOS	nMOS
Vth	800mV	784mV
Id	1.5uA	5uA
gm	16.0uS	53.7uS

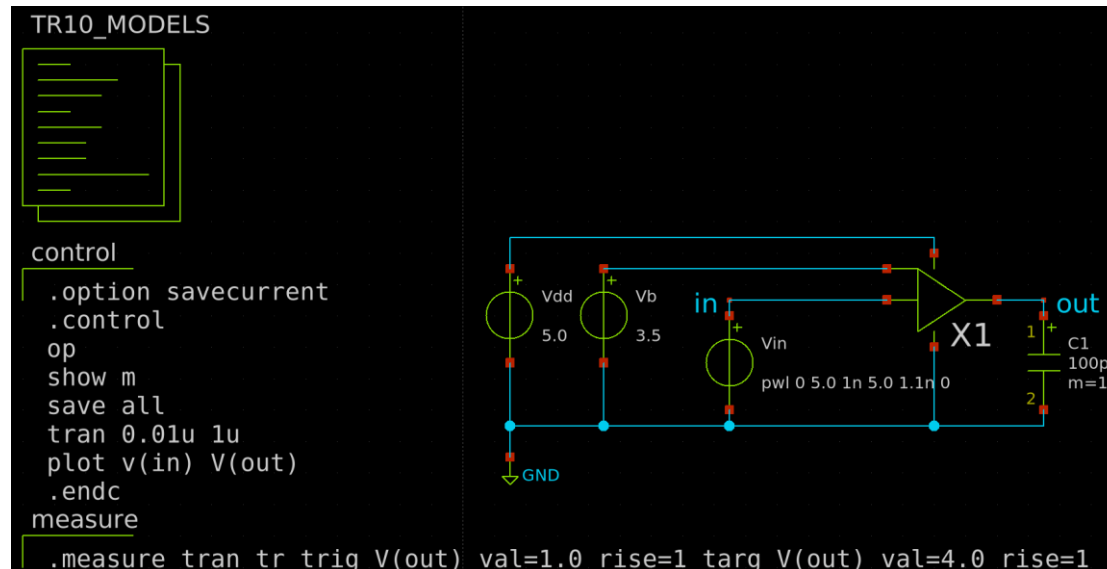
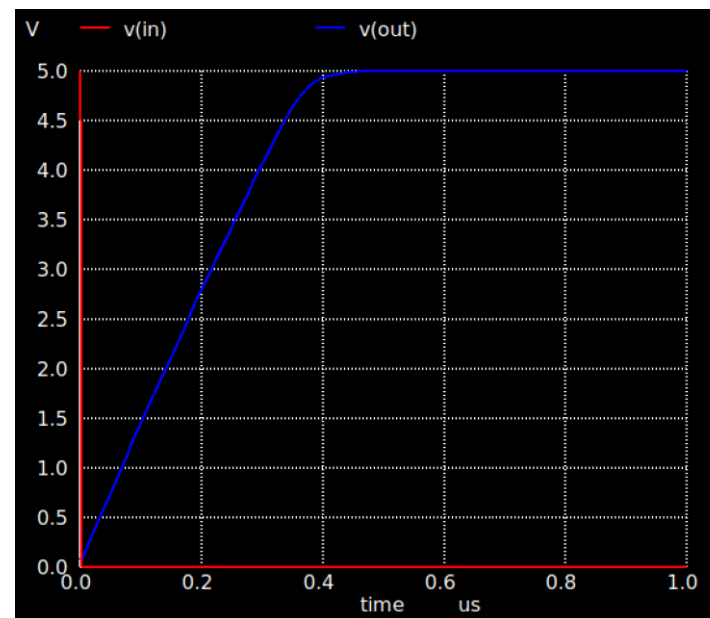


スルーレート

- 出力電圧が単位時間あたりに変化できる最大速度
 - テール電流の大きさに影響される
 - オーディオ用であるのであれば、可聴周波数の20kHzでナイキスト周波数を考えて2倍の40kHzあれば最低限の要求は満たせるので、それほど気にしなくとも良い
 - 性能劣化を考慮しても、100kHzを超えていれば十分である
-

スルーレートの評価

- 評価
 - W/L で立ち下がり信号を入力し、出力信号を評価する
 - 負荷100pFの場合
 - 0 V から 5.0 V まで立ち上がるのにかかる時間は $0.4 \mu\text{s} = 2.5\text{MHz}$
 - スルーレート $78.5\text{V}/\mu\text{s}$
 - $\text{SR} = 2\pi fV \cdot 1\mu$
 - スペックを満たさない場合はWを大きくするなど根本的に設計を変える必要がある
 - サンプル：cs_tran.sch
 - $V_b = 5.0 - (V_{th} + V_{od}) \sim 3.0$ あたりにすること

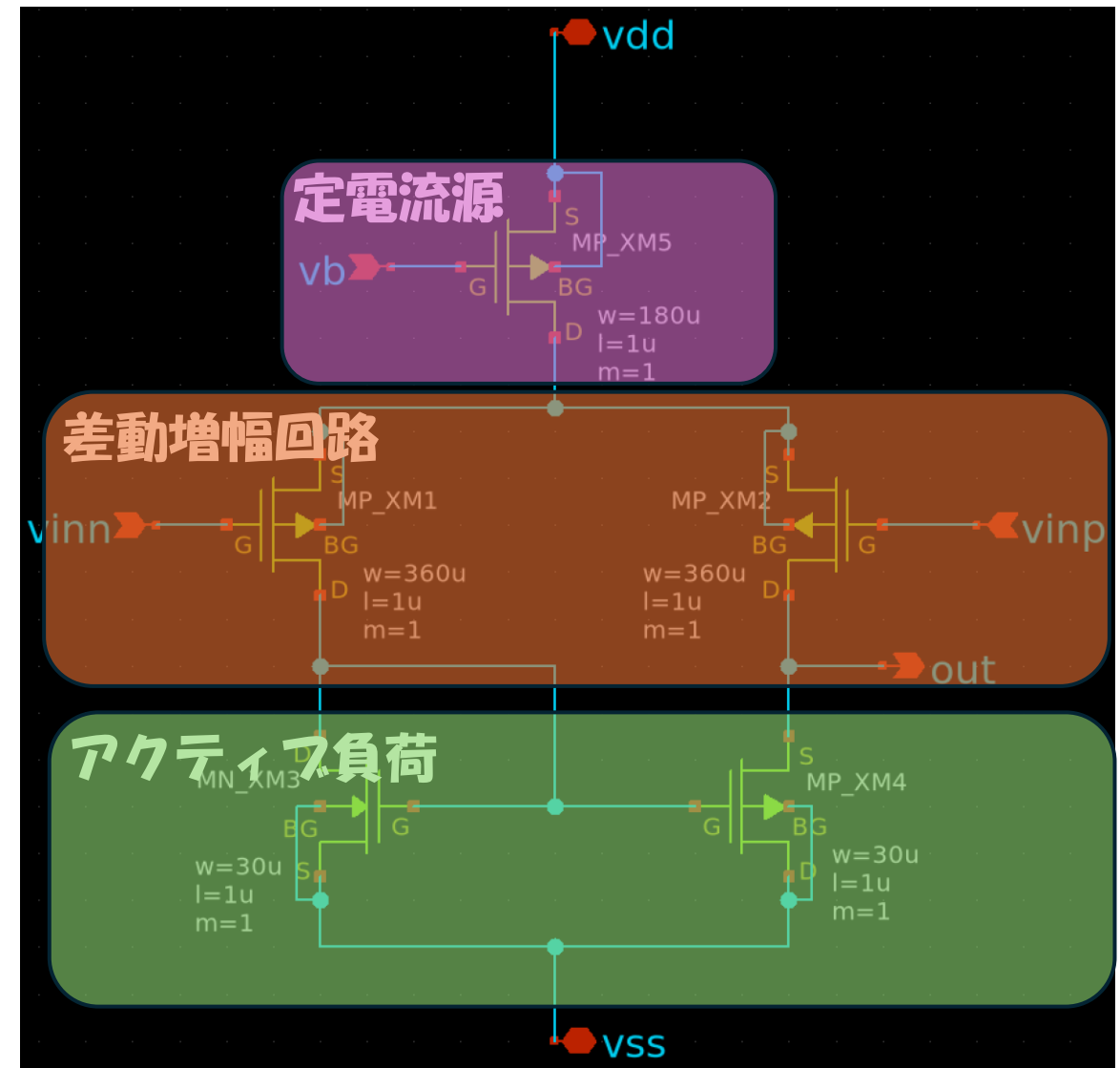




差動增幅回路

差動増幅回路

- 差動増幅回路は、入力された2つの信号の差を増幅する回路
 - 基本的な構成は、2つのトランジスタと、それらのソースを共通に接続し、そこに定電流源を接続したもの
 - この定電流源から供給される電流を「テール電流 (Tail Current)」と呼ぶ

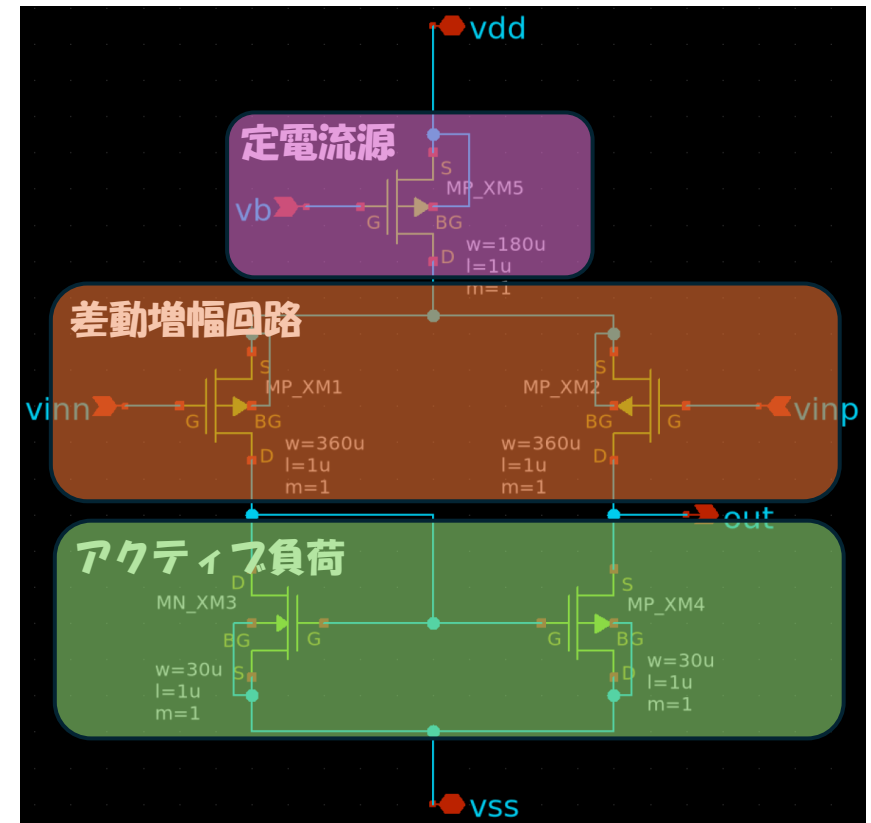


アクティブ負荷の役割

- 差動-シングルエンド変換
 - 通常のアナログ回路ではシングルエンド（単相）の出力信号が必要となる。そこで、差動信号からシングルエンド信号への変換を行う役割
- 高利得の実現
 - 利得は $g_m \times \text{負荷抵抗}$ なので、**差動増幅回路全体の電圧利得を大幅に向上する**
 - カレントミラーは高い動的インピーダンスであるため負荷抵抗（内部抵抗）が大きくなる

差動－シングルエンド変換

- 差動入力信号が印加された場合
 - M1の変化: V_{in} 上昇 $\Rightarrow V_{gs1}$ の絶対値減少 $\Rightarrow I_{d1}$ 減少
 - M2の変化: V_{in} 下降 $\Rightarrow V_{gs2}$ の絶対値増加 $\Rightarrow I_{d2}$ 増加
 - テール電流源により $I_{d1} + I_{d2} = I_{ss}$ (一定) のため、 $I_{d1} = I_{ss}/2 - \Delta I$ 、 $I_{d2} = I_{ss}/2 + \Delta I$ となる
- カレントミラーによる結合
 - I_{d1} が M3 に流れ、M3 はダイオード接続されており、そのゲート電圧が I_{d1} に応じて変化
 - カレントミラーのため、M4 のドレインにも同様の電流 I_{d4} が流れる
 - $I_{d4} = I_{d1} = I_{ss}/2 - \Delta I$ となる (M2 は $I_{d2} = I_{ss}/2 + \Delta I$)
- 出力ノードでの電流合成と電圧変換
 - 出力ノードから見ると、 $I_{out} = I_{d2} - I_{d4} = (I_{ss}/2 + \Delta I) - (I_{ss}/2 - \Delta I)$
 $I_{out} = 2\Delta I$
 - 入力の差動信号によって生じた電流変化の2倍の電流が、出力ノードに流れる
 - $V_{out} = (\text{DCバイアス電圧}) + I_{out} \times (r_{o2} \parallel r_{o4})$





テール電流の役割

- コモンモード除去比 (CMRR: Common Mode Rejection Ratio) の向上
 - 入力信号の変動にかかわらず、トランジスタのソースに流れる総電流を一定にすることで、コモンモード信号が入力されても、トランジスタの動作点がほとんど変動せず、コモンモード信号の増幅が抑制する
 - アクティブ負荷もこの役割の一端を担う
 - 差動ゲインの安定化
 - テール電流が一定に保たれることで、相互コンダクタンス (g_m) が安定する
 - バイアス安定化
 - トランジスタの動作点が適切に設定され、温度変動などに対しても安定したバイアス状態となる
-

全体設計の例：1

1. 差動回路なので

1. W は、M1とM2, M3とM4で同じになる

2. M5とM3&M4に注目する

1. ソース接地増幅回路と同じ形

2. 先ほどと同じ： $V_{out} = V_{dd}/2$

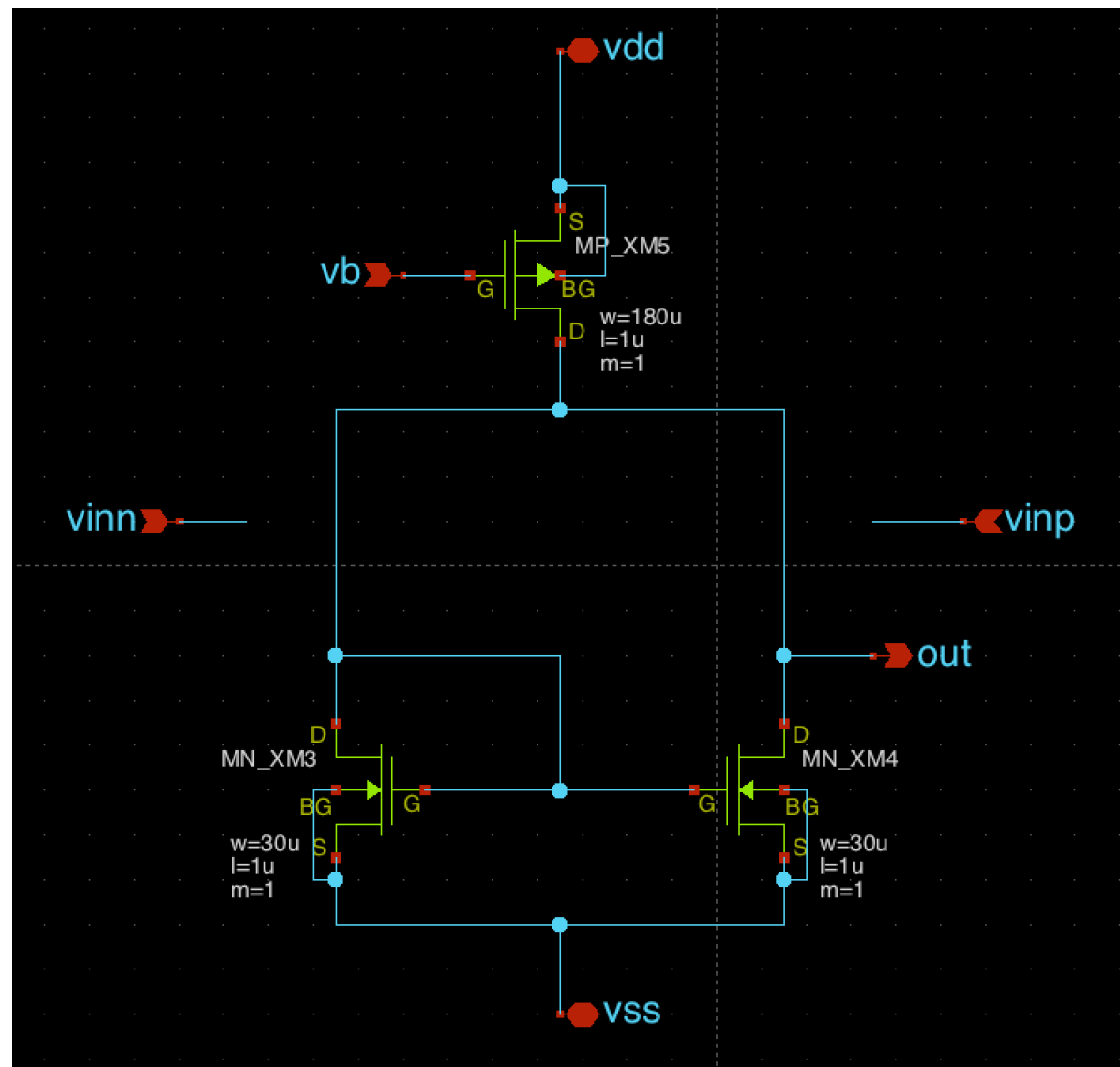
3. W の比は、M3, M4は電流を1/2ずつにするところから

1. $M5 : 2 * M3 \text{ or } M4 = M6 : M7$

4. M3, M4は利得に影響がないため最小にする

3. 設計値： W

1. $M5 = 180\mu\text{m}$, $M3, M4 = 30\mu\text{m}$



全体設計の例：2

1.M2を決定する

1.Vdsを小さくする=Wを大きくする

1.Vdsが大きいと $V_{out}=V_{dd}/2$ がずれてしまうため

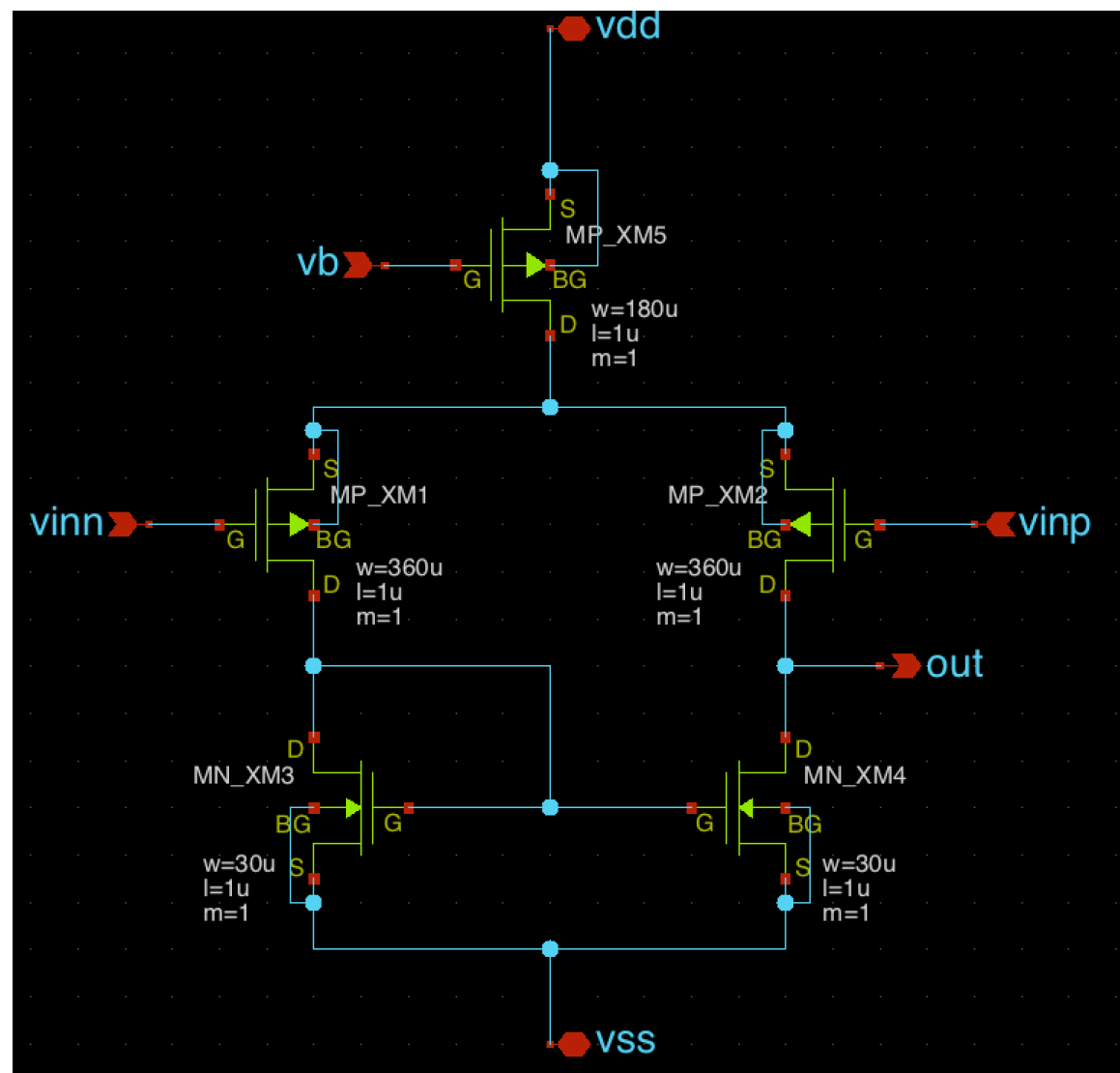
2.全体の動作点が飽和領域になるようにする

1.シミュレーションしながら調整する

2.設計値：W

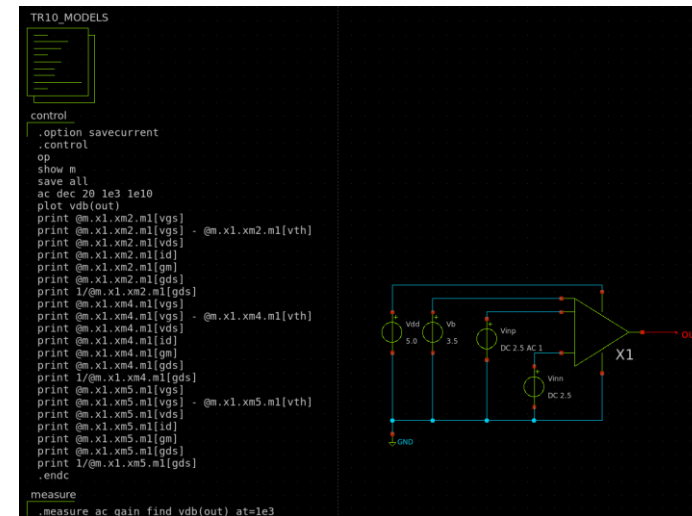
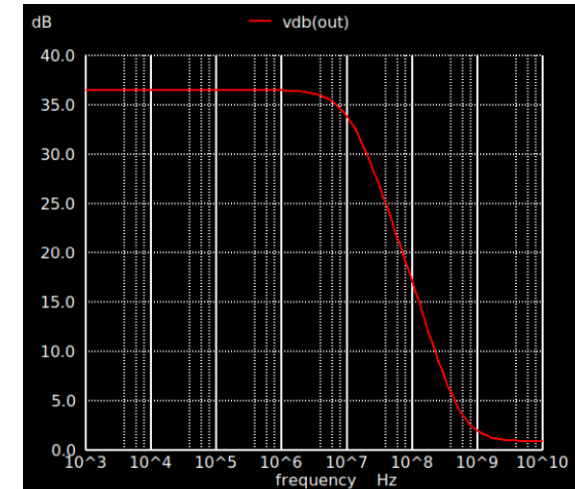
1.M1, M2=360um

1.サンプル：diff.sch



シミュレーション

- だいたい想定通りの利得を確認
 - 周波数も100kHzを超えているので良しとする
- サンプル：diff_ac.sch



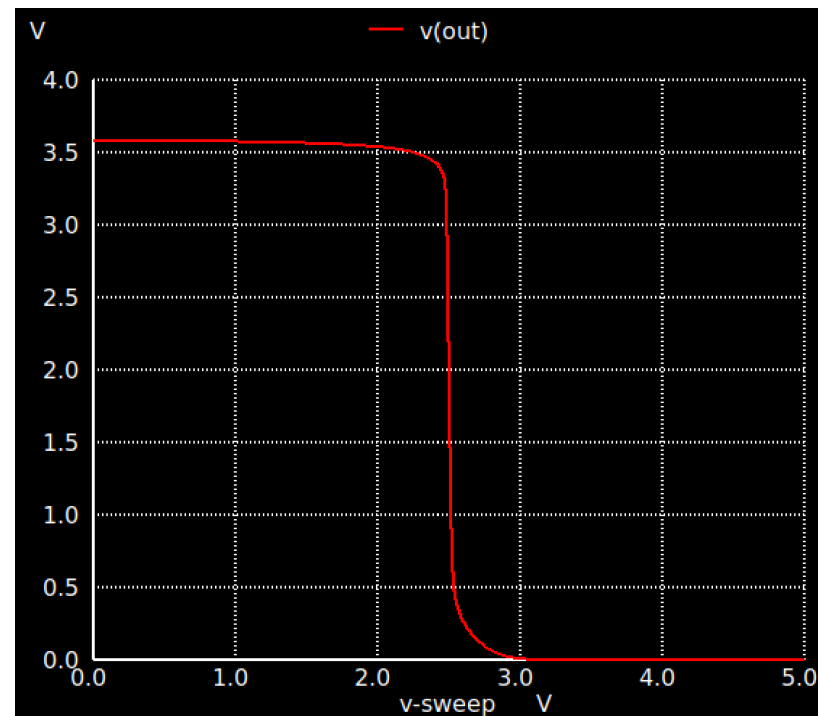
AC解析

- 動作点解析
 - M4 の V_{ds} は 1.47 V
 - バイアス電圧として次の段へ
- 2段目が nMOSソース接地増幅段
 - オーバードライブ電圧は 0.6 V程度となり2段目を飽和領域で動作可能
 - 余裕度は普通
- サンプル：diff_ac.sch

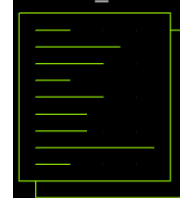
```
@m.x1.xm2.m1[vgs] = 1.113770e+00
@m.x1.xm2.m1[vgs] - @m.x1.xm2.m1[vth] = 3.410146e-01
@m.x1.xm2.m1[vds] = 2.145488e+00
@m.x1.xm2.m1[id] = 4.209886e-04
@m.x1.xm2.m1[gm] = 2.318198e-03
@m.x1.xm2.m1[gds] = 1.888660e-05
1/@m.x1.xm2.m1[gds] = 5.294761e+04
@m.x1.xm4.m1[vgs] = 1.468281e+00
@m.x1.xm4.m1[vgs] - @m.x1.xm4.m1[vth] = 6.858557e-01
@m.x1.xm4.m1[vds] = 1.468281e+00
@m.x1.xm4.m1[id] = 4.209889e-04
@m.x1.xm4.m1[gm] = 1.116801e-03
@m.x1.xm4.m1[gds] = 1.554410e-05
1/@m.x1.xm4.m1[gds] = 6.433310e+04
@m.x1.xm5.m1[vgs] = 1.500000e+00
@m.x1.xm5.m1[vgs] - @m.x1.xm5.m1[vth] = 7.253305e-01
@m.x1.xm5.m1[vds] = 1.386230e+00
@m.x1.xm5.m1[id] = 8.419773e-04
@m.x1.xm5.m1[gm] = 2.151298e-03
@m.x1.xm5.m1[gds] = 3.778415e-05
1/@m.x1.xm5.m1[gds] = 2.646613e+04
```

DC解析

- 動作可能な出力電圧の上限
 - 3.6 V程度
 - 不足の場合、Rail2Rail化など
- サンプル：diff_dc.sch



TR10_MODELS

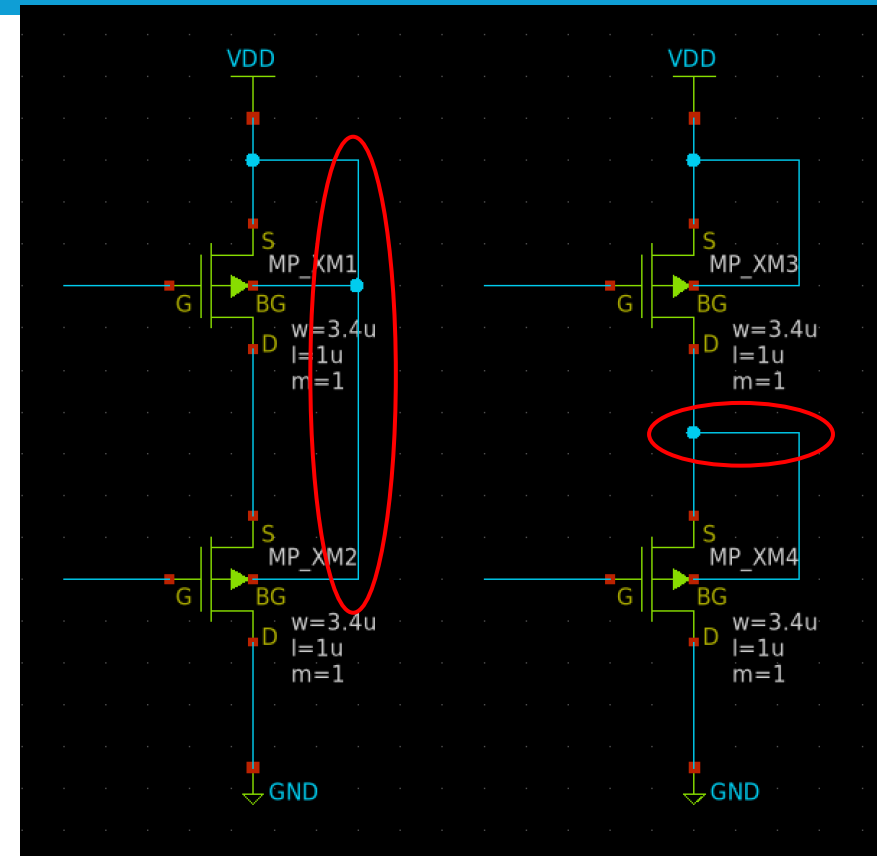


control

```
.option savecurrent
.control
save all
dc Vinp 0 5.0 0.01
plot v(out)
.endc
```

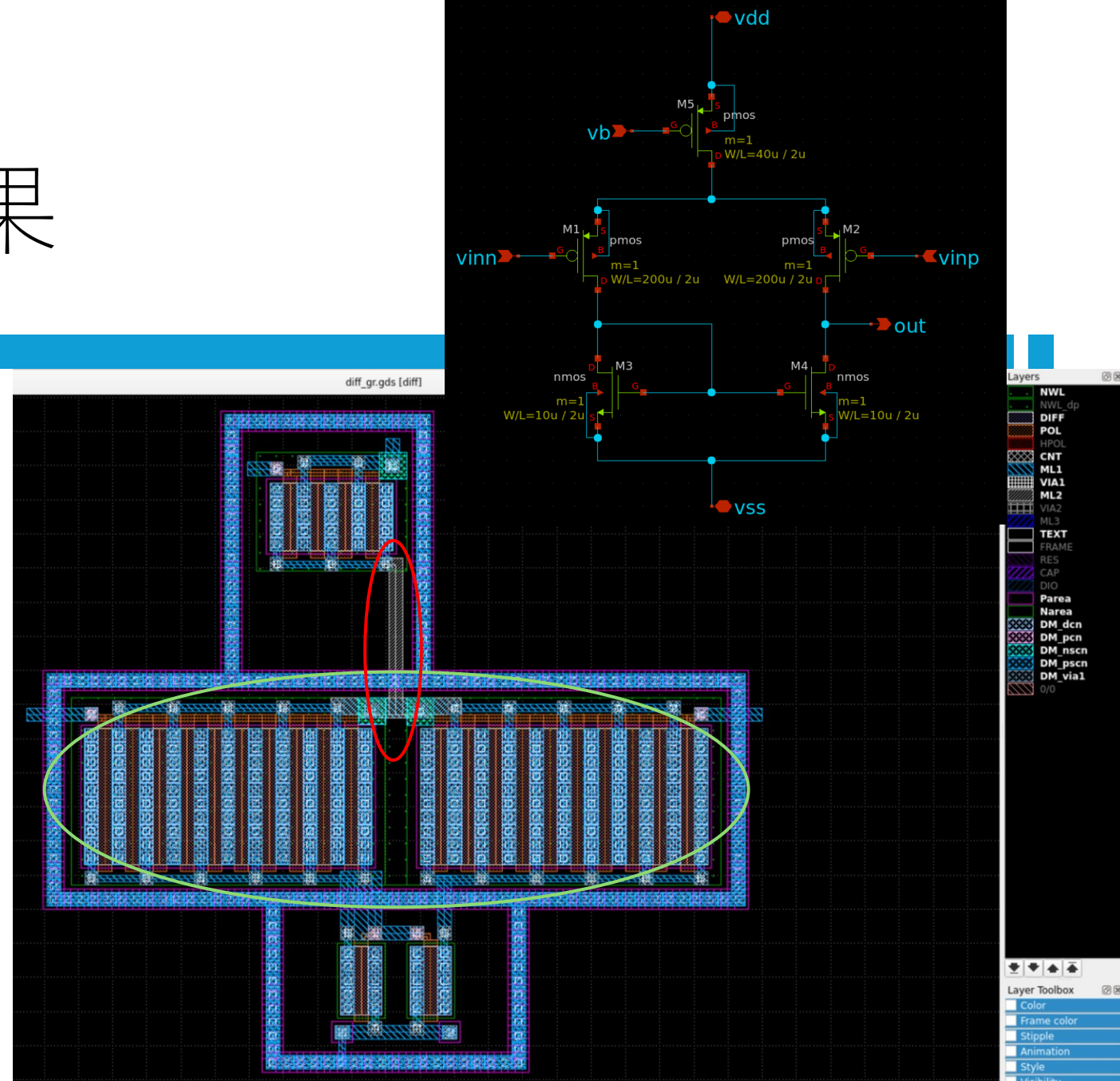
基板バイアス効果

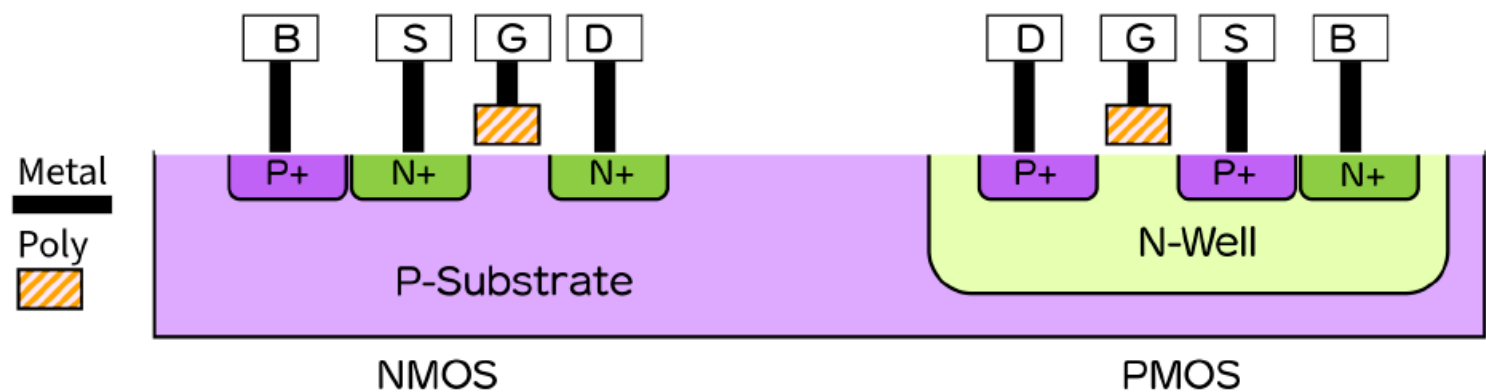
- MOSFETの V_{th} が、ソース端子とボディ端子の間の電位差によって変化する現象
 - BをDに近づける → フォワード, V_{th} 下がる
 - BをSより下げる → バック, V_{th} 上がる
- 端子電圧構成
 - 通常のpMOS(M1やM3)
 - ソース = ボディ = VDD
 - 電圧差はない
 - 左側のM2
 - ソース = M1のドレイン
 - ボディ = VDD
 - 電圧差がある
 - 右側のM4
 - ソース = ボディ = M3のドレイン
 - 電圧差はない
 - この効果をキャンセルしている
 - OR1のnMOSでは利用不可なので注意
 - トリプルウェルの項目を参照: https://github.com/3zki/lsi1_analog1/blob/main/analog_tutorial_jp.pdf



基板バイアス効果

- 端子電圧構成
 - 赤丸内のボディー
 - 上の段のドレインに接続
 - 緑丸内のNウェル (NWL、緑の点々部)
 - 独立して他とつながっていない
 - ガードリングをつけること





▲ 図 2.10: PMOS と NMOS の断面図

シリコンウェハは通常、P 型ドーピングが施されており、P 型基板 (P-Substrate) となっています。NMOS は、P-Substrate の中に高濃度に P 型ドーピングした P+ と、高濃度に N 型ドーピングした N+ の領域があります。PMOS は、N 型半導体の領域 (N-Well) の中に P+ と N+ があります。この構造により、PMOS と NMOS を同一チップ上に作ることができ、PMOS と NMOS を組み合わせた CMOS 回路を作ることができます。

CMOSの 断面図

出典： [Open Source Silicon Magazine Vol.1](#) —はじめてのIC設計—



負荷設計 (オプション)

オーディオ用OPAMPとして利用する

一般的スペックとの差異

- 出力電圧は0-5Vである
 - 12Vとかは非対応
 - Rail2Railにしないと、さらに出力範囲は狭い（0.5-4Vくらい）
- 出力電流は数百uA～数mAである
 - もう一桁くらいほしいところ
 - 出力するにはかなりデカイ回路とする必要がある

最悪は・・・

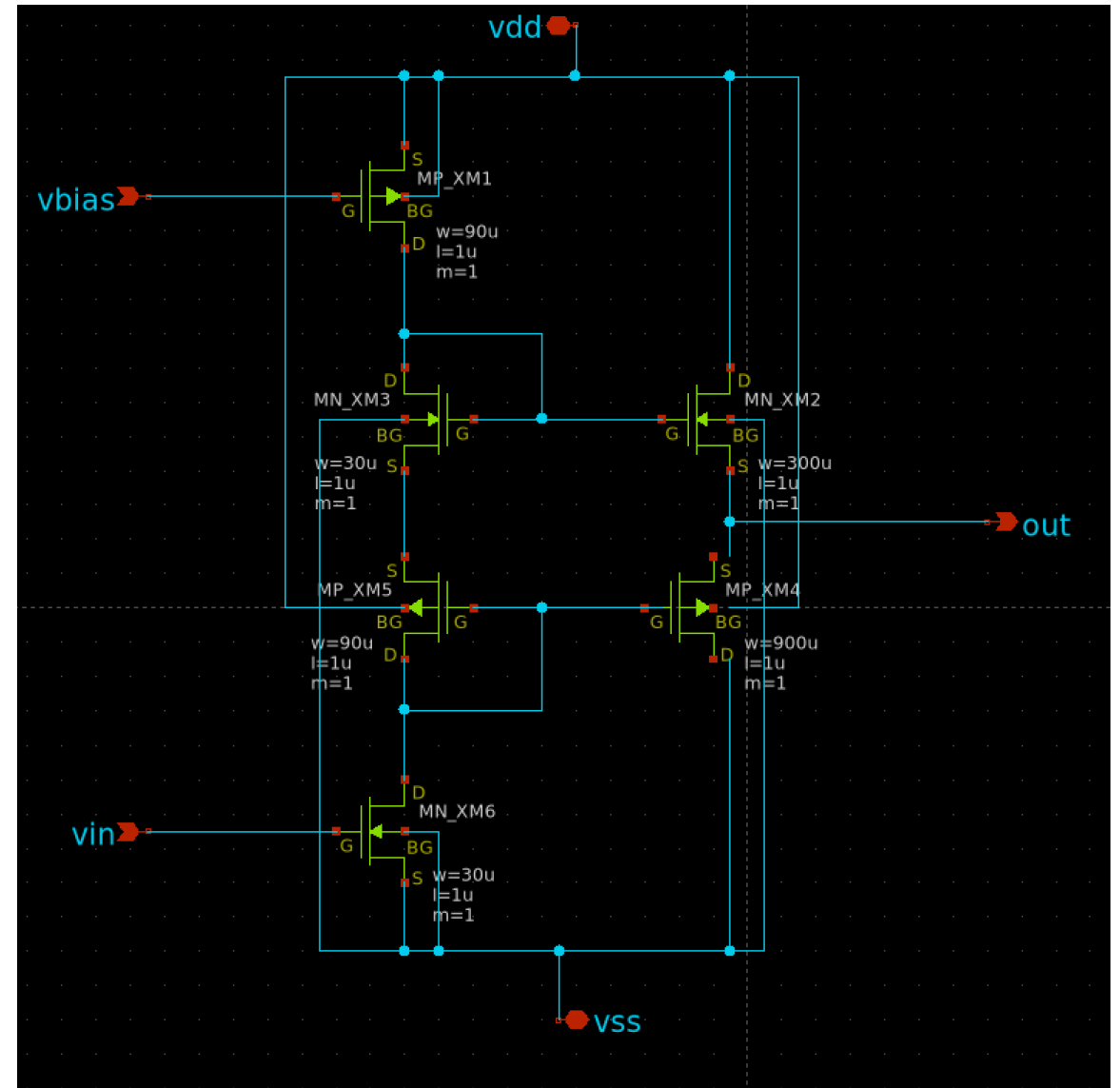
- PreOPAMPとして、自作基板にて後段にもう一つOPAMPなどをつけて、対応することも検討する

出力段（バッファ段）

- OPAMPの駆動力を上げるために出力段（バッファ段）を用意する手法
 - 出力段の例
 - プッシュプル出力段（Class AB Output Stage）
 - 最もスタンダードな出力段
 - ソースフォロワ（Common-Drain）
 - 最もシンプルな出力段

プッシュプル出力段 (Class AB Output Stage)

- 注意事項
 - 必要な電流に合わせて、サイズを調整すること
 - Vbiasはカレントミラーの入力を利用する
 - 適切な電流が流れるように調整すること
- サンプル：buff_pushpull.sch
- サンプル：buff_pushpull_tb.sch





性能評価

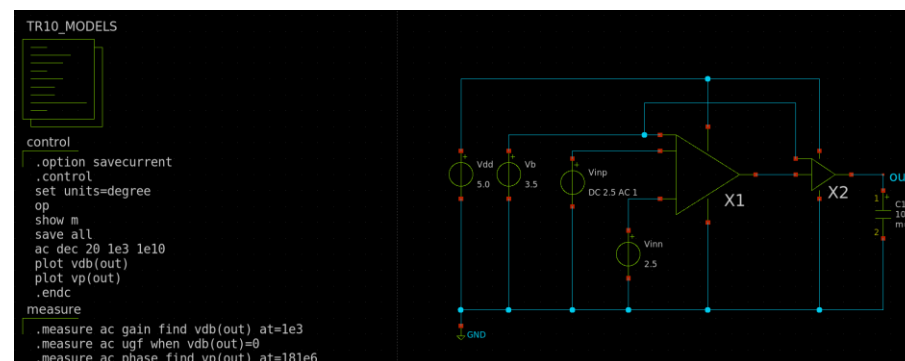
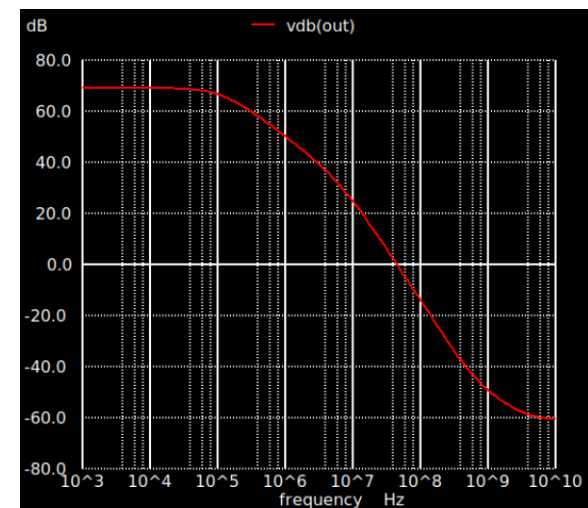
飽和領域

- 必要なトランジスタが飽和領域で動作しているかの確認
 - opコマンドやshow mコマンドで確認すること

```
@m.x1.xm2.m1[vgs] = 1.113770e+00
@m.x1.xm2.m1[vgs] - @m.x1.xm2.m1[vth] = 3.410146e-01
@m.x1.xm2.m1[vds] = 2.145488e+00
@m.x1.xm2.m1[id] = 4.209886e-04
@m.x1.xm2.m1[gm] = 2.318198e-03
@m.x1.xm2.m1[gds] = 1.888660e-05
1/@m.x1.xm2.m1[gds] = 5.294761e+04
@m.x1.xm4.m1[vgs] = 1.468281e+00
@m.x1.xm4.m1[vgs] - @m.x1.xm4.m1[vth] = 6.858557e-01
@m.x1.xm4.m1[vds] = 1.468281e+00
@m.x1.xm4.m1[id] = 4.209889e-04
@m.x1.xm4.m1[gm] = 1.116801e-03
@m.x1.xm4.m1[gds] = 1.554410e-05
1/@m.x1.xm4.m1[gds] = 6.433310e+04
@m.x1.xm5.m1[vgs] = 1.500000e+00
@m.x1.xm5.m1[vgs] - @m.x1.xm5.m1[vth] = 7.253305e-01
@m.x1.xm5.m1[vds] = 1.386230e+00
@m.x1.xm5.m1[id] = 8.419773e-04
@m.x1.xm5.m1[gm] = 2.151298e-03
@m.x1.xm5.m1[gds] = 3.778415e-05
1/@m.x1.xm5.m1[gds] = 2.646613e+04
```

増幅率

- 周波数：100kHzで70dB
 - 問題なさそう
- サンプル
 - 2stage_dc.sch
 - 2stage_ac.sch
 - 2stage_tran.sch





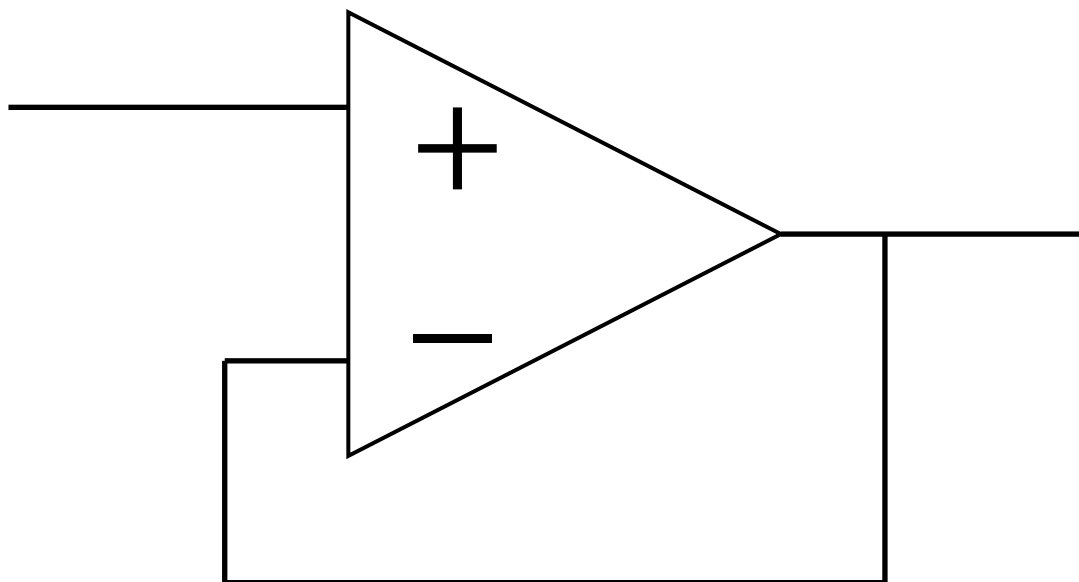
位相補償

注意事項

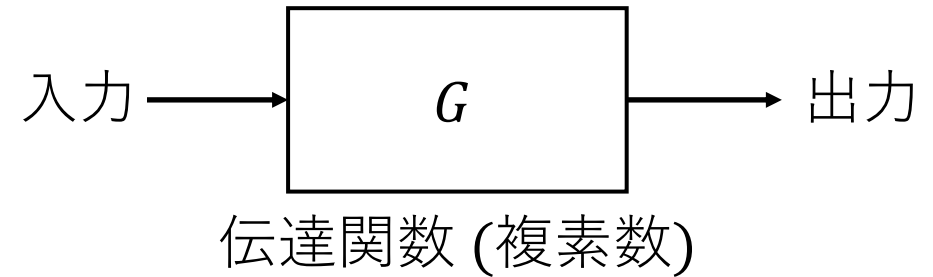
土谷先生の資料を元に解説します

前提：OPAMPはフィードバック制御回路

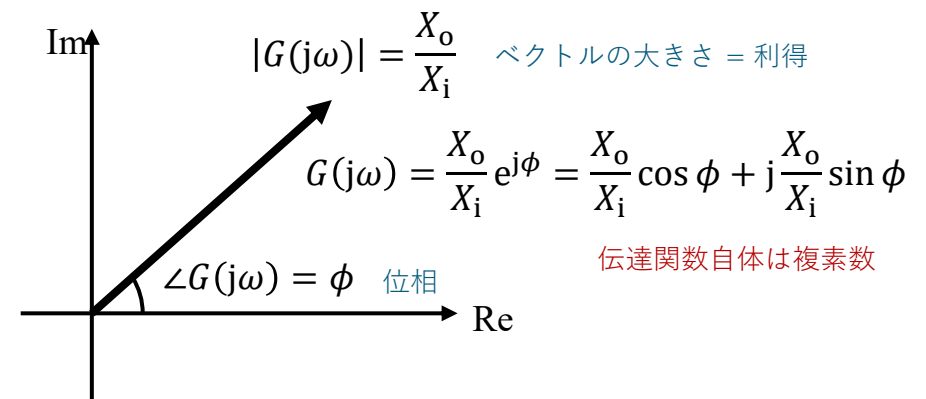
- 負帰還（ネガティブフィードバック）で制御されている！
 - 制御理論の話になります。わからない方はそちらから勉強してください。

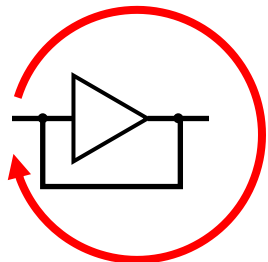


位相とは？



- 線形系では入力の正弦波に対して
- 振幅と位相の異なる正弦波が出力される
- (周波数変換は起きない)





帰還されて戻ってくる間に位相
が180度変わると負帰還が正帰
還になる

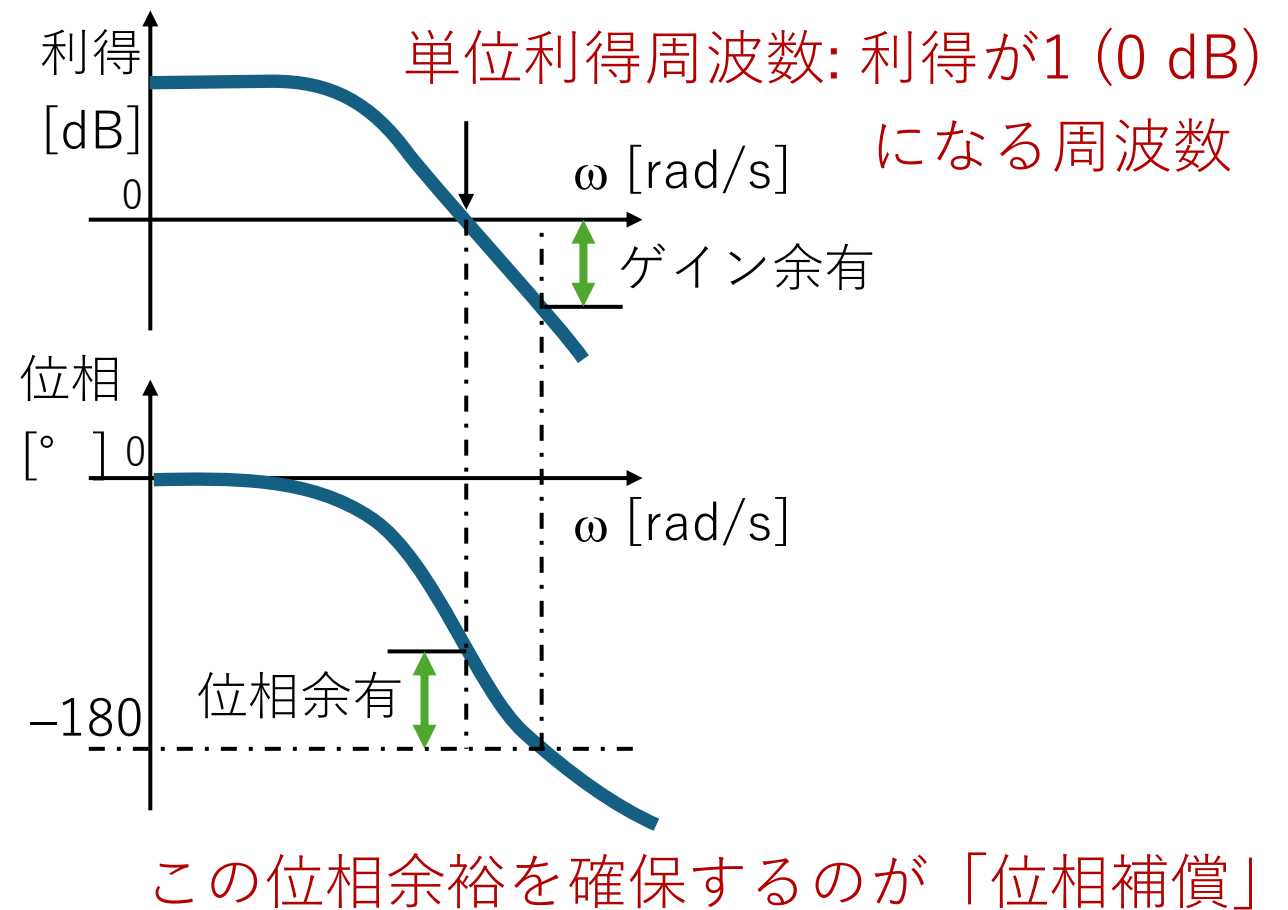
位相と不安定

さらに、そのときの

一周する経路の利得 > 1 の場合、周回によって無限に大きくなる

⇒ 帰還ループをまわり続ける成分が支配 = 不安定

位相余裕と 位相補償

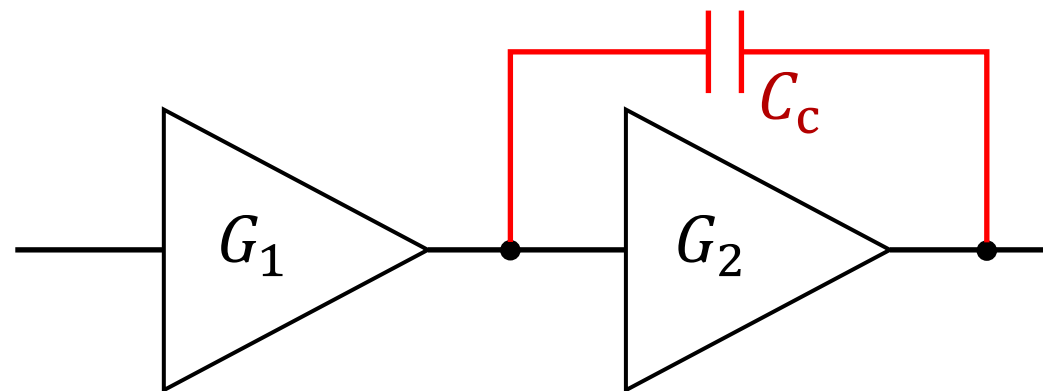


極と零点

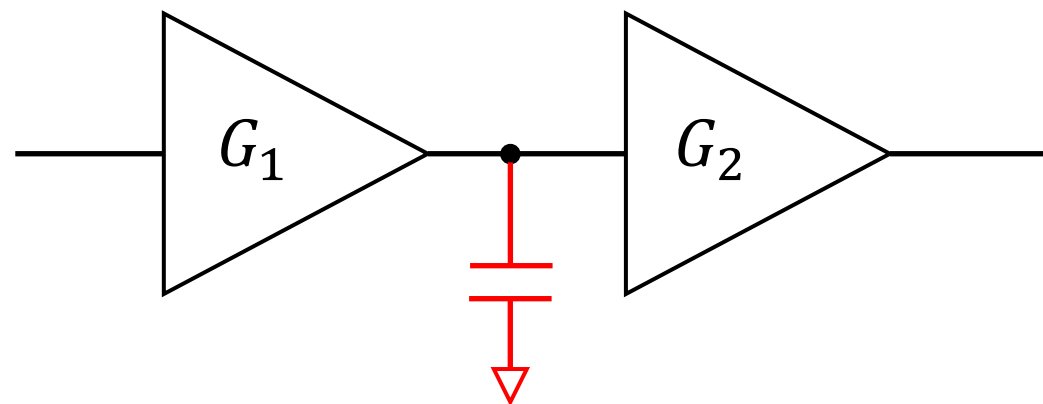
- 極
 - 特定の周波数において、システムの出力が無限大に発散する（共振する）点
 - 対策
 - pole-splitting = 位相補償容量
- 零点
 - 特定の周波数において、システムが入力信号を完全に遮断し、出力がゼロになる点
 - 対策
 - バイアスレプリカ = 補償抵抗

位相補償容量による Pole-splitting

- ミラー効果により1つの容量で
 G_1 の負荷に $|A_2|C_c$ を追加し
第1極を低周波側へ
第2極は高周波側へ



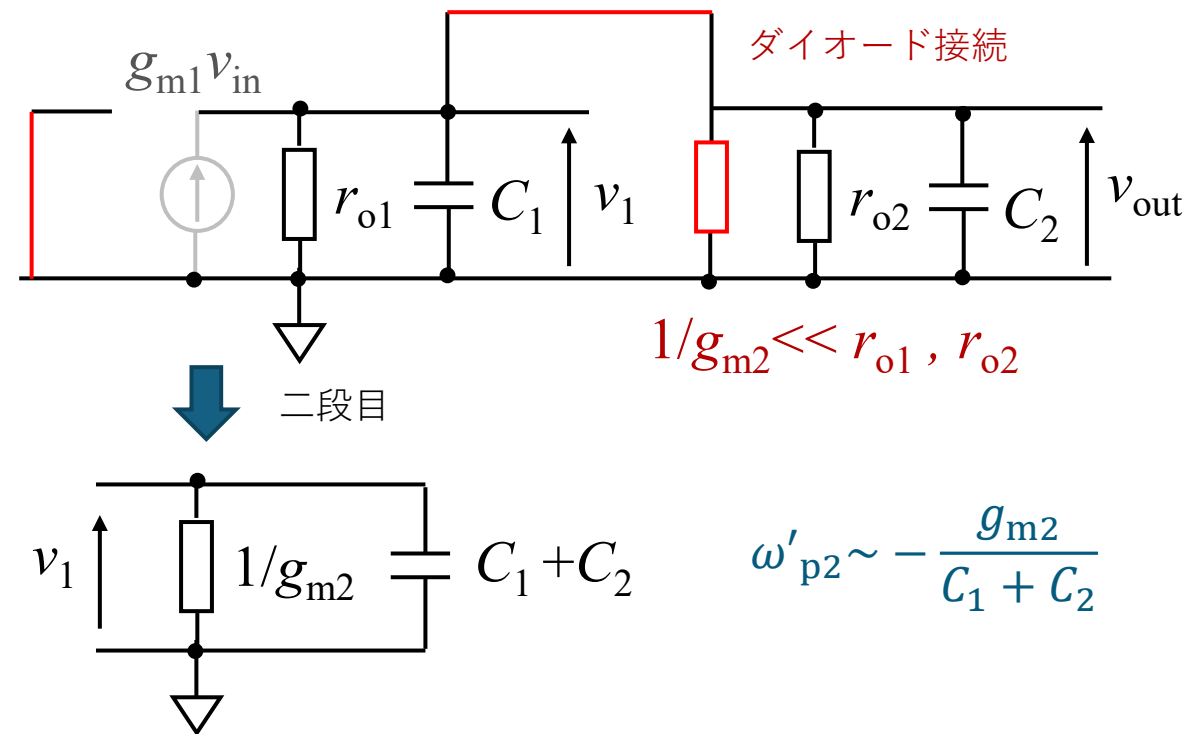
↓ Miller effect



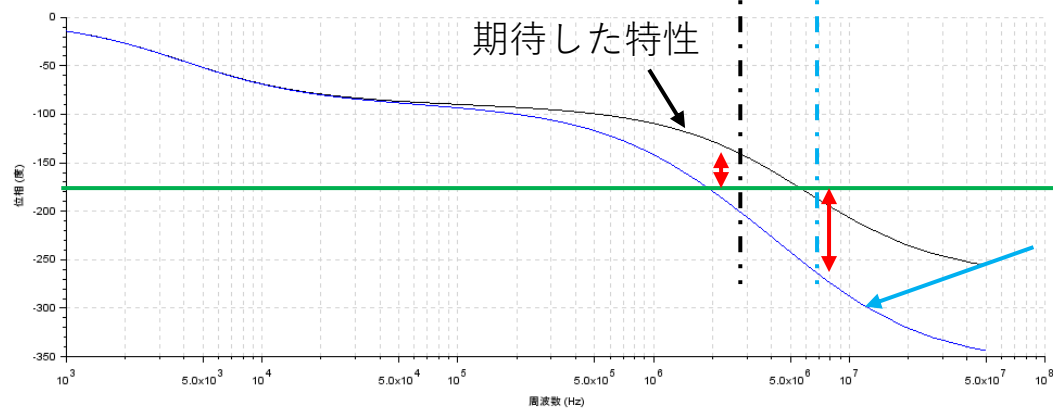
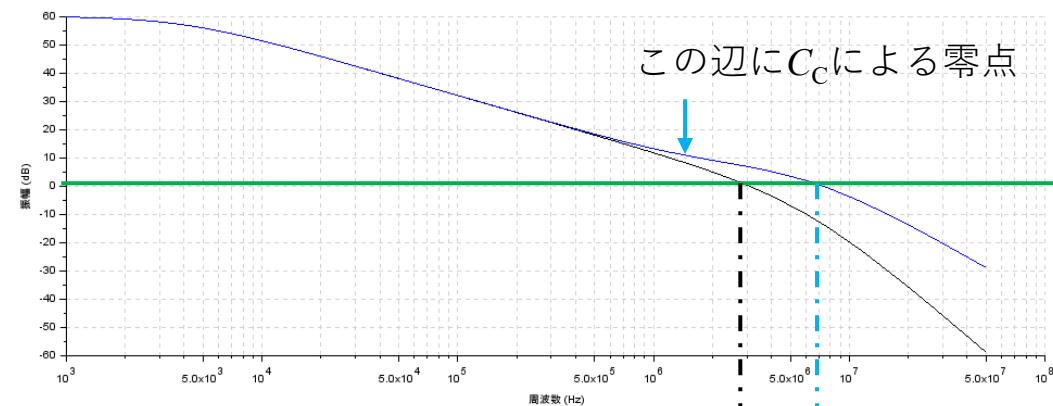
$$(1 - A_2)C_c \cong |A_2|C_c$$

2段目の極は なぜ上がるか

- C_C は高周波で近似的に短絡と見なせるとして
 v_1 から v_{out} への伝達関数を求める



零点の影響



補償抵抗による零点処理

- 零点処理方法 補償抵抗 R_C を挿入

(1) 零点を無限に飛ばす

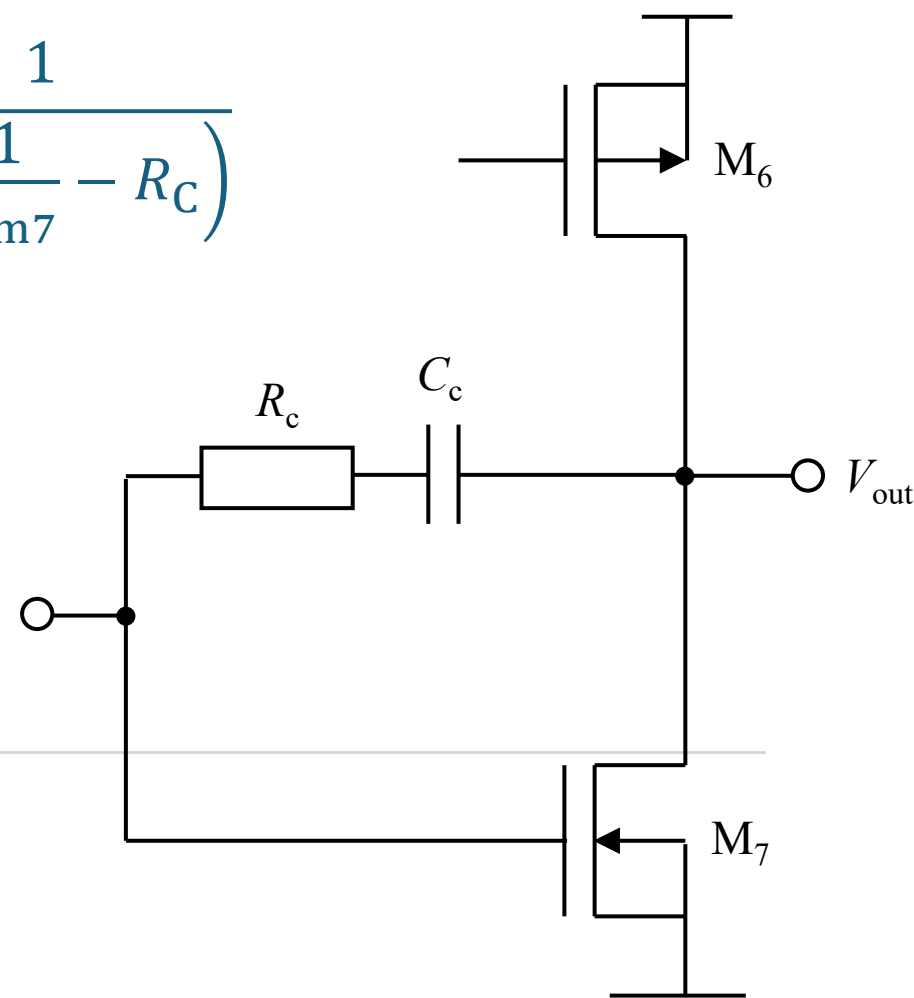
$$\omega_z \rightarrow \infty \Rightarrow R_C = \frac{1}{g_{m7}}$$

(2) 零点と第二極で相殺

$$\omega_z = \omega_{p2} = \frac{g_{m7}}{C_1 + C_2}$$

$$\Rightarrow R_C = \frac{1}{g_{m7}} \left(1 + \frac{C_1 + C_2}{C_C} \right)$$

$$\omega_z \sim \frac{1}{C_C \left(\frac{1}{g_{m7}} - R_C \right)}$$



いずれにせよ「 $g_{m7}R_C = \text{一定}$ 」が必須条件
 R_C が固定値では位相補償が外れる可能性がある
※「 μCox 」ページより g_m は一定ではない

バイアスレプリカ

$$R_C = r_{ds12} = \frac{1}{\mu C_{ox}(W/L)_{12}V_{od12}}$$

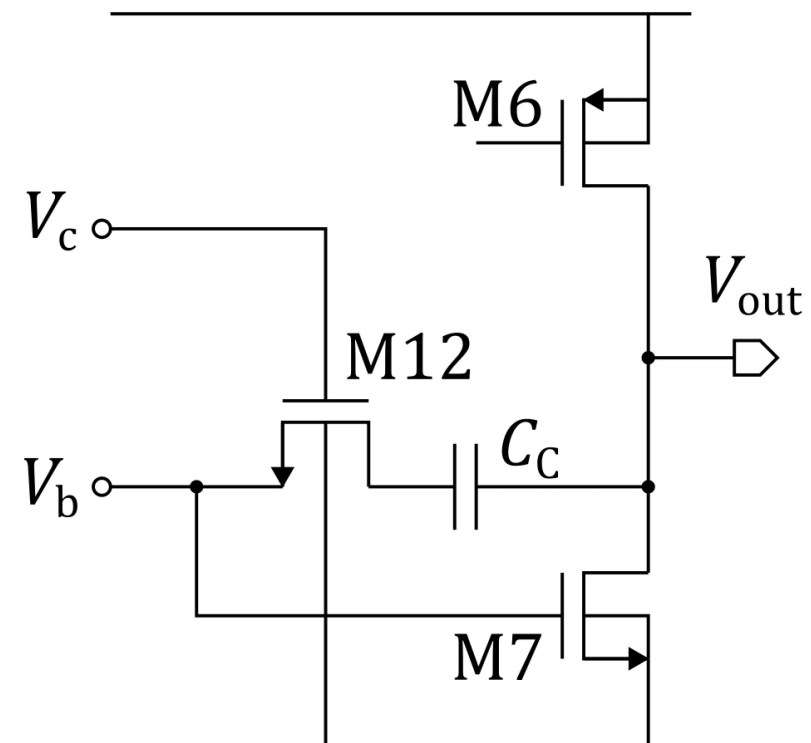
$$g_{m7} = \mu C_{ox}(W/L)_7V_{od7}$$

より

$$g_{m7}R_C = \frac{(W/L)_7V_{od7}}{(W/L)_{12}V_{od12}}$$

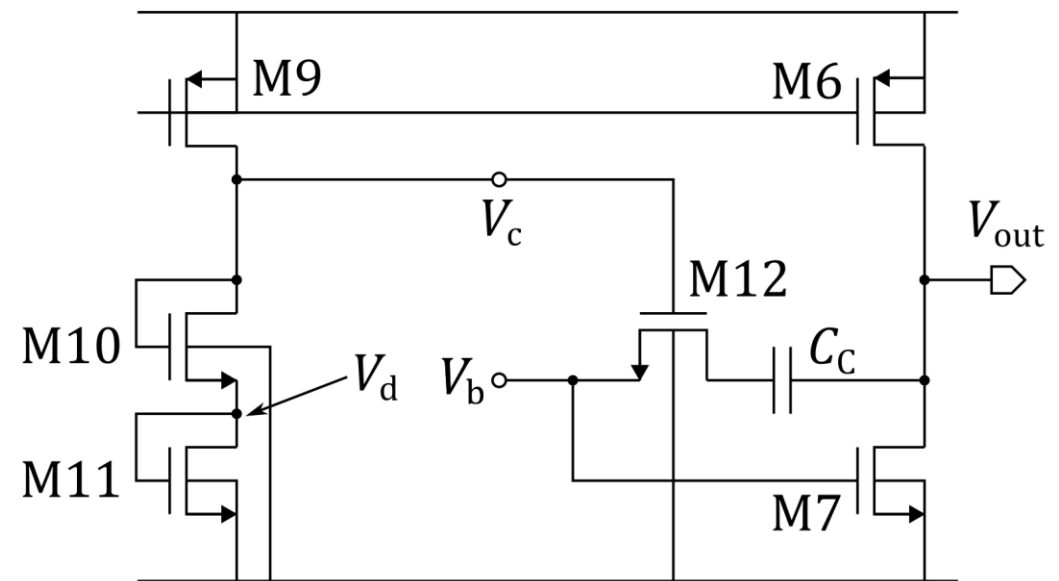
つまり

V_{od7}/V_{od12} を一定にすればよい



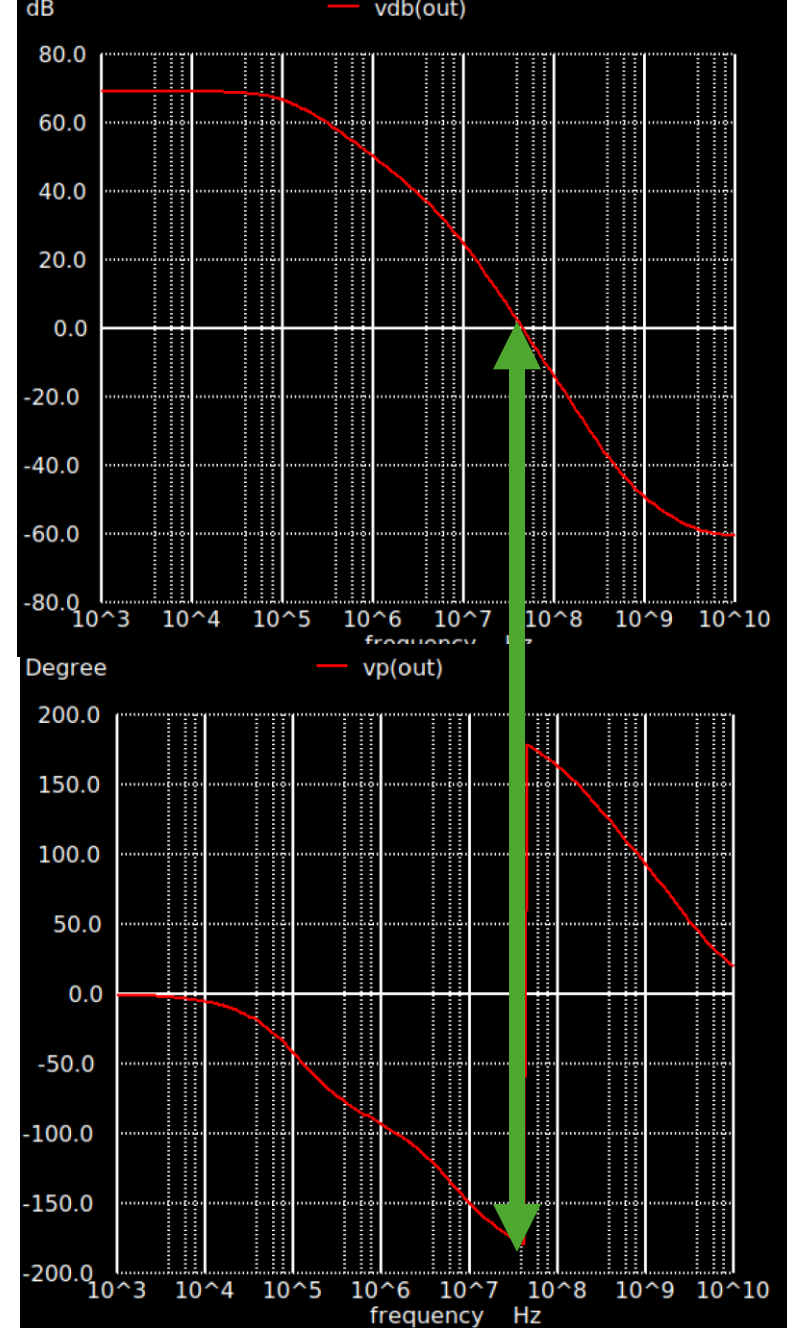
バイアスレプリカの設計

1. $V_{gs7} = V_b$, $V_{gs12} = V_c - V_b$ ですから、 $V_c = 2V_b$ となるように V_c を調整すればよい
 1. この V_c を作るのがバイアスレプリカ回路
2. M6 と M9 でカレントミラーを構成し、M7 に流れる電流と M9 に流れる電流が連動する
3. M9 に流れる電流は M11 に流れる電流に等しい
 1. $W_6 : W_9 = W_7 : W_{11}$
 2. M11 の V_{gs} つまり V_d は V_b に等しい
4. 同じサイズの M10 をつなぐと、同じ電流が流れる
 1. $V_{gs10} = V_d = V_b$ となり、 $V_c = 2V_d = 2V_b$ となる



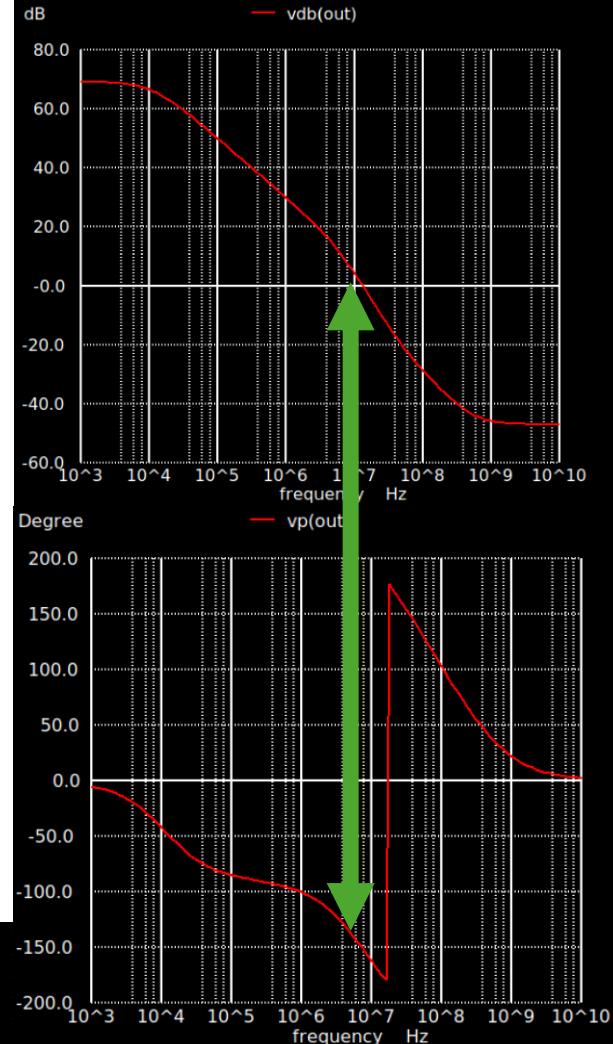
位相補償容量と補償抵抗設計

- 位相補償容量ナシの場合
 - ほぼ180度くらいのところとなっている
 - 位相余裕がないので位相補償容量が必要
- サンプル：2stage_ac.sch



位相補償容量設計

- 本来は pole-zero 解析で極・零点の位置を決定する
 - ngspice の pole-zero 解析 (pzコマンド) が動作しない (原因不明)
 - 最大サイズの 8.856pF にした
 - もっと位相余裕が欲しい場合は容量をデカくすること
 - 周波数特性は悪くなるので注意
 - サンプル: 2stage_cc_ac.sch



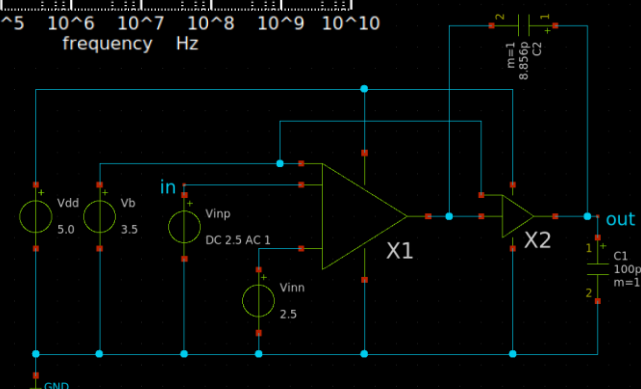
TR10_MODELS



```
control
.option savecurrent
.control
set units=degree
op
show m
save all
ac dec 20 1e3 1e10
plot vdb(out)
plot vp(out)
.endc
```

measure

```
.measure ac gain find vdb(out) at=1e3
.measure ac ugf when vdb(out)=0
.measure ac phase find vp(out) at=32.2e6
```

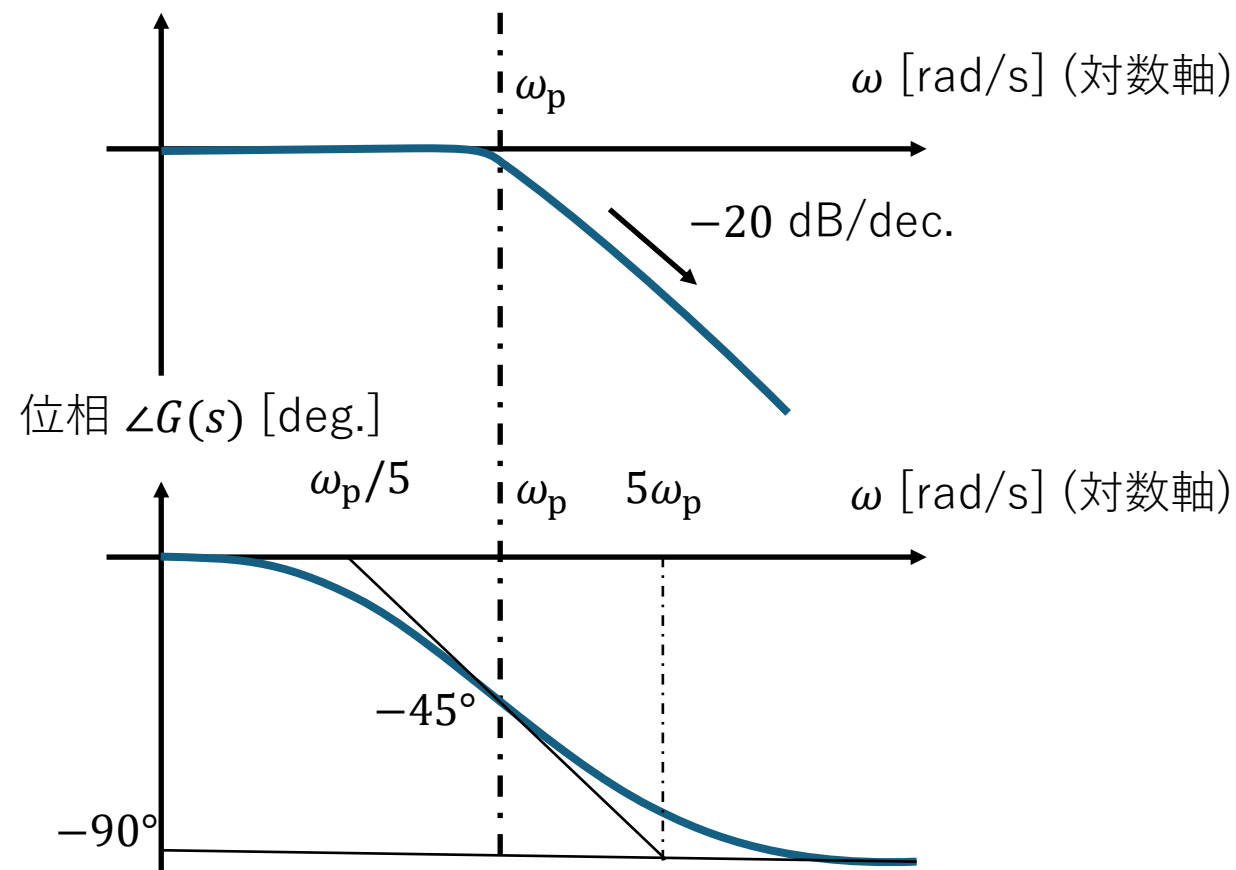


補償抵抗設計

補償抵抗 R_C $\omega_z \sim \frac{1}{C_C \left(\frac{1}{g_{m7}} - R_C \right)}$

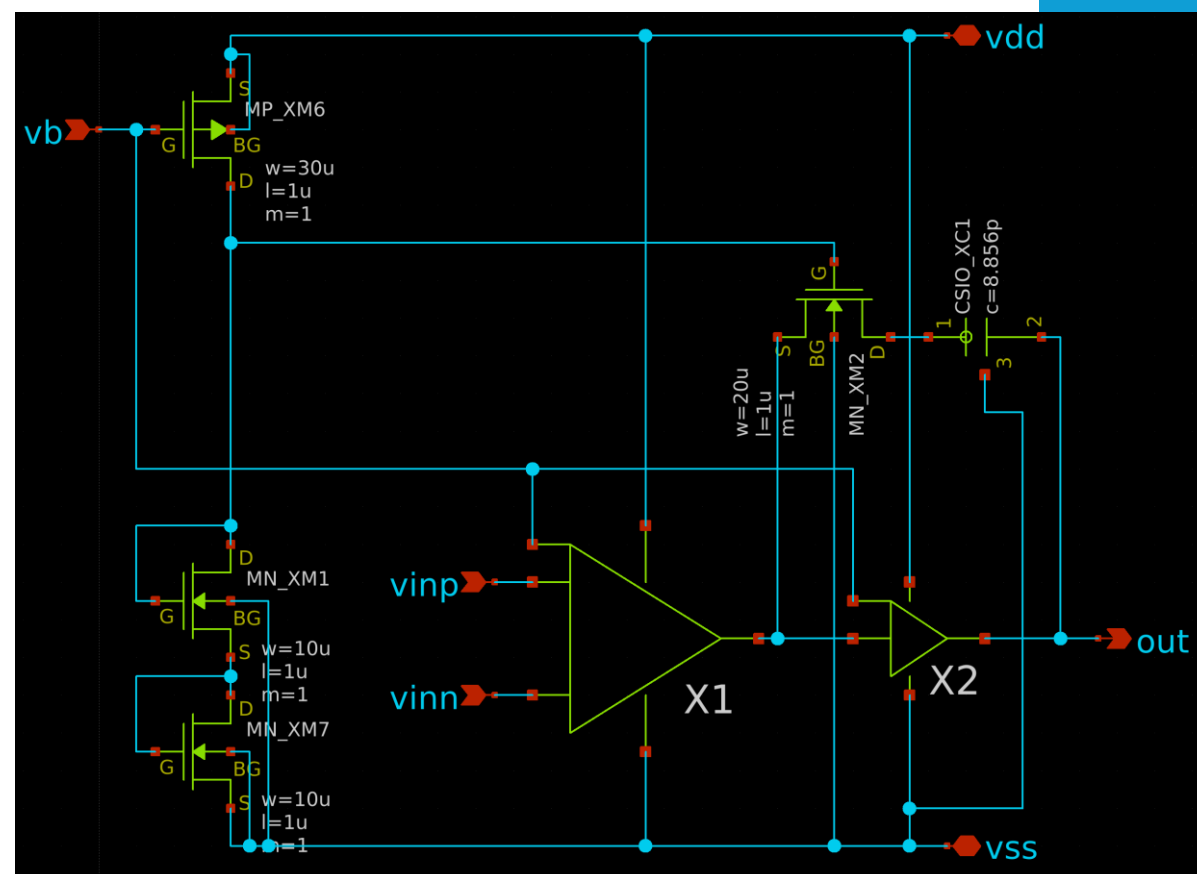
- M12はpzコマンドが動かないため、M7の1/5などであたりをつけて、零点がなくなるように調整する

利得 $|G(s)|$ (dB)



補償抵抗と バイアス レプリカの回路

- サンプル
 - 2stage_pc.sch
 - 2stage_pc_ac.sch
 - 2stage_pc_tran.sch



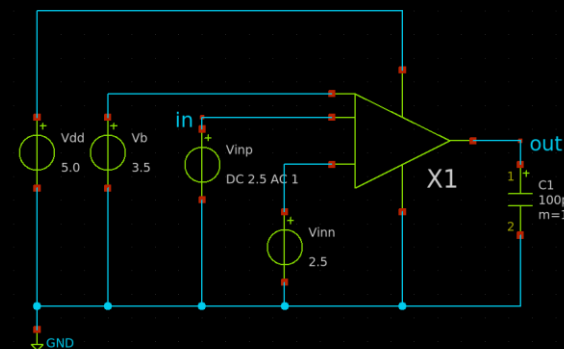
TR10_MODELS



```
control
.option savecurrent
.control
.set units=degree
.op
.show m
.save all
.ac dec 20 1e3 1e10
.plot vdb(out)
.plot vp(out)
.endc
```

measure

```
.measure ac gain find vdb(out) at=1e3
.measure ac ugf when vdb(out)=0
.measure ac phase find vp(out) at=33.1e6
```



性能評価編

飽和領域

- 必要なトランジスタが飽和領域で動作しているかの確認
 - opコマンドやshow mコマンドで確認すること
- サンプル：opamp_ac.sch

```
BSIM3: Berkeley Short Channel IGFET Model Version-3
device      m,x1,xm11,m1      m,x1,xm10,m1      m,x1,xm12,m1
model      nmos_mst      nmos_mst      nmos_mst
l          1e-06          1e-06          1e-06
w          5e-06          5e-06          2e-05
m          1              1              1
ad          0              0              0
as          0              0              0
pd          0              0              0
ps          0              0              0
nrd         0              0              0
nrs         0              0              0
off         0              0              0
nqsmod      0              0              0
acnqsmod     0              0              0
geo         0              0              0
delvto      0              0              0
mulu0       1              1              1
gmbs        1.33107e-05      8.6336e-06      4.90938e-11
gm          3.00837e-05      2.90696e-05      1.6841e-10
gds         2.33239e-07      2.32847e-07      0.000100183
vdsat       0.132932        0.138347        0.101838
vth         0.791873        1.10231         1.11794
id          2.74019e-06      2.74019e-06      2.08889e-11
vbs         0              -0.942279       -0.993557
vgs         0.942279        1.27645         1.22517
vds         0.942279        1.27645         -2.08507e-07
ibd         -9.52279e-13            -2.22873e-12    -1.00356e-12
ibs         0              -9.52279e-13    -1.00356e-12
gbd         1e-12             1e-12            1e-12
gbs         1.38664e-12       1e-12            1e-12
qb          -8.58971e-15            -1.50295e-14    -5.05354e-14
qgb         0              0                0
qg          1.80577e-14       2.76323e-14     1.67569e-13
cqg         0              0                0
qd          -4.82429e-16         -5.33189e-16    -5.85169e-14
cqd         0              0                0
cgg         5.90615e-15           5.78462e-15     3.4175e-14
cgd         1.13913e-17         1.90143e-17     -1.58925e-14
cgs         -4.71569e-15            -4.84173e-15    -1.4695e-14
cdg         -1.90596e-15            -1.91333e-15    -1.61072e-14
cdd         -6.18942e-18            -9.33749e-18    1.62046e-14
ods         2.71633e-15           2.43063e-15     4.10675e-15
cbg         -1.14425e-15            -1.0029e-15     -1.96062e-15
cbd         5.03264e-18         4.7665e-18      -8.37299e-15
cbs         -2.07183e-15            -1.23326e-15    -1.66225e-15
capbd       0              0                0
capbs       0              0                0
```

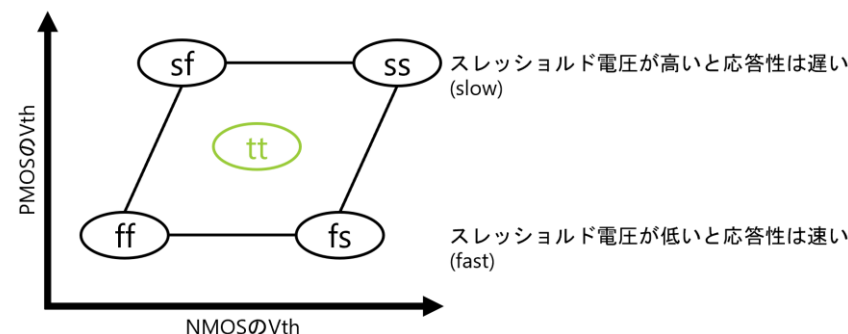
```
BSIM3: Berkeley Short Channel IGFET Model Version-3
device      m,x1,x2,xm7,m1      m,x1,x1,xm4,m1      m,x1,x1,xm3,m1
model      nmos_mst      nmos_mst      nmos_mst
l          1e-06          1e-06          1e-06
w          9e-05          3e-05          3e-05
m          1              1              1
ad          0              0              0
as          0              0              0
pd          0              0              0
ps          0              0              0
nrd         0              0              0
nrs         0              0              0
off         0              0              0
nqsmod      0              0              0
acnqsmod     0              0              0
geo         0              0              0
delvto      0              0              0
mulu0       1              1              1
gmbs        1.33107e-05      8.6336e-06      4.90938e-11
gm          3.00837e-05      2.90696e-05      1.6841e-10
gds         2.33239e-07      2.32847e-07      0.000100183
vdsat       0.132932        0.138347        0.101838
vth         0.791873        1.10231         1.11794
id          2.74019e-06      2.74019e-06      2.08889e-11
vbs         0              -0.942279       -0.993557
vgs         0.942279        1.27645         1.22517
vds         0.942279        1.27645         -2.08507e-07
ibd         -9.52279e-13            -2.22873e-12    -1.00356e-12
ibs         0              -9.52279e-13    -1.00356e-12
gbd         1e-12             1e-12            1e-12
gbs         1.38664e-12       1e-12            1e-12
qb          -8.58971e-15            -1.50295e-14    -5.05354e-14
qgb         0              0                0
qg          1.80577e-14       2.76323e-14     1.67569e-13
cqg         0              0                0
qd          -4.82429e-16         -5.33189e-16    -5.85169e-14
cqd         0              0                0
cgg         5.90615e-15           5.78462e-15     3.4175e-14
cgd         1.13913e-17         1.90143e-17     -1.58925e-14
cgs         -4.71569e-15            -4.84173e-15    -1.4695e-14
cdg         -1.90596e-15            -1.91333e-15    -1.61072e-14
cdd         -6.18942e-18            -9.33749e-18    1.62046e-14
ods         2.71633e-15           2.43063e-15     4.10675e-15
cbg         -1.14425e-15            -1.0029e-15     -1.96062e-15
cbd         5.03264e-18         4.7665e-18      -8.37299e-15
cbs         -2.07183e-15            -1.23326e-15    -1.66225e-15
capbd       0              0                0
capbs       0              0                0
```



プロセスコーナー

プロセスコーナ

- ssモデル - 応答性が最悪(slow-slow)の時のモデル
- ttモデル - 応答性がtypical-typicalなモデル



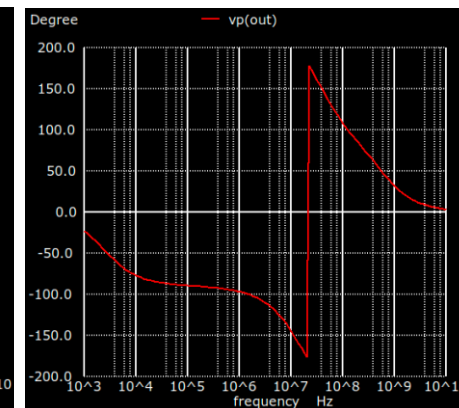
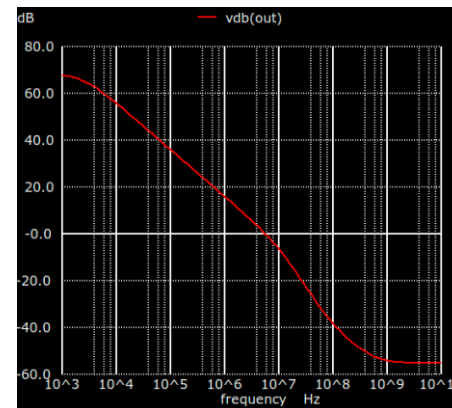
- 半導体製造プロセスにおけるデバイス特性のばらつきの極端なケースを表現するためのモデル
 - 製造される際に発生する物理的なばらつきを考慮し、設計がさまざまな条件下で正しく機能し、性能要件を満たすことを保証するために実施する
 - https://github.com/3zki/lsi1_analog1/blob/main/analog_tutorial_jp.pdf
- 種類
 - T (Typical) : 標準的、平均的な特性。
 - F (Fast) : トランジスタのスイッチング速度が速く、電流駆動能力が高い特性
 - 実効的なゲート長が短め、酸化膜が薄め、ドーピング濃度が高めなどが要因
 - S (Slow) : トランジスタのスイッチング速度が遅く、電流駆動能力が低い特性
 - 実効的なゲート長が長め、酸化膜が厚め、ドーピング濃度が低めなどが要因
- TR10ではTypicalしかないため実施は出来ない

The background features three overlapping teal circles of varying shades, creating a layered effect. A horizontal white band cuts across the middle of the image, serving as a backdrop for the text.

オープンループ特性

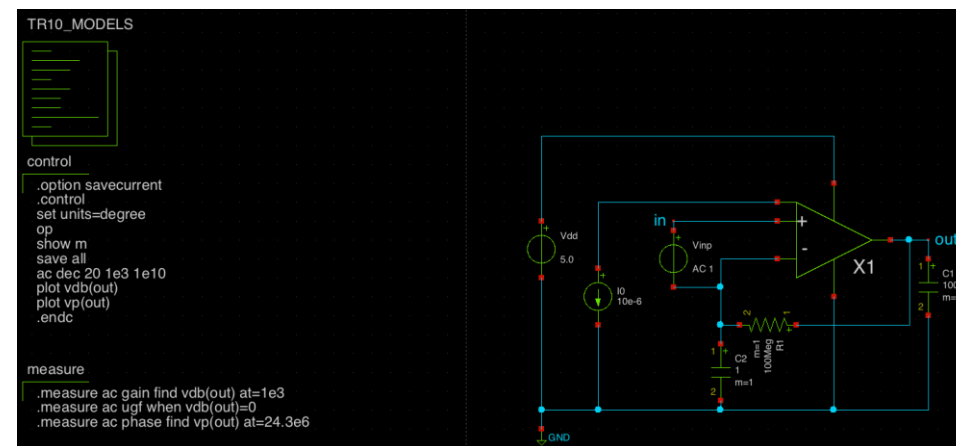
オープンループ特性

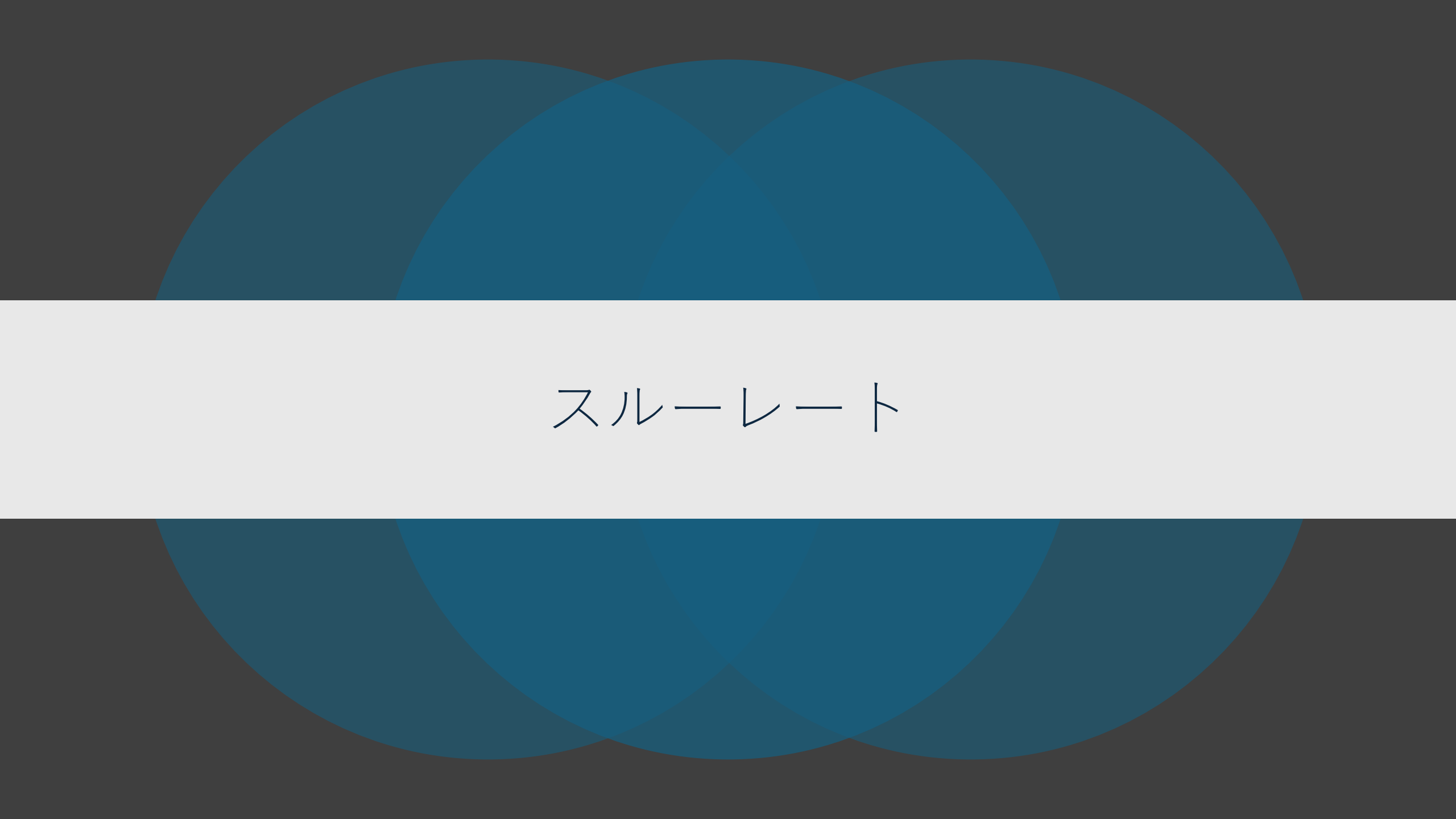
- 結果
 - 利得 67.8 dB(1kHz)
 - もう少し、並行部が長いのがよさそう
 - 単位利得周波数 5.6MHz
 - 位相余裕 $180 - 120.3 = 59.7$ 度
- サンプル: opamp_ac.sch



Measurements for AC Analysis

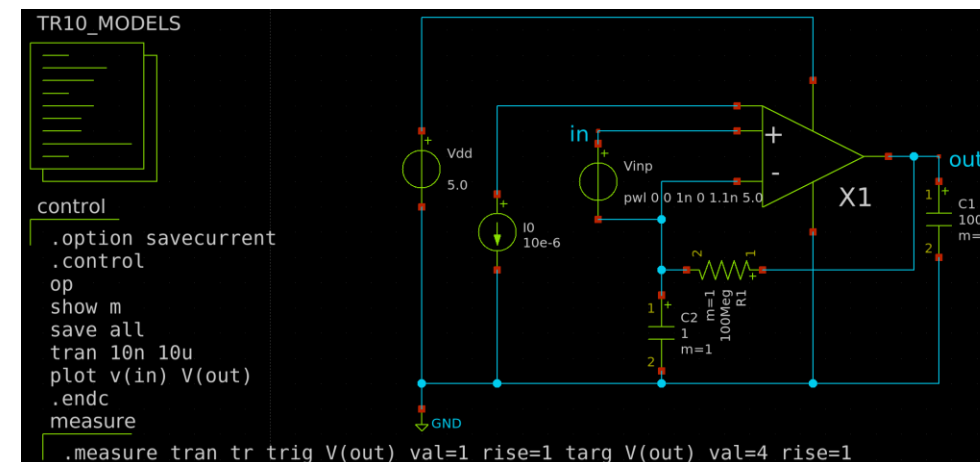
gain	=	6.786401e+01
ugf	=	5.62340e+06
phase	=	-1.203368e+02



The background features three overlapping teal circles of equal size, arranged horizontally. A solid white horizontal band cuts across the middle of the circles. The text 'スルーレート' is centered within this white band.

スルーレート

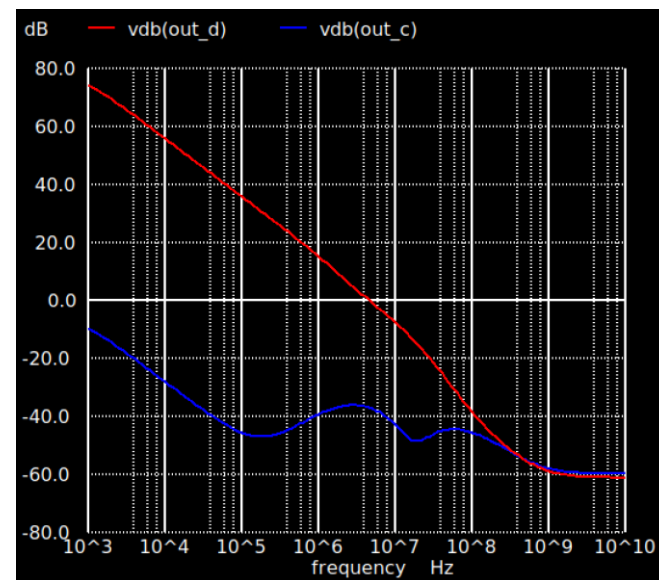
- ボルテージフォロワの形にして評価
 - スルーレートは $6.5\text{V}/\mu\text{s}$
 - 200kHz
 - Rail-to-Rail動作ではなく、0.5Vオフセットあり
 - サンプル：opamp_tran.sch



The image features a dark gray background with three overlapping teal circles. A horizontal white band runs across the middle of the image, passing through the center of the circles. The text 'CMRR' is centered within this white band.

CMRR

- 同相信号除去比 CMRR (Common-Mode Rejection Ratio) は差動利得と同相利得の比
 - 信号からのノイズ耐性
 - オペアンプは入力端子間の差だけを増幅するのが理想なので、同相信号に対してはまったく反応しない (利得 0倍, $-\infty$ dB) ことが理想
 - 80dBくらいなので、そんなに良くはない
 - サンプル: opamp_cmrr.sch

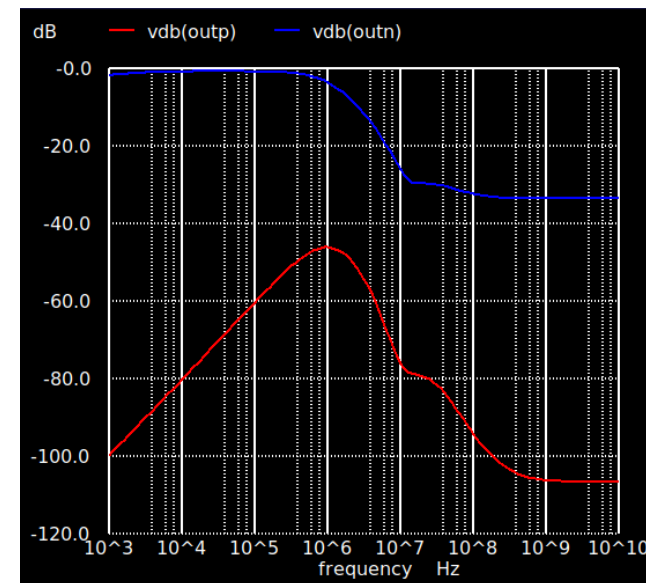
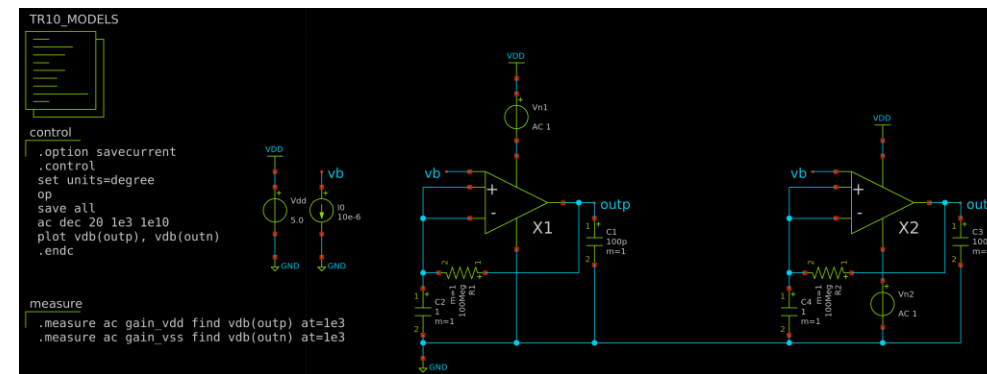




PSRR

PSRR

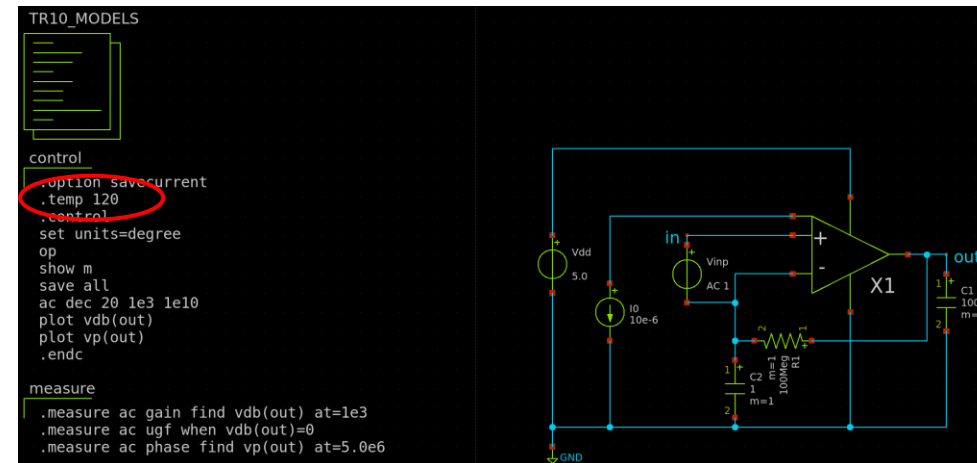
- 電源電圧変動除去比（Power Supply Rejection Ratio）は電源電圧の変動値と出力電圧の変動値の比
 - 電源電圧からのノイズ耐性
 - 電源電圧の変動にまったく変動しないことが理想なので、値が大きいほど電源変動に対する除去能力が高い
 - 40dBくらいなので、そんなに良くはない
 - サンプル：opamp_psrr.sch



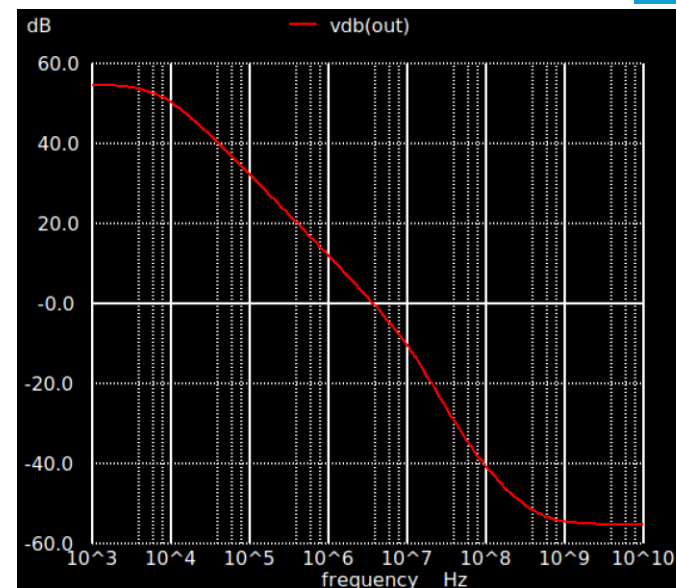


温度解析

温度解析



- spiceコマンド：tempで温度が指定可能
 - 120度の時の解析結果（赤丸内）
 - 10dBくらい利得が落ちている
- サンプル：opamp_ac_temp.sch



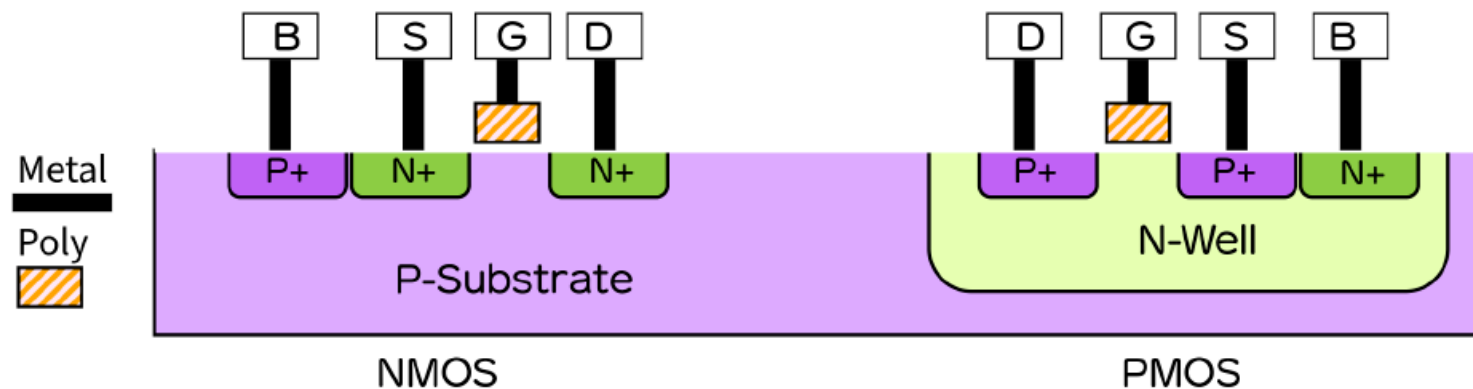


レイアウト テクニック編





構造説明



▲ 図 2.10: PMOS と NMOS の断面図

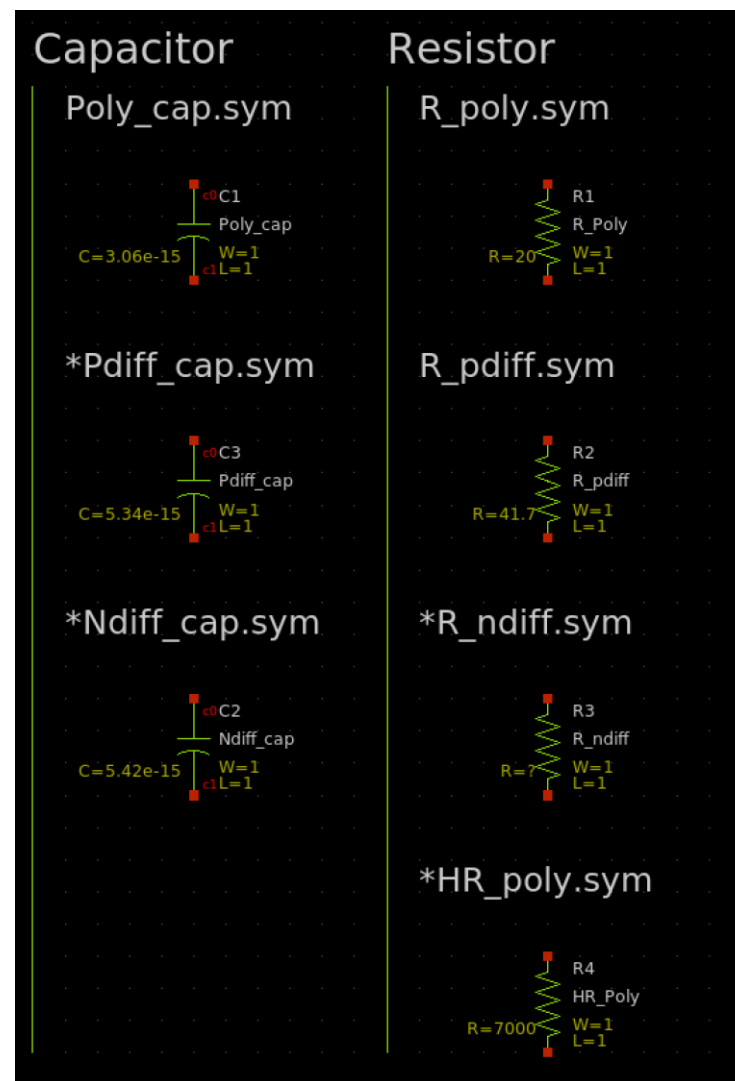
シリコンウェハは通常、P 型ドーピングが施されており、P 型基板 (P-Substrate) となっています。NMOS は、P-Substrate の中に高濃度に P 型ドーピングした P+ と、高濃度に N 型ドーピングした N+ の領域があります。PMOS は、N 型半導体の領域 (N-Well) の中に P+ と N+ があります。この構造により、PMOS と NMOS を同一チップ上に作ることができ、PMOS と NMOS を組み合わせた CMOS 回路を作ることができます。

CMOSの 断面図

出典： [Open Source Silicon Magazine Vol.1](#) —はじめてのIC設計—

半導体的な素子

- ポリシリコン系
 - 高抵抗・高容量
 - 基本的にはこちらを使えばよい
- P型N型拡散層（diffusion層）
 - 低抵抗・低容量
 - ポリシリコン系ではデカすぎる場合に利用
 - 電圧依存性があるため、バラクタとして使えなくもない

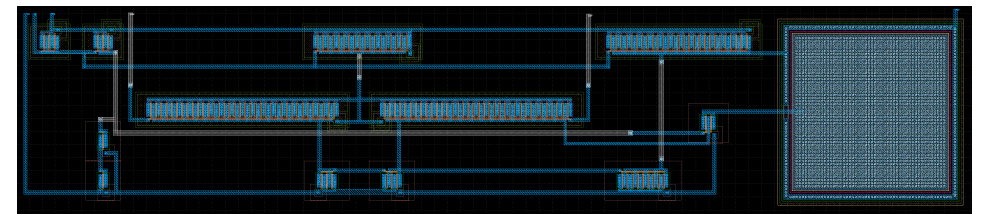
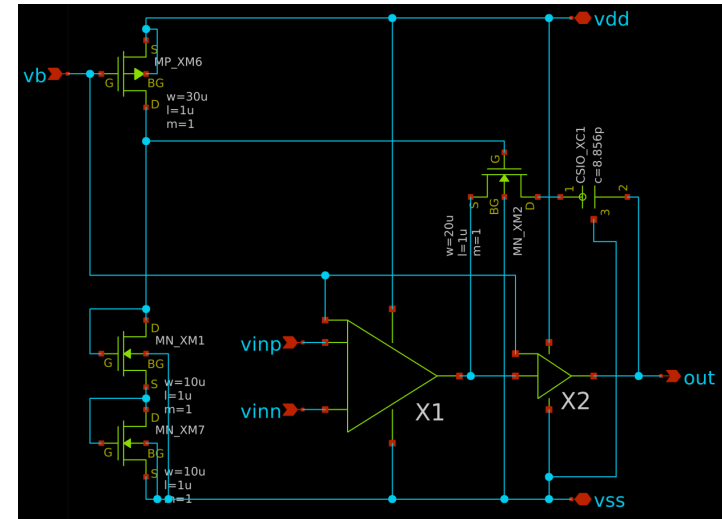


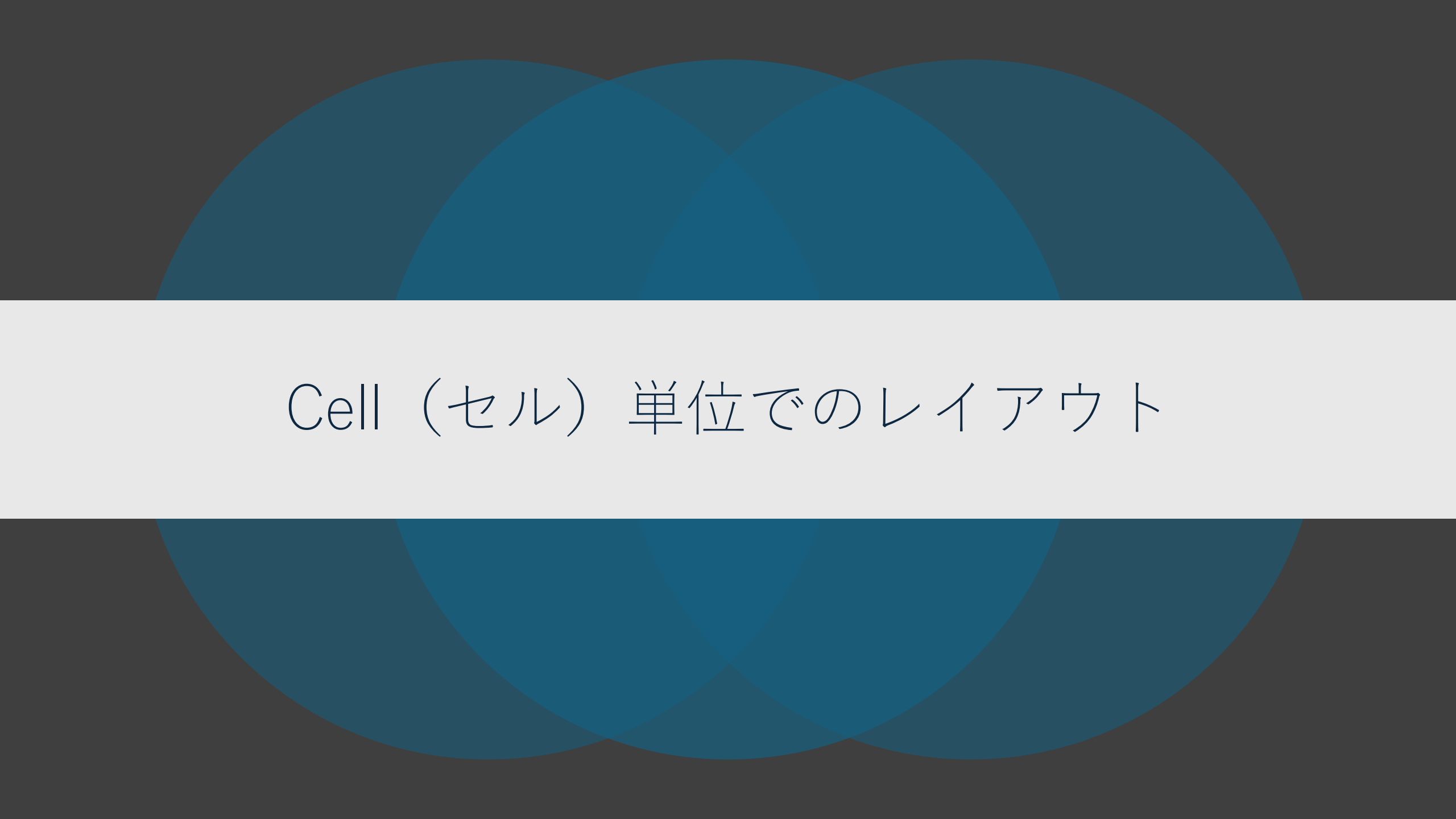


schematic to placeレイアウト

schematic to place レイアウト

- 回路図の見た目をそのままレイアウトにする方法
 - レイアウトテクニックとしては、フィンガーのみを使用
 - フィンガー解説
 - [Open Source Silicon Magazine Vol.1 ーはじめてのIC設計ー](#)

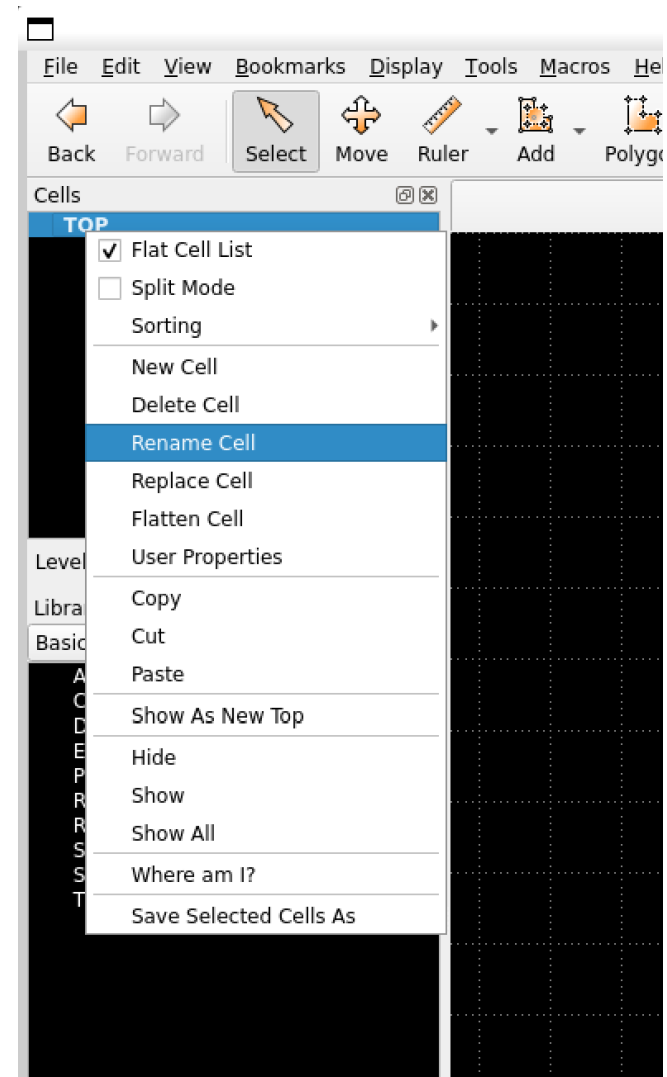




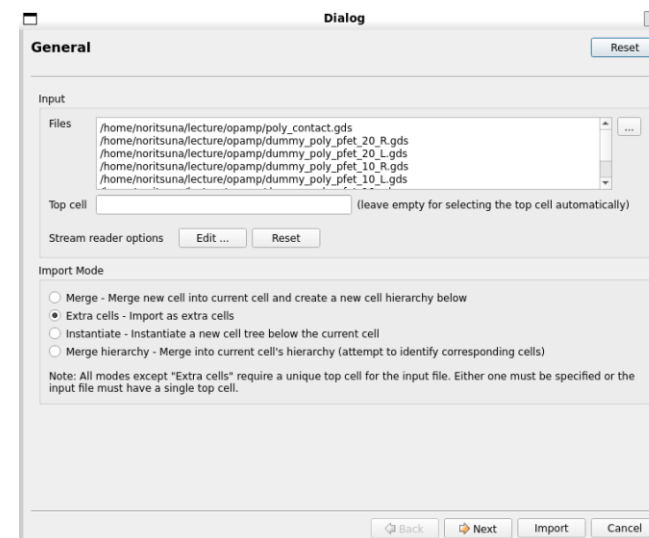
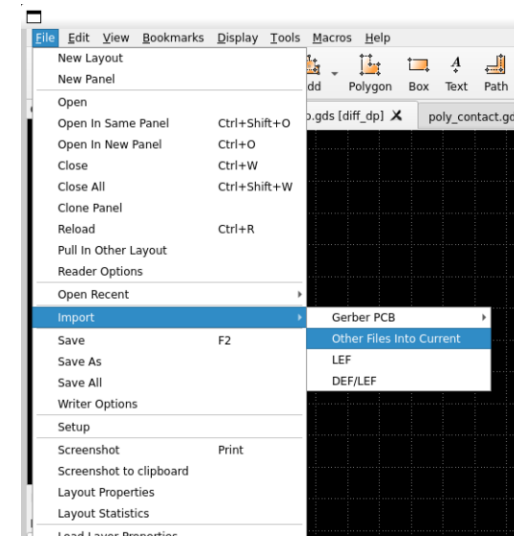
Cell（セル）単位でのレイアウト

Cell (セル) 単位でのレイアウト

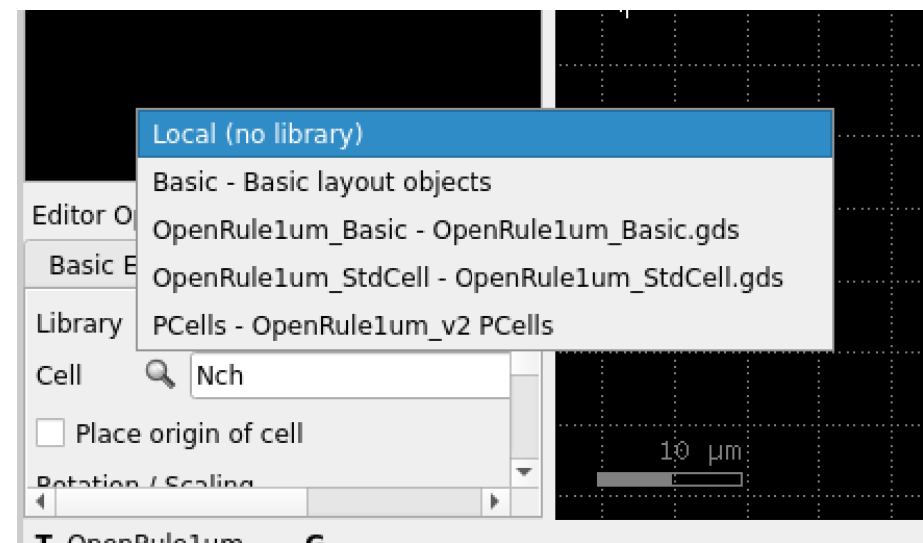
- Cell ≡ 部品化手法
 - 部品単位で性能の調整や変更を行えるようにする
- やり方
 - 普通にレイアウトをして、トップセル名をデフォルトの「TOP」から「diff」などの任意の名前として保存



Cell (セル) の インポート



Cell (セル) の 使い方



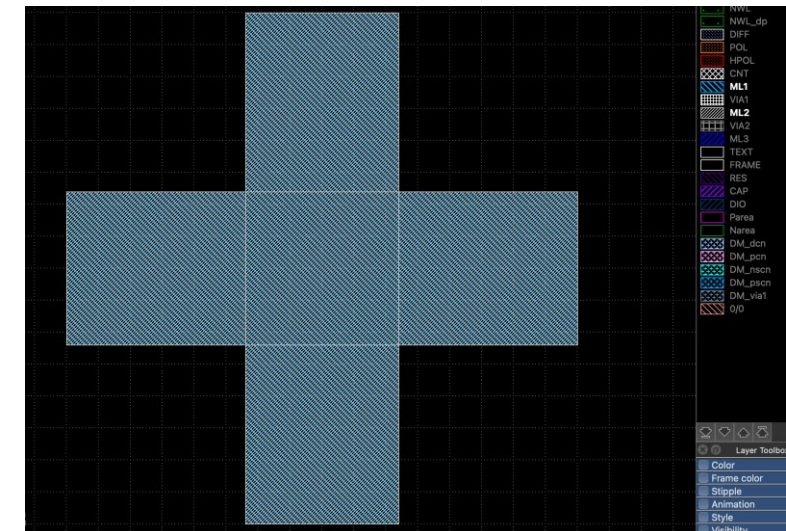
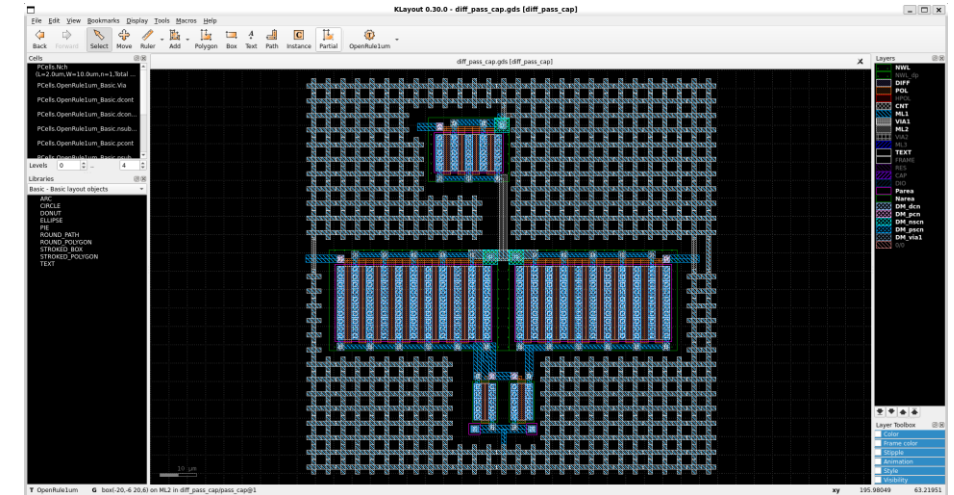
```
PCells.Pch
(L=2.0um,W=10.0um,n=4,Total W=40.0um)
PCells.Pch
(L=2.0um,W=20.0um,n=10,Total W=200.0um)
diff_dp
dummy_poly_nfet_10
dummy_poly_pfet
dummy_poly_pfet_20
poly_contact
```



VDD/VSSセル

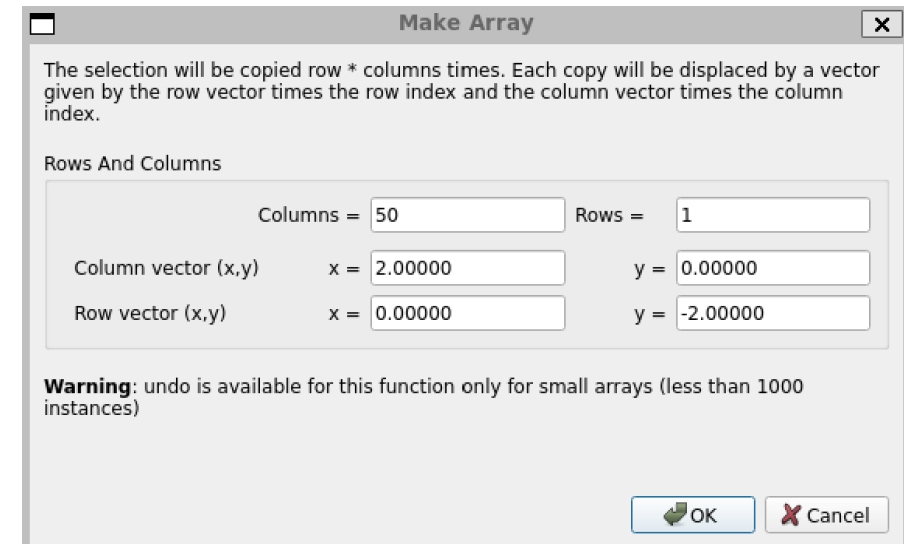
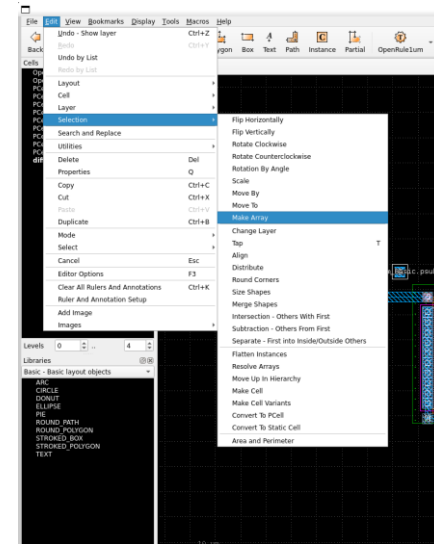
VDD/VSSセル

- 半導体版のパスコン的な手法の一つ
 - 電源ノイズ対策や電源電圧の安定化に寄与
 - メタル層を2層重ねて、それぞれの層をML1(メタル第一層)をVSS, ML2(メタル第二層)をVDDにして、平行平板コンデンサにして利用するという手法
 - なぜ、この順番であるかはガードリングを参照



アレイの使い方

- パソコンセルを一括配置する手法

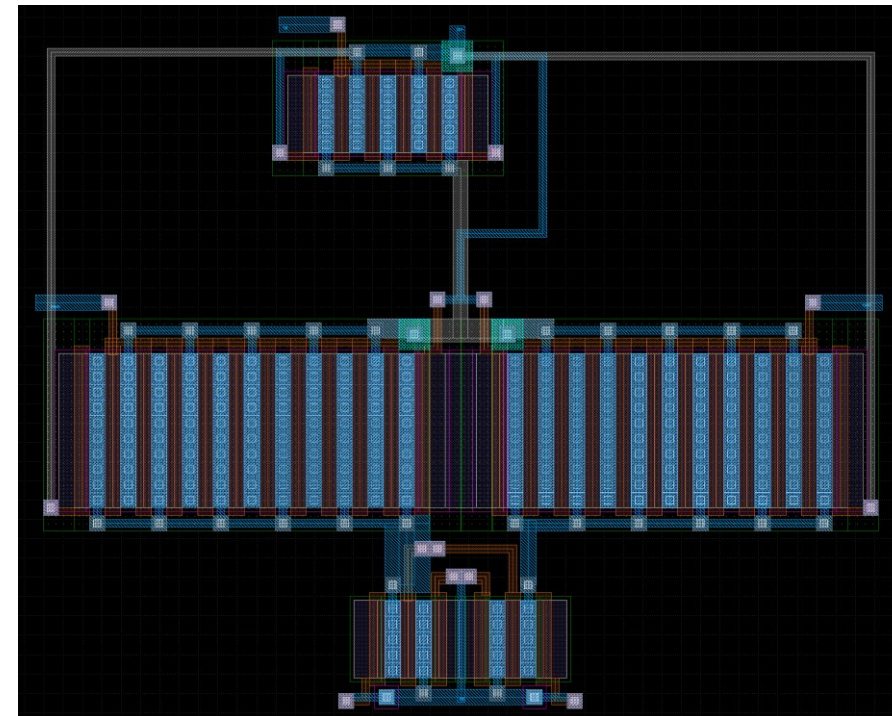


The image features a dark gray background with three overlapping teal-colored circles. A horizontal white band runs across the middle of the image, containing the text "ダミーポリシリコン".

ダミーポリシリコン

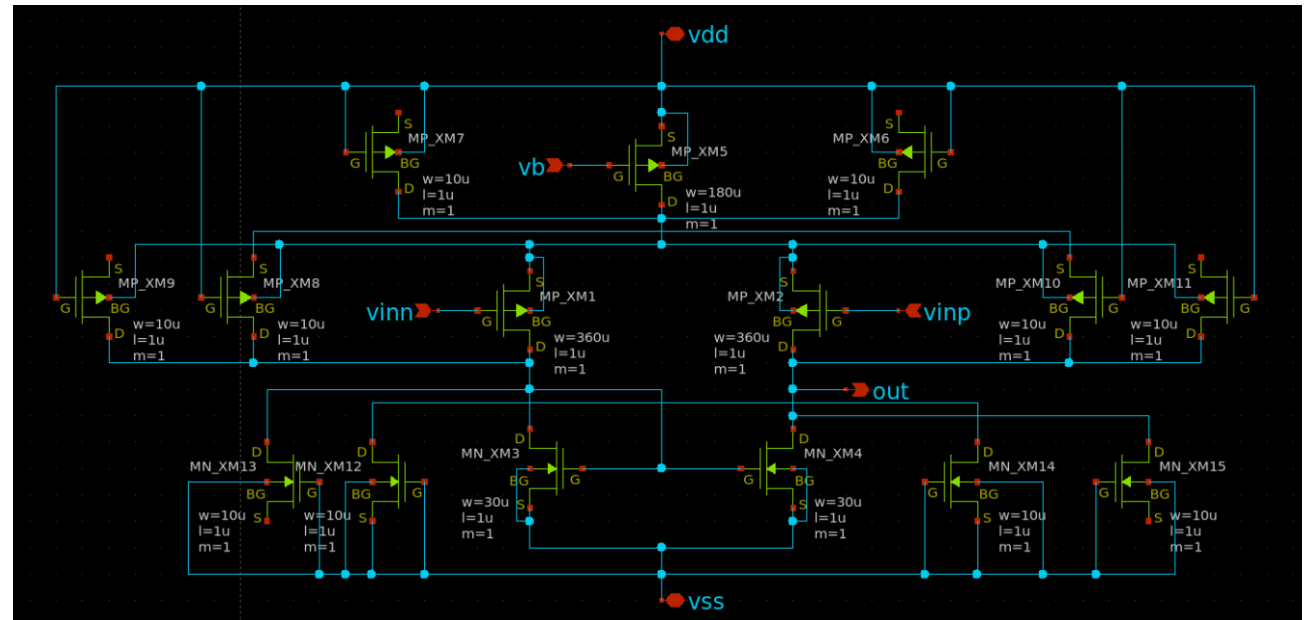
ダミーポリシリコン

- バラツキを軽減する手法
 - ダミーのポリシリコンで挟み込むことで**削れる量を一定**にするという手法
 - P型FETやN型FETのポリシリコン部は、フィンガーのように近くにポリシリコンがある場合と何もない場合では製造時に削れる量に差が出る
- サンプル：diff_dp.gds



ダミーポリシリコン化回路図

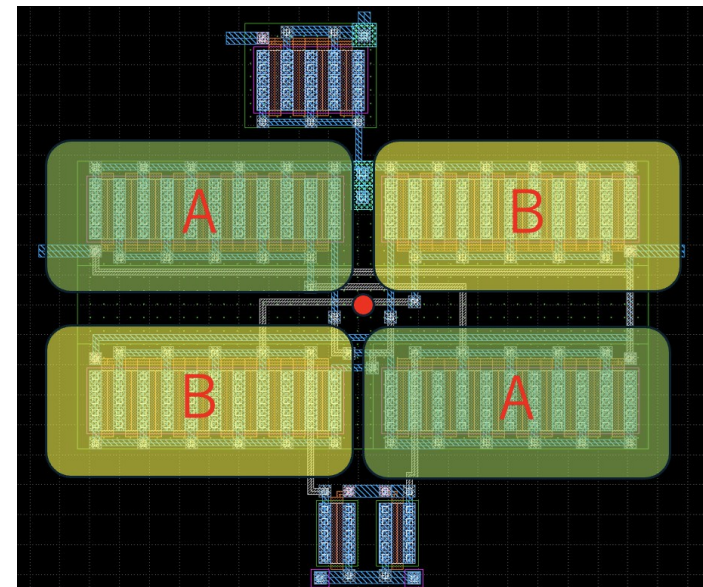
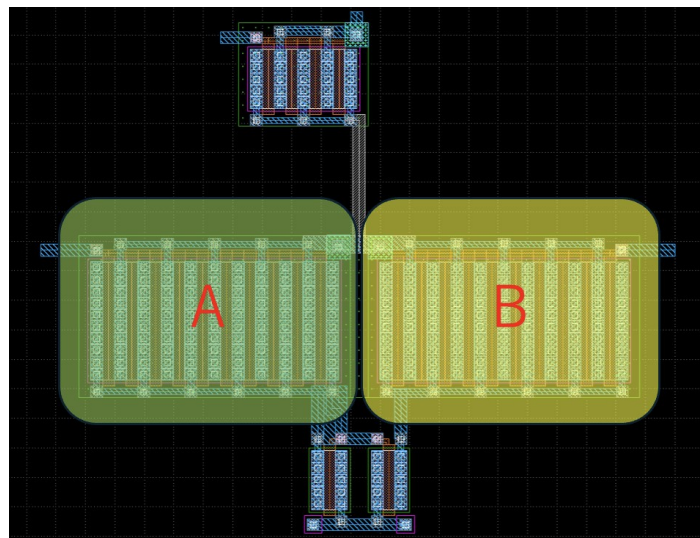
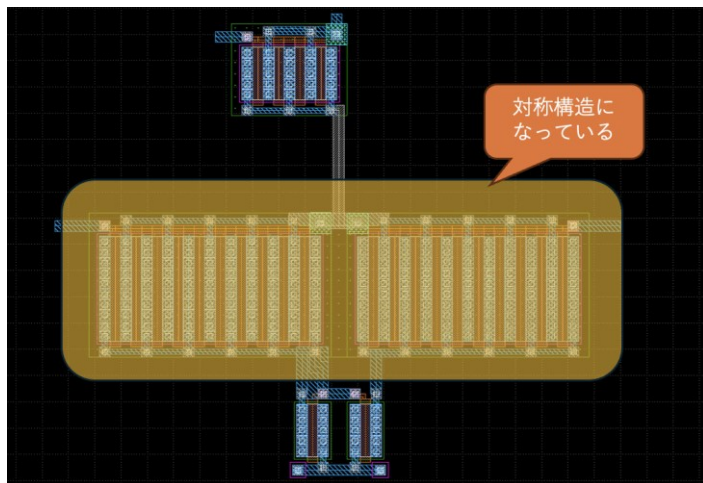
- 問題点
 - ダミーポリシリコン部もFETの一部として認識される
 - ダミーポリシリコンに相当するFETを回路図に追加することが必須
- 一歩進んだテクニック
 - ゲートにVDDやVSSを直結していますがTIE回路をつけるべき
- サンプル：diff_dp.sch





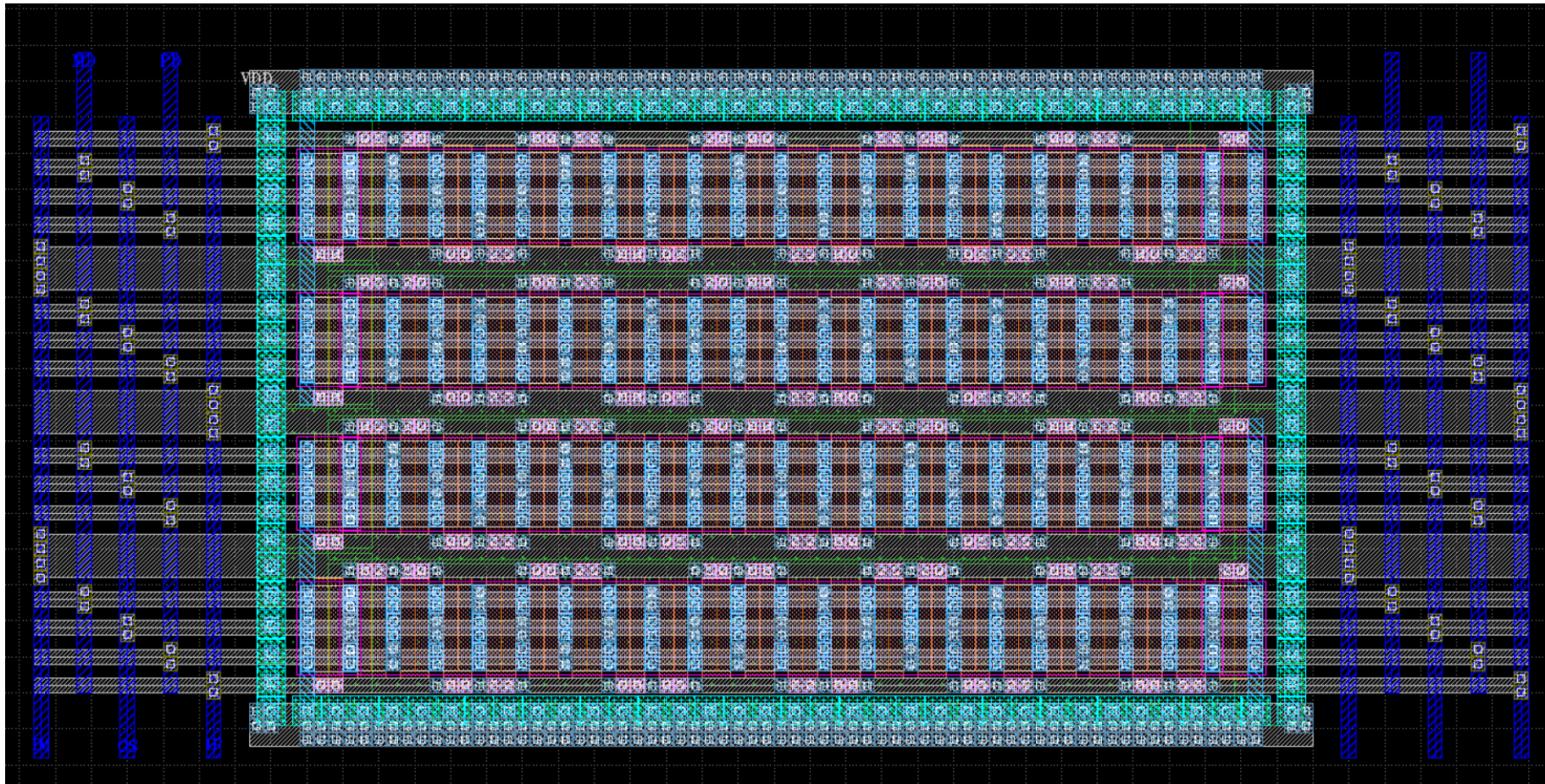
コモンセントロイド

コモンセントロイド



- 温度特性をよくする手法
 - 差動増幅段のように対となるFETがセットで使われている場合に、点対称にレイアウトを配置する手法
 - 上や右などに熱源があった場合、AとBが同じ温度勾配となるため、温度特性が良くなる
- サンプル：diff_cc.gds

互い違い構造のコモンセントロイド



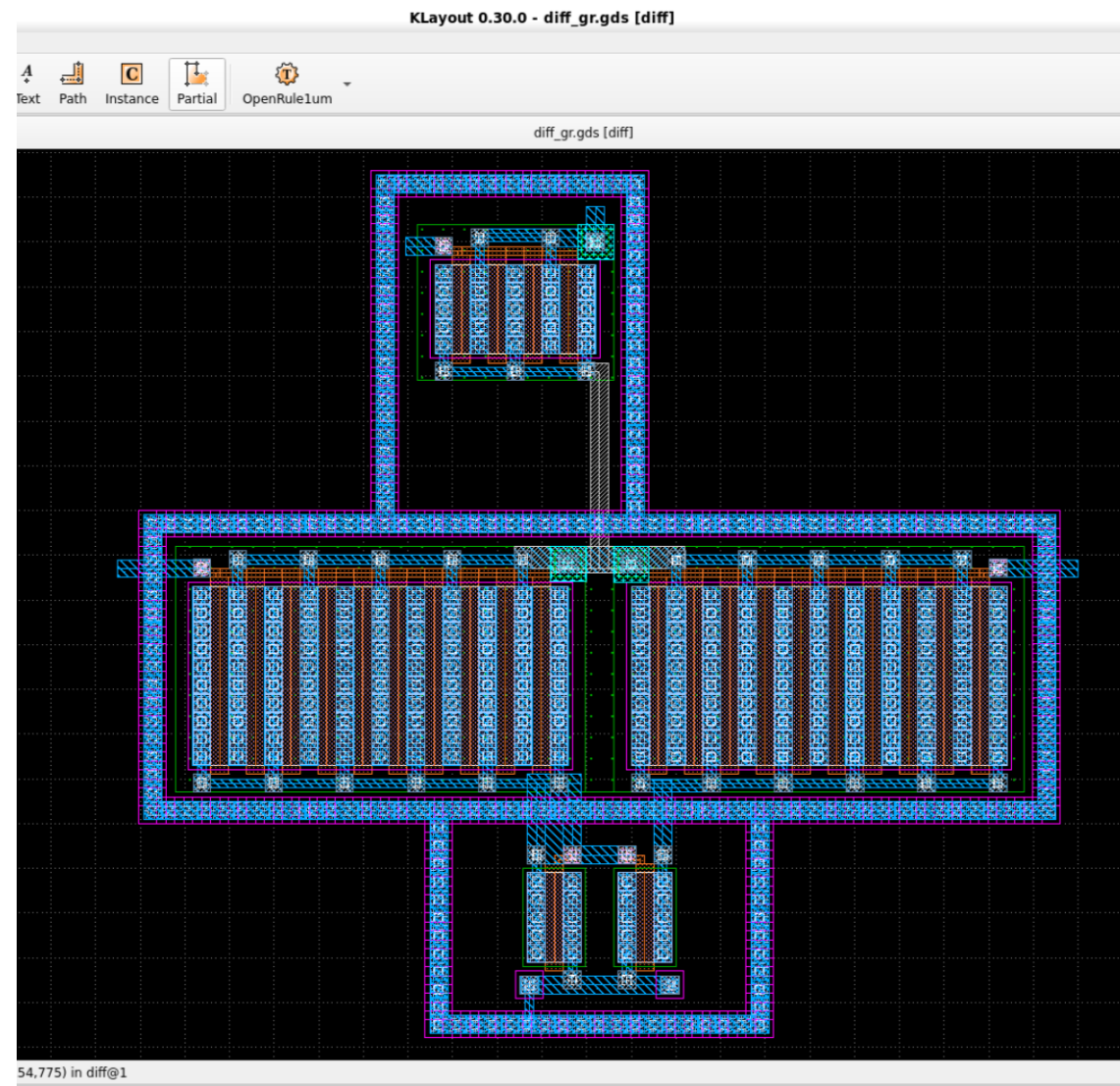
https://github.com/ishi-kai/openmpw-transistor-level-examples/blob/main/OR1/PTC06/opamp/common_centroid_alternate.gds

The image features a dark gray background with three overlapping teal circles. A horizontal white band runs across the middle of the image, containing the text 'ガードリング' in a dark gray, sans-serif font.

ガードリング

ガードリング

- ノイズ対策手法
 - VSSに落とすpsubcontでFETなどを囲う
 - psubcontはVSSへ接続すること
 - このため、VDD/VSSセルではメタル第一層をVSSにした
- サンプル：diff_gr.gds



The image features a dark gray background with three overlapping teal-colored circles. A horizontal white band runs across the middle of the image, containing the text 'ラッチアップ' in a dark gray, sans-serif font.

ラッチアップ

ラッチアップ

- 意図しないPNPN/NPNPが形成され、サイリスタ動作となる現象
- 対策
 - このような構造にならないように意識する
 - ガードリングを付加する

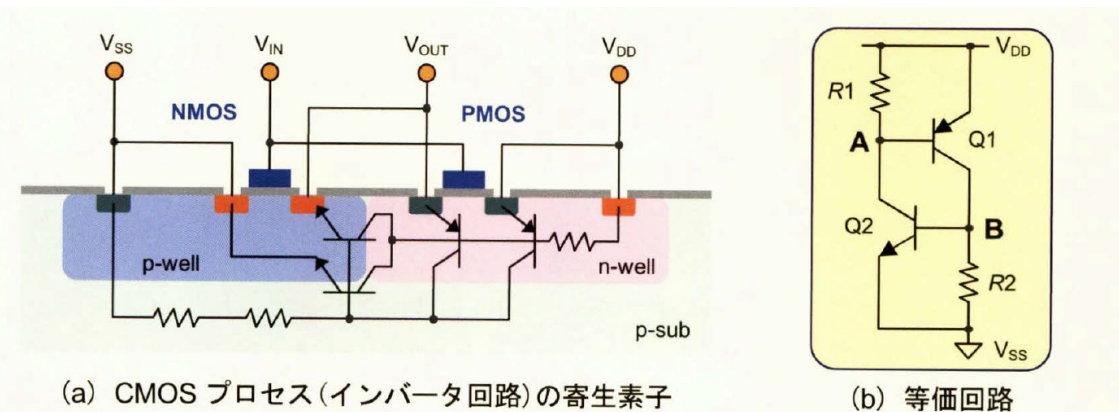


図 1.14 ラッチアップ耐量の確保

CMOS プロセスでは、NMOS、PMOS、および抵抗やキャパシタの受動素子などで回路を構成するが、その構造上、寄生 PNP トランジスタと寄生 NPN トランジスタが存在し、各トランジスタは寄生サイリスタを形成する。等価回路図 (b) のループ・ゲインが 1 以上で、かつ電源や入出力端子からの雑音などによって Q1、Q2 のいずれかが一度 ON 状態になると、電源と接地間に大電流が流れ続ける。このような現象をラッチアップという。

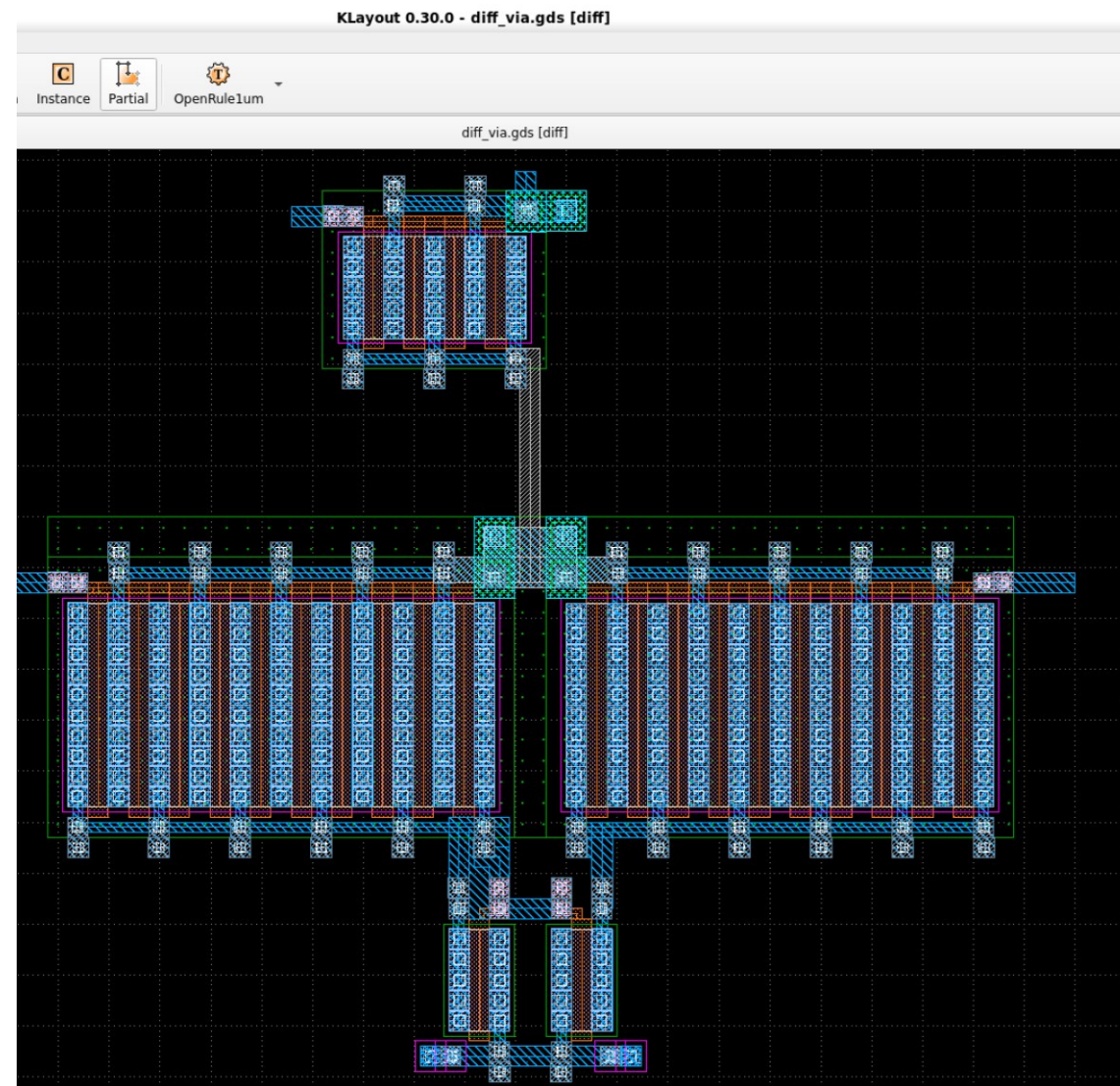
出典：CMOS OPアンプ回路実務設計の基礎



ダブルVIA/コンタクト

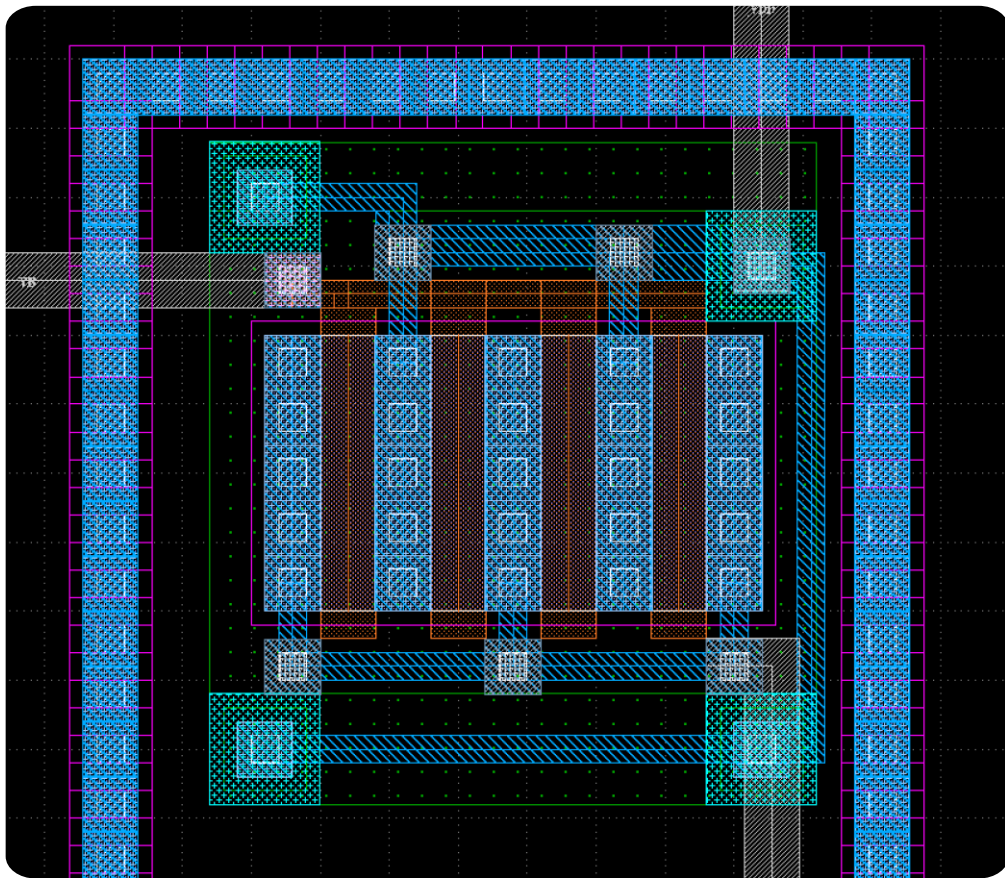
ダブルVIA/コンタクト

- 製造不良対策・故障対策・特性向上手法
 - VIAやコンタクトは、非常に微細のため、製造工程で詰まって、接触不良を起こすことがある。そこで、2つ以上のVIA/コンタクトをつけることで、製造不良対策をする手法
 - VIA/コンタクトはメタル配線に比べ抵抗値が高いため、1つだと特性に影響が出る場合もある。そこで、必要な抵抗値となるようにVIA/コンタクトを追加する必要がある
 - また、コンタクトの抵抗値が高すぎる場合、メタルと基板（シリコン）が溶けて混ざり合金となって、ショートモード故障する場合もある
- サンプル：diff_via.gds





N-Well電位



N-Well電位

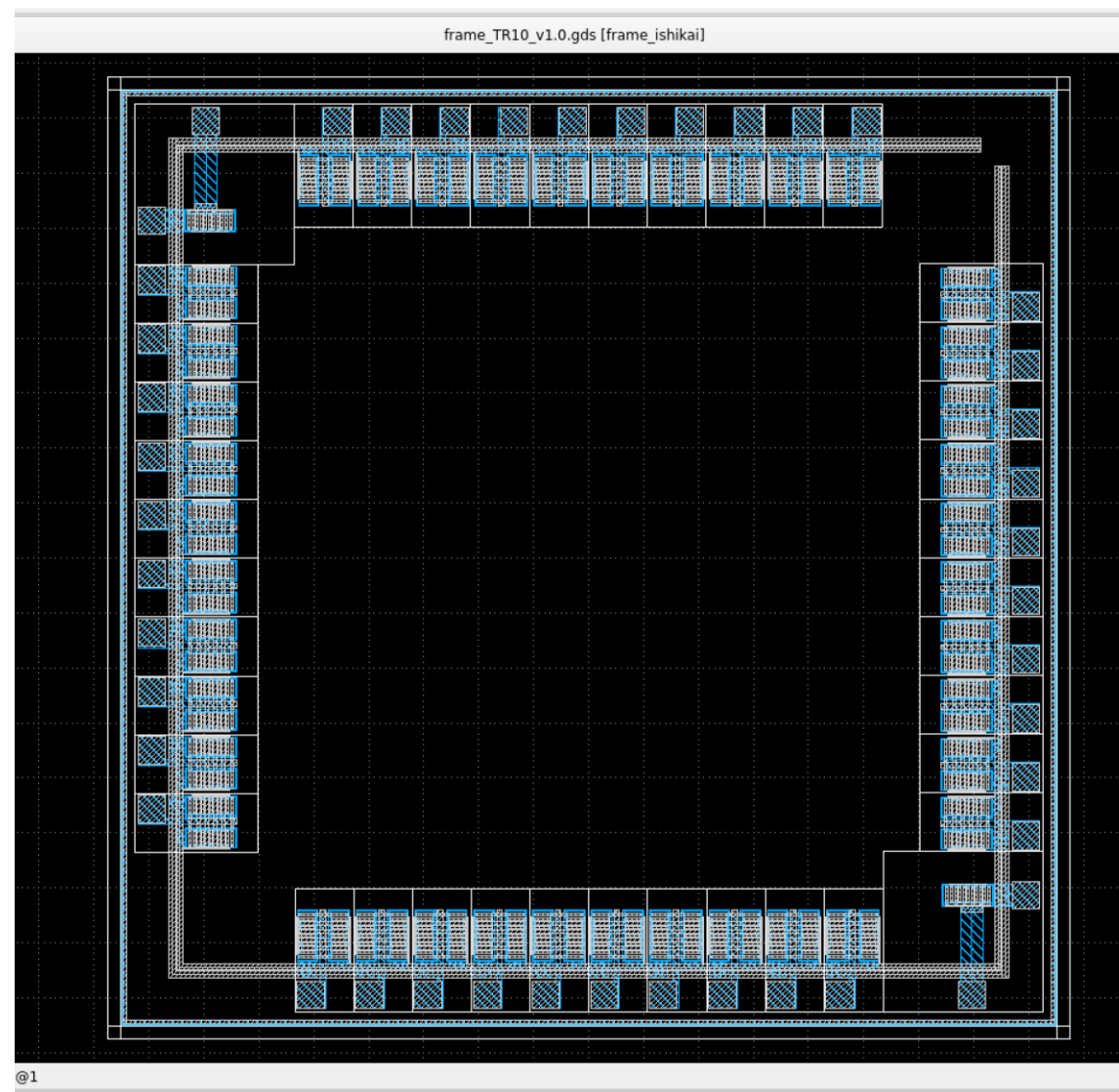
- N-Well（緑の点々のエリア）が広い場合、nsubcontが少ないと電位が場所によって安定しない場合がある
 - nsubcontでN-Wellを囲ったり、四隅に置くことで対策を行う



ESD

ESD

- 故障対策手法
 - 半導体は、非常に薄い膜（数百ナノメートル）で絶縁されている。そのため、非常に絶縁耐性が低く、特にゲート端子は絶縁破壊による故障を起こしやすい
 - ピンとしてほかの素子やICチップと接続しなければならない端子にはESD対策を施すことが一般的である
 - アンテナルール（＝長いメタル配線をするるとそこに電荷が溜まって同じように絶縁破壊が起きる現象）も同じ原理
 - 対策としては、メタル配線を短くするか、ESDと同じでダイオードをつけて高電圧になった場合にVSSに落とすなどになる

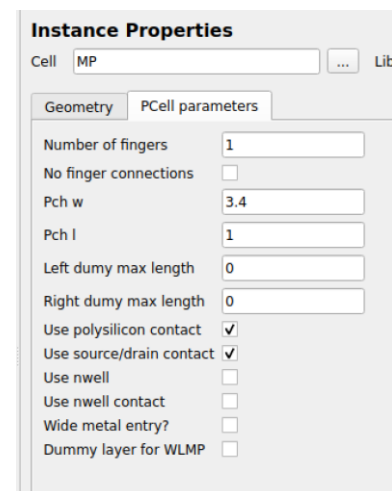




PDKのCellの使い方

PCell

- 内容
 - pMOS(pFET), nMOS(nFET)
 - 抵抗系
 - キャパシタ系
- オプション
 - 各種Contactあり/なし
 - NWEELLあり/なし
 - PDKによってオプションは違うので注意
 - レイアウトに合わせて必要なオプションとする



Instance Properties

Cell: MP

Geometry | PCell parameters

Number of fingers: 1

No finger connections: ☐

Pch w: 3.4

Pch l: 1

Left dummy max length: 0

Right dummy max length: 0

Use polysilicon contact: ☒

Use source/drain contact: ☒

Use nwell: ☐

Use nwell contact: ☐

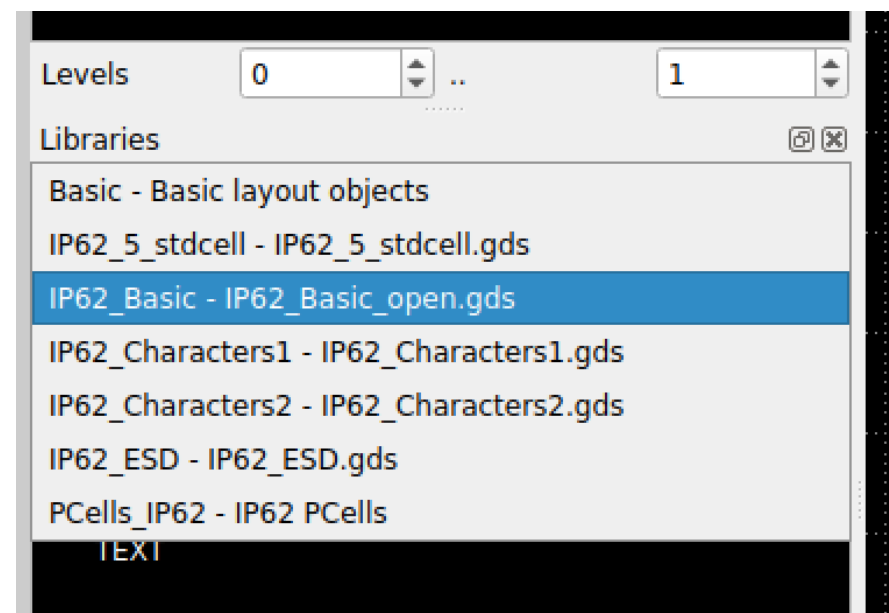
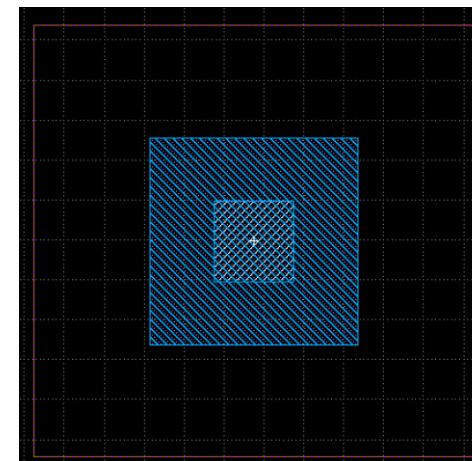
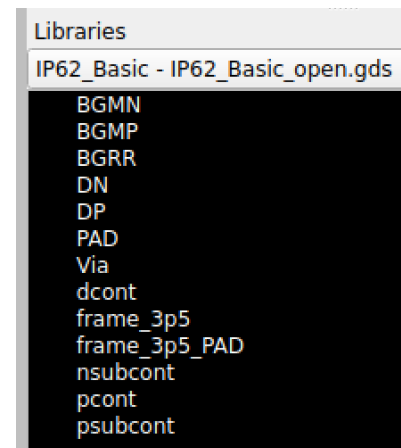
Wide metal entry?: ☐

Dummy layer for WLMP: ☐

Libraries	
Basic - Basic layout objects	
IP62_5_stdcell - IP62_5_stdcell.gds	
IP62_Basic - IP62_Basic_open.gds	
IP62_Characters1 - IP62_Characters1.gds	
IP62_Characters2 - IP62_Characters2.gds	
IP62_ESD - IP62_ESD.gds	
PCells_IP62 - IP62 PCells	
TEXT	

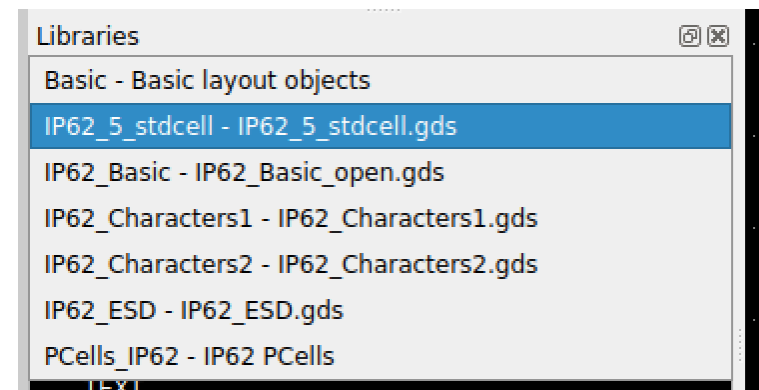
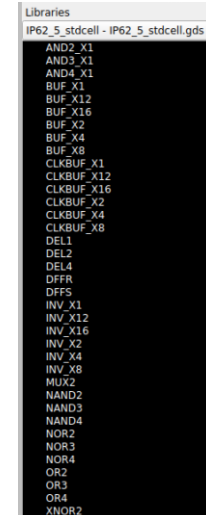
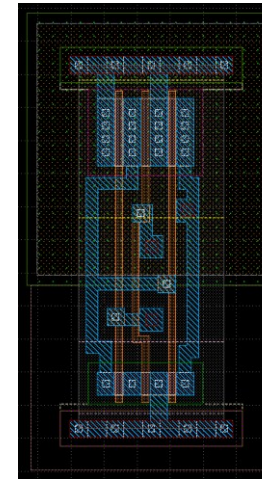
Basic

- 内容
 - 各層を繋げるVIAやContact
 - PCellやStdCellに分類されなかった特殊なセル



StdCell

- ロジック回路用のセル
 - AND
 - NADN
 - OR
 - NOT
 - など
- 使用方法
 - 横に並べて利用する



提出物

(ハンズオン 参加者向け)

- 仕様
 - 600um x 200umまで
 - 5ピンまで（VSSは除く）
- 提出物
 - 全ての回路図
 - 全てのテストベンチ
 - レイアウト（一週間後までに）
 - 説明文
 - 設計の説明
 - 工夫したポイント
 - 苦労したポイント
- 提出先
 - ISHI会Discord内の所定のチャンネル